BIMBEL GEMILANG

BUKU MASTER BANK SOAL LENGKAP ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SMP KELAS IX

KOMPILASI 7 BAB BUKU TEKS & KURIKULUM MERDEKA FASE D
490 BUTIR SOAL LENGKAP (70 SOAL PER BAB)

Jenjang / Fase: SMP / Fase D	**Mata Pelajaran:** IPA Terpadu (Fisika, Kimia, Biologi)
Kelas: IX (Sembilan) SMP/MTs	**Total Butir Soal:** 490 Butir Soal Lengkap
Komposisi Soal:	25 Suplemen HOTS + 10 Contoh Soal + 30 Latihan + 5 AKM per Bab
Format Berkas: PDF Resmi & HTML Import	**Status Validasi:** 100% Valid (0 Error, 16 Diagram Asli)

DAFTAR BAB & DISTRIBUSI SOAL KELAS IX SMP:

Bab	Topik Pembelajaran	Rentang Soal	Jumlah
Bab I	Pertumbuhan, Perkembangan, & Kelangsungan Hidup Organisme	Soal #1 – #70	70 Soal
Bab II	Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis Manusia	Soal #71 – #140	70 Soal
Bab III	Tekanan Zat Padat, Cair, & Gas (Pascal, Archimedes, Tekanan Darah)	Soal #141 – #210	70 Soal
Bab IV	Listrik Dinamis, Kemagnetan, Induksi, & Transformator	Soal #211 – #280	70 Soal
Bab V	Reaksi-Reaksi Kimia, Asam-Basa, Dinamika & Laju Reaksi	Soal #281 – #350	70 Soal
Bab VI	Pewarisan Sifat, Hukum Mendel, DNA-RNA, & Bioteknologi	Soal #351 – #420	70 Soal
Bab VII	Isu-Isu Lingkungan, Pemanasan Global, & Keberlanjutan Ekosistem	Soal #421 – #490	70 Soal
Total	**Kompilasi Seluruh Soal IPA SMP Kelas 9 Lengkap**	**Soal #1 – #490**	**490 Soal**

BAB I: PERTUMBUHAN & KELANGSUNGAN HIDUP ORGANISME

Soal #1 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar hasil percobaan pertumbuhan kecambah kacang hijau pada Pot A (diletakkan di dalam lemari gelap) dan Pot B (diletakkan di dekat jendela yang terkena sinar matahari)! Kecambah pada Pot A tumbuh jauh lebih cepat tinggi namun berbatang pucat kurus dan mudah patah (fenomena etiolasi), sedangkan kecambah pada Pot B tumbuh lebih lambat namun berbatang tebal kokoh dan berdaun hijau segar. Fenomena etiolasi pada Pot A tersebut disebabkan oleh ....

A. Aktivitas hormon auksin sangat tinggi karena tidak terurai oleh cahaya matahari

B. Hormon giberelin rusak akibat ketiadaan udara di dalam lemari

C. Kadar klorofil di daun bertambah banyak di tempat gelap

D. Tanah di Pot A menyerap air lebih sedikit dibandingkan Pot B

Kunci: A | **Pembahasan:** Hormon auksin (IAA) disintesis di meristem ujung pucuk batang dan peka terhadap fotolisis (mudah terurai oleh paparan cahaya matahari). Di tempat gelap (Pot A), auksin tidak terurai sehingga konsentrasinya sangat tinggi, memacu pemanjangan sel secara cepat dan tidak terkendali (etiolasi), namun klorofil tidak dapat terbentuk tanpa bantuan cahaya.

Soal #2 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor penular demam berdarah dengue (DBD) yang mengalami metamorfosis sempurna. Gerakan 3M Plus (menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang bekas) bertujuan memutus daur hidup nyamuk pada fase akuatik, yaitu pada tahapan ....

A. Telur, jentik (larva), dan kepompong (pupa)

B. Nyamuk dewasa (imago) saja

C. Nimfa dan larva saja

D. Telur dan nyamuk dewasa

Kunci: A | **Pembahasan:** Metamorfosis nyamuk: Telur -> Larva (Jentik) -> Pupa (Kepompong) -> Imago (Dewasa). Fase telur, larva, dan pupa seluruhnya hidup di dalam air (akuatik). Pemberantasan sarang nyamuk (PSN 3M Plus) efektif memutus rantai reproduksi nyamuk pada ketiga fase akuatik tersebut sebelum berkembang menjadi imago bersayap.

Soal #3 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perbedaan mendasar antara perkecambahan tipe epigeal (misalnya pada kacang hijau) dan perkecambahan tipe hipogeal (misalnya pada jagung atau kacang kapri) terletak pada ....

A. Pada epigeal, hipokotil memanjang sehingga kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah; sedangkan pada hipogeal, epikotil memanjang sehingga kotiledon tetap tertinggal di dalam tanah

B. Pada epigeal kotiledon membusuk, sedangkan pada hipogeal kotiledon berubah menjadi akar

C. Epigeal hanya terjadi di air, hipogeal terjadi di gurun pasir

D. Epigeal tidak memerlukan air untuk proses imbibisi

Kunci: A | **Pembahasan:** Perkecambahan Epigeal: Hipokotil tumbuh memanjang mengangkat kotiledon dan plumula ke atas permukaan tanah (contoh: kacang hijau, kedelai). Perkecambahan Hipogeal: Epikotil tumbuh memanjang sementara hipokotil tidak memanjang, sehingga kotiledon tetap terpendam di dalam tanah (contoh: jagung, padi, kacang kapri).

Soal #4 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang petani memotong ujung pucuk utama (meristem apikal) tanaman cabai miliknya. Beberapa minggu kemudian, tanaman cabai tersebut tumbuh rimbun dengan banyak cabang samping dan menghasilkan lebih banyak bunga. Peristiwa fisiologis yang mendasari teknik pemangkasan pucuk ini adalah ....

A. Menghilangkan dominansi apikal oleh hormon auksin sehingga hormon sitokinin dapat merangsang pertumbuhan tunas lateral (ketiak daun)

B. Mematikan akar tanaman agar air tertahan di batang

C. Mencegah terjadinya fotosintesis pada daun muda

D. Mengurangi pengeluaran gas etilen

Kunci: A | **Pembahasan:** Meristem apeks pucuk menghasilkan hormon auksin berkonsentrasi tinggi yang menekan pembelahan sel tunas ketiak (dominansi apikal). Dengan pemangkasan ujung tunas apikal, kadar auksin di pucuk turun drastis, sehingga hormon sitokinin aktif merangsang diferensiasi dan pembelahan sel tunas lateral menjadi cabang-cabang baru yang rimbun.

Soal #5 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Hormon tumbuhan (fitohormon) yang berperan memecah masa istirahat biji (dormansi biji) dengan cara mengaktifkan enzim amilase saat proses imbibisi air serta merangsang pertumbuhan buah tanpa biji (partenokarpi) adalah ....

A. Giberelin
B. Asam absisat (ABA)
C. Gas etilen
D. Asam traumalin

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat biji menyerap air (imbibisi), embrio melepaskan fitohormon Giberelin (GA) menuju lapisan aleuron untuk memicu sintesis enzim α-amilase yang menghidrolisis cadangan pati endosperma menjadi maltosa dan glukosa sebagai energi perkecambahan. Giberelin juga memacu pembentukan buah partenokarpi.

Soal #6 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika buah pisang atau mangga yang masih mentah dimasukkan ke dalam wadah tertutup bersama dengan beberapa lembar daun pisang kering atau buah apel matang (proses pemeraman), buah tersebut menjadi jauh lebih cepat matang, lunak, dan harum. Gas alami tumbuhan yang mempercepat proses pematangan buah ini adalah ....

A. Gas Etilen
B. Gas Karbon Monoksida
C. Gas Nitrogen Dioksida
D. Gas Belerang Oksida

Kunci: A | **Pembahasan:** Gas Etilen (C_2H_4) merupakan fitohormon volatil berbentuk gas yang berperan memicu klimakterik buah, menguraikan klorofil menjadi pigmen karotenoid, memecah asam-asam organik menjadi gula pereduksi, dan mengaktifkan enzim pektinase yang melunakkan dinding sel buah.

Soal #7 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada musim kemarau panjang, pohon jati (Tectona grandis) dan tanaman randu menggugurkan daun-daunnya secara serempak. Hormon tumbuhan yang memicu pembentukan lapisan absisi pada tangkai daun sehingga daun berguguran untuk mengurangi laju transpirasi adalah ....

A. Asam Absisat (ABA)
B. Sitokinin
C. Auksin
D. Rizokalin

Kunci: A | **Pembahasan:** Asam Absisat (ABA) adalah hormon penghambat (inhibitor) pertumbuhan yang disintesis dalam jumlah besar saat tanaman mengalami cekaman kekeringan (water stress). ABA menutup stomata daun dan memicu penuaan serta absisi (pengguguran) daun untuk meminimalisir transpirasi air.

Soal #8 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna (holometabola) dengan tahapan Telur -> Ulat (Larva) -> Kepompong (Pupa) -> Kupu-kupu Dewasa (Imago). Perbedaan fisiologis dan morfologis paling mencolok antara fase ulat dan imago adalah ....

A. Ulat memiliki tipe mulut pengunyah untuk memakan dedaunan, sedangkan imago memiliki tipe mulut penghisap (probosis) untuk menghisap nektar bunga
B. Ulat memiliki sayap yang belum berkembang sempurna
C. Imago tidak memerlukan makanan seumur hidupnya
D. Ulat bernapas dengan paru-paru, imago dengan trakea

Kunci: A | **Pembahasan:** Fase larva (ulat) adalah fase makan aktif dengan alat mulut mandibula (mengunyah) untuk mencerna biomassa daun. Setelah mengalami perombakan histolisis dan histogenesis di dalam pupa, imago bermetamorfosis sempurna dengan sayap bersisik dan tipe alat mulut probosis berbentuk tabung penghisap nektar.

Soal #9 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Belalang dan kecoak mengalami metamorfosis tidak sempurna (hemimetabola). Tahapan daur hidup belalang yang tepat dari awal hingga dewasa adalah ....

A. Telur -> Nimfa -> Imago
B. Telur -> Larva -> Pupa -> Imago
C. Telur -> Pupa -> Nimfa -> Imago
D. Telur -> Berudu -> Katak muda -> Imago

Kunci: A | **Pembahasan:** Hemimetabola hanya melalui tiga tahap: Telur -> Nimfa -> Imago. Nimfa adalah serangga muda yang bentuk morfologinya menyerupai imago dewasa namun berukuran lebih kecil, belum memiliki sayap sempurna, dan organ reproduksinya belum matang secara seksual.

Soal #10 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Katak sawah mengalami metamorfosis dari berudu akuatik menjadi katak darat. Perubahan sistem pernapasan dan sistem pencernaan yang dialami berudu saat bermetamorfosis menjadi katak dewasa adalah ....

A. Berudu bernapas dengan insang dan memiliki usus panjang pemakan tumbuhan, sedangkan katak dewasa bernapas dengan paru-paru serta kulit dan memiliki usus lebih pendek pemakan serangga (karnivora)

B. Berudu bernapas dengan trakea, katak dewasa bernapas dengan insang

C. Berudu memakan serangga terbang, katak dewasa memakan lumut

D. Berudu memiliki paru-paru yang hilang saat dewasa

Kunci: A | **Pembahasan:** Metamorfosis amfibi dikendalikan hormon tiroksin: Berudu berhabitat air bernapas dengan insang luar/dalam dan memiliki usus melingkar panjang khas herbivora pemakan alga. Saat dewasa, ekor terserap (apoptosis), tumbuh kaki, insang digantikan paru-paru dan epitel kulit lembap, serta saluran cerna memendek untuk mencerna mangsa karnivora.

Soal #11 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ubur-ubur (Aurelia aurita) mengalami pergiliran keturunan (metagenesis) antara fase reproduksi aseksual dan fase reproduksi seksual. Bentuk fase polip yang menempel di dasar laut dan berkembang biak secara aseksual membentuk strobila disebut ...., sedangkan bentuk medusa yang berenang bebas di air laut bereproduksi secara ....

A. Skifistoma (aseksual tunas/strobila); Seksual dengan peleburan sperma dan ovum

B. Planula; Aseksual dengan spora

C. Efira; Pembelahan biner

D. Gametofit; Fragmentasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Siklus metagenesis Aurelia: Zigot -> Larva Planula -> Polip Skifistoma (menetap, reproduksi aseksual dengan strobilasi kuncup piringan) -> Efira muda lepas -> Medusa dewasa (fase berenang bebas bertentakel yang bereproduksi secara seksual menghasilkan sel gamet).

Soal #12 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada fase pubertas manusia, remaja laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder. Ciri kelamin sekunder yang dipicu oleh lonjakan hormon testosteron pada laki-laki dan hormon estrogen/progesteron pada perempuan secara berurutan adalah ....

A. Tumbuhnya jakun dan suara membesar; serta membesarnya pinggul dan payudara

B. Meningkatnya produksi sperma; serta menstruasi pertama

C. Mengecilnya pita suara pada pria; serta berhentinya pertumbuhan tulang pada wanita

D. Menurunnya laju metabolisme basal pada kedua jenis kelamin

Kunci: A | **Pembahasan:** Ciri kelamin primer berhubungan langsung dengan organ reproduksi (laki-laki: mimpi basah/produksi sperma aktif; perempuan: menarke/menstruasi pertama). Ciri kelamin sekunder merupakan perubahan fisik luar (laki-laki: jakun, dada membidang, suara bariton; perempuan: payudara membesar, pinggul melebar, timbunan lemak subkutan).

Soal #13 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kurva sigmoid pertumbuhan organisme hidup menggambarkan 4 tahapan laju pertumbuhan: Fase lag (lambat), Fase eksponensial (logaritmik / sangat cepat), Fase deselerasi (melambat), dan Fase stasioner (konstan). Pada manusia, fase pertumbuhan linier tinggi badan tercepat terjadi pada tahapan ....

A. Masa bayi (infancy) dan masa lonjakan pertumbuhan remaja (adolescent growth spurt)

B. Masa lanjut usia (lansia)

C. Masa dewasa akhir usia 40 tahun

D. Fase menopause

Kunci: A | **Pembahasan:** Pertumbuhan tinggi badan manusia mengikuti pola dua puncak pertumbuhan eksponensial: Puncak pertama terjadi pada masa bayi (0–2 tahun), dan puncak kedua dipicu oleh hormon somatotropin dan steroid gonad pada masa pubertas remaja (growth spurt usia 11–15 tahun).

Soal #14 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pohon mangga di halaman rumah mula-mula tingginya 1 meter, lalu setelah 3 tahun tingginya menjadi 4 meter dan mulai mengeluarkan bunga majemuk serta buah manis. Peristiwa pertambahan tinggi batang mangga dikategorikan sebagai ...., sedangkan pembentukan bunga dan buah dikategorikan sebagai ....

A. Pertumbuhan (kuantitatif, irreversible); Perkembangan (kualitatif, pematangan organ)

B. Perkembangan; Pertumbuhan

C. Diferensiasi sel; Mutasi genetika

D. Metamorfosis; Regenerasi jaringan

Kunci: A | **Pembahasan:** Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, dan massa sel yang bersifat kuantitatif (dapat diukur dengan mistar/auksanometer) dan irreversible (tidak dapat kembali ke ukuran semula). Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan spesialisasi pematangan fungsi fisiologis sel (bersifat kualitatif, contohnya munculnya bunga).

Soal #15 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Lingkaran tahun (annual ring) yang tampak pada penampang melintang batang pohon dikotil berkayu (seperti pohon jati atau mahoni) terbentuk dari aktivitas pembelahan jaringan meristem ....

A. Kambium vaskuler yang aktif membelah ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk floem sekunder

B. Kambium gabus (felogen) pembentuk kulit mati

C. Meristem apikal pucuk batang

D. Epidermis daun

Kunci: A | **Pembahasan:** Lingkaran tahun merupakan hasil pertumbuhan sekunder oleh kambium vaskuler. Pada musim penghujan air melimpah sehingga sel-sel xilem sekunder yang terbentuk berukuran besar dan berdinding tipis (terang). Pada musim kemarau sel xilem berukuran kecil dan rapat (gelap). Pola batas inilah yang membentuk lingkaran tahun.

Soal #16 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ikan air tawar hidup di lingkungan yang hipotonik (kadar garam air tawar jauh lebih rendah dibandingkan cairan tubuh ikan). Agar sel-sel tubuhnya tidak membengkak dan pecah akibat masuknya air secara osmosis, adaptasi fisiologi yang dilakukan ikan air tawar adalah ....

A. Sedikit minum air dan mengeluarkan banyak urine yang sangat encer, serta menyerap garam secara aktif melalui insang

B. Banyak minum air dan mengeluarkan sedikit urine yang sangat pekat

C. Menutup insang selamanya

D. Mengganti sisik dengan rambut tebal

Kunci: A | **Pembahasan:** Karena cairan internal ikan air tawar bersifat hipertonik dibanding air kolam, air masuk terus-menerus lewat membran permeabel. Adaptasi osmoregulasi ikan air tawar: 1) Sangat sedikit minum air, 2) Ginjal memproduksi urine encer bervolume besar, 3) Sel klorida pada insang menyerap ion garam secara transpor aktif.

Soal #17 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tumbuhan higrofit yang hidup di habitat lembap (seperti tumbuhan talas atau keladi) sering mengeluarkan tetesan-tetesan air murni melalui celah hidatoda di tepi ujung daunnya pada pagi hari. Fenomena pelepasan air dalam bentuk cair ini disebut ....

A. Gutasi

B. Transpirasi uap air

C. Evaporasi tanah

D. Kondensasi udara

Kunci: A | **Pembahasan:** Gutasi adalah peristiwa pengeluaran air dalam bentuk cairan melalui struktur hidatoda di ujung urat daun. Gutasi terjadi pada malam/pagi hari ketika kelembapan udara lingkungan tinggi (transpirasi terhambat) sementara tekanan akar tanaman tetap tinggi mendorong air ke atas.

Soal #18 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tumbuhan pemakan serangga (insektivora) seperti kantong semar (Nepenthes sp.) dan tumbuhan venus (Dionaea muscipula) hidup di lahan gambut yang miskin unsur hara nitrogen. Bentuk adaptasi tumbuhan insektivora untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya adalah ....

A. Memodifikasi daun menjadi perangkap berenzim protease untuk menjerat dan mencerna tubuh serangga

B. Menumbuhkan akar yang keluar menembus awan

C. Menghentikan fotosintesis total

D. Menyerap gas nitrogen bebas langsung melalui batang

Kunci: A | **Pembahasan:** Daun kantong semar termodifikasi membentuk kantung berbibir licin yang berisi cairan pencerna berenzim protease dan peptidase. Serangga yang tergelincir masuk akan dicerna menjadi asam amino untuk menyuplai unsur hara Nitrogen (N) yang sangat langka di habitat tanah asam/gambut.

Soal #19 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Unta (Camelus dromedarius) mampu bertahan hidup berhari-hari melintasi padang pasir yang sangat panas tanpa minum air. Adaptasi fisiologis dan morfologis yang dimiliki unta adalah ....

A. Punuk berisi simpanan lemak yang dapat dioksidasi menghasilkan air metabolik, sel darah merah berbentuk oval elastis, dan urine serta feses yang sangat pekat kering

B. Punuk berisi 500 liter air murni

C. Unta tidak memiliki ginjal

D. Bulu unta menyerap keringat hewan lain

Kunci: A | **Pembahasan:** Punuk unta menyimpan cadangan jaringan adiposa (lemak). Oksidasi 1 gram lemak menghasilkan 1,1 gram air metabolik. Selain itu, eritrosit unta berbentuk oval sehingga mampu mengalir lancar saat darah mengental akibat dehidrasi, serta lengkung Henle ginjalnya sangat panjang memproduksi urine super pekat.

Soal #20 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Paus dan lumba-lumba merupakan mamalia laut yang bernapas dengan paru-paru. Bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan kedua hewan tersebut untuk memenuhi kebutuhan oksigennya adalah ....

A. Secara periodik muncul ke permukaan air laut untuk menghembuskan udara lembap dan menghirup udara bersih melalui lubang hidung (blowhole) di atas kepalanya

B. Mengubah insang menjadi penyaring air

C. Tidur di dasar palung laut selama bertahun-tahun

D. Menyerap oksigen terlarut melalui pori-pori kulit

Kunci: A | **Pembahasan:** Sebagai mamalia berparu-paru sejati, paus dan lumba-lumba tidak memiliki insang. Adaptasi tingkah lakunya adalah naik secara berkala ke permukaan air laut untuk membuka katup blowhole, membuang CO_2 (tampak seperti semburan air), dan mengisi kembali cadangan O_2 yang diikat mioglobin otot.

Soal #21 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kelelawar mampu terbang dan berburu mangsa berupa serangga malam dalam kondisi gelap gulita tanpa menabrak dinding gua. Kemampuan menghasilkan gelombang bunyi ultrasonik berfrekuensi tinggi dan mendengarkan pantulan gemanya untuk memetakan objek di sekitarnya disebut ....

A. Ekolokasi

B. Mimikri

C. Autotomi

D. Kamuflase

Kunci: A | **Pembahasan:** Ekolokasi adalah biosonar alami di mana kelelawar memancarkan pulsa bunyi ultrasonik (> 20.000 Hz) melalui laring. Gelombang bunyi yang menabrak mangsa/dinding memantul kembali sebagai gema (echo) yang ditangkap daun telinga untuk menghitung jarak, arah, dan kecepatan target secara presisi.

Soal #22 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika merasa terancam oleh serangan pemangsa, kadal atau cecak (Hemidactylus frenatus) akan memutuskan ujung ekornya yang kemudian bergerak-gerak liar mengecoh perhatian predator, sementara cecak melarikan diri. Kemampuan adaptasi tingkah laku memutuskan bagian tubuh ini disebut ....

A. Autotomi

B. Ekolokasi

C. Hibernasi

D. Partenogenesis

Kunci: A | **Pembahasan:** Autotomi adalah pelepasan bagian tubuh secara spontan pada bidang patah khusus antar-ruas tulang ekor. Setelah pemangsa terkecoh oleh kontraksi ekor yang putus, cecak meloloskan diri dan jaringan meristematik di pangkal ekor akan mengalami regenerasi menumbuhkan ekor baru.

Soal #23 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bunglon (Chamaeleo calyptratus) memiliki kemampuan mengubah warna kulit tubuhnya menyesuaikan dengan warna lingkungan sekitarnya (misalnya menjadi hijau saat di dedaunan dan kecokelatan saat di batang pohon). Kemampuan perubahan warna kulit untuk kamuflase dan komunikasi ini disebut ....

A. Mimikri

B. Estivasi

C. Metagenesis

D. Evolusi divergen

Kunci: A | **Pembahasan:** Mimikri pada bunglon dilakukan melalui pengaturan pigmen pada sel-sel kulit khusus bernama kromatofora (melanofor, eritrofor, xantofor) di bawah kendali impuls saraf dan hormon, sehingga warna tubuh menyatu dengan latar belakang lingkungan sekitar untuk mengelabui musuh atau mangsa.

Soal #24 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di daerah beriklim subtropis yang mengalami musim dingin ekstrem dengan suhu di bawah 0°C dan tertutup salju, beruang kutub dan tupai tanah melakukan tidur panjang selama berbulan-bulan dengan menurunkan laju metabolisme, frekuensi detak jantung, dan suhu tubuhnya. Perilaku adaptasi tidur musim dingin ini disebut ....

A. Hibernasi
B. Estivasi (tidur musim panas)
C. Metamorfosis
D. Suksesi primer

Kunci: A | **Pembahasan:** Hibernasi adalah kondisi dormansi musiman pada hewan endoterm selama musim dingin ekstrem. Hewan membakar lemak cokelat perlahan dan menekan laju metabolisme basal hingga 95% untuk menghemat energi saat sumber pakan di alam tertimbun salju es tebal.

Soal #25 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebaliknya, pada musim kemarau yang sangat terik dan kering di padang sabana Afrika, katak gurun dan siput darat mengubur diri di dalam lumpur kering dan tidur panjang untuk menghindari dehidrasi mematikan. Perilaku tidur musim panas/kering ini dikenal dengan istilah ....

A. Estivasi
B. Hibernasi
C. Fotoperiodisme
D. Termonasti

Kunci: A | **Pembahasan:** Estivasi adalah keadaan dormansi metabolik hewan selama periode suhu panas ekstrem dan kekeringan berkepanjangan. Hewan mensekresikan lapisan lendir pelindung dan memasuki fase tidak aktif (inaktif) untuk mencegah kehilangan cairan tubuh vital.

Soal #26 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Adaptasi makhluk hidup dibedakan menjadi tiga macam, yaitu adaptasi ....

A. fisiologi, morfologi, dan tingkah laku
B. fisiologi, geologi, dan tingkah laku
C. morfologi, anatomi, dan kimiawi
D. sosial, budaya, dan tingkah laku

Kunci: A | **Pembahasan:** Berdasarkan sifat penyesuaiannya, adaptasi makhluk hidup diklasifikasikan ke dalam 3 jenis: 1) Adaptasi morfologi (penyesuaian bentuk fisik/struktur luar tubuh), 2) Adaptasi fisiologi (penyesuaian fungsi kerja organ-organ dalam tubuh), 3) Adaptasi tingkah laku (penyesuaian kebiasaan/perilaku).

Soal #27 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Kaki bebek memiliki selaput renang di antara jari-jarinya. Struktur selaput renang tersebut merupakan contoh dari ....

A. penyesuaian diri terhadap air (adaptasi morfologi)
B. penyesuaian diri secara tingkah laku
C. penyesuaian diri secara fisiologi
D. penyesuaian suhu tubuh

Kunci: A | **Pembahasan:** Selaput pada kaki bebek berfungsi sebagai dayung untuk berenang dan mempermudah berjalan di atas lumpur tanpa tenggelam. Karena berupa modifikasi bentuk fisik organ luar tubuh, hal ini tergolong adaptasi morfologi.

Soal #28 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Daun kaktus yang tereduksi menjadi bentuk duri bertujuan untuk ....

A. mempercepat penguapan air
B. mengurangi penguapan air (transpirasi)
C. menghambat proses fotosintesis
D. mempercepat respirasi seluler

Kunci: B | **Pembahasan:** Kaktus hidup di lingkungan xerofit (kering dan panas). Daun yang termodifikasi menjadi duri memperkecil luas bidang permukaan daun sehingga mengurangi laju penguapan air (transpirasi) secara drastis.

Soal #29 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Berikut ini yang merupakan contoh adaptasi fisiologi pada makhluk hidup adalah ....

A. Pohon jati menggugurkan daunnya di musim kemarau
B. Bunglon mengubah warna tubuhnya
C. Beruang kutub memiliki bulu yang tebal
D. Ikan air laut mengeluarkan urine yang pekat

Kunci: D | **Pembahasan:** Adaptasi fisiologi melibatkan penyesuaian fungsi faal/biokimia organ dalam. Ikan air laut mengekskresikan urine yang sedikit dan sangat pekat untuk menjaga keseimbangan konsentrasi osmotik tubuhnya di lingkungan laut yang hipertonik.

Soal #30 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Batang pada tanaman eceng gondok (Eichhornia crassipes) memiliki rongga-rongga udara spons yang besar. Fungsi adaptif rongga udara tersebut adalah agar ....

A. dapat mengapung di atas permukaan air
B. mempercepat laju penguapan
C. menghambat penyerapan mineral
D. banyak menampung racun air

Kunci: A | **Pembahasan:** Tangkai daun dan batang eceng gondok tersusun atas jaringan aerenkim (parenkim udara) berongga yang menurunkan massa jenis tanaman sehingga eceng gondok dapat terapung bebas di permukaan air dan daunnya tetap terpapar sinar matahari.

Soal #31 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyeleksi alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup suatu populasi makhluk hidup adalah ....

A. bentuk tubuh buatan manusia
B. suhu lingkungan
C. ketersediaan makanan
D. cahaya matahari

Kunci: A | **Pembahasan:** Faktor penyeleksi alam (faktor seleksi alam) merupakan kondisi abiotik dan biotik lingkungan alamiah, meliputi ketersediaan makanan, pemangsa (predator), suhu ekstrem, bencana alam, dan intensitas cahaya matahari. Bentuk tubuh bukanlah faktor luar penyeleksi alam melainkan objek yang terseleksi.

Soal #32 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan bawang merah (Allium cepa) berlangsung dengan cara ....

A. umbi lapis
B. mencangkok
C. stek batang
D. membelah diri

Kunci: A | **Pembahasan:** Bawang merah berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan umbi lapis (bulbus), yaitu modifikasi pelepah daun berdaging tebal yang tersusun bertumpuk-tumpuk melapisi cakram kuncup batang.

Soal #33 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Ayam dan bebek merupakan jenis hewan ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara ....

A. bertelur
B. melahirkan
C. bertelur dan melahirkan
D. membelah diri

Kunci: A | **Pembahasan:** Berdasarkan cara perkembangbiakan seksualnya: Ovipar adalah hewan bertelur (embrio berkembang di luar tubuh induk dengan cadangan makanan kuning telur, contoh: unggas, ikan, reptil). Vivipar adalah hewan beranak/melahirkan (mamalia). Ovovivipar adalah bertelur-melahirkan (hiu, kadal).

Soal #34 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Perhatikan gambar tanaman berikut! Tanaman pada gambar (pohon pisang) berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan ....



A. Tunas
B. Geragih (stolon)
C. Rizoma (akar rimpang)
D. Spora

Kunci: A | **Pembahasan:** Pohon pisang (Musa paradisiaca) berkembang biak secara vegetatif alami melalui tunas anakan yang tumbuh dari kuncup samping pangkal batang di dalam tanah (bonggol pisang) membentuk rumpun baru.

Soal #35 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian B: Contoh Soal & Pembahasan Asli Buku

Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan baru dengan sifat yang serupa bertujuan untuk ....

A. melestarikan jenisnya agar tidak punah
B. mengubah seluruh ekosistem alam
C. mempercepat kematian predator
D. menghabiskan sumber makanan

Kunci: A | **Pembahasan:** Reproduksi (perkembangbiakan) adalah ciri hakiki kehidupan yang bertujuan utama mempertahankan kontinuitas garis keturunan dan melestarikan keberadaan jenis spesies dari bahaya kepunahan.

Soal #36 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan melestarikan jenisnya adalah ....

A. seleksi alam
B. adaptasi
C. perkembangbiakan
D. penyesuaian diri

Kunci: C | **Pembahasan:** Perkembangbiakan (reproduksi) adalah kemampuan biologis organisme untuk menghasilkan individu baru demi menjaga kelestarian jenis spesiesnya di biosfer.

Soal #37 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Tujuan utama makhluk hidup beradaptasi terhadap lingkungannya adalah untuk ....

A. mendapatkan makanan
B. bertahan hidup
C. menghasilkan keturunan
D. berkembang biak

Kunci: B | **Pembahasan:** Tujuan utama adaptasi adalah agar makhluk hidup dapat bertahan hidup (survive) menghadapi perubahan kondisi fisik abiotik lingkungan serta persaingan dengan organisme lain.

Soal #38 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

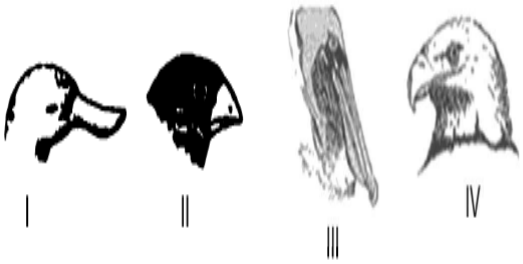
Adaptasi morfologi adalah suatu penyesuaian diri makhluk hidup berdasarkan pada ....

A. bentuk organ tubuh
B. fungsi kerja organ tubuh
C. perilaku makhluk hidup
D. keadaan sekitar

Kunci: A | **Pembahasan:** Morfologi berasal dari kata 'morph' yang berarti bentuk. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian susunan, bentuk, dan ukuran alat-alat fisik organ luar tubuh terhadap lingkungan hidupnya.

Soal #39 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Perhatikan gambar berikut! Bentuk paruh burung yang sesuai pada burung pemakan ikan ditunjukkan oleh nomor ....



A. I
B. II
C. III
D. IV

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada gambar: Paruh I adalah paruh sudu datar pada bebek/itik (penyaring makanan di air lumpur). Paruh II adalah paruh pendek dan tebal pada burung pipit/finch (pemakan biji-bijian). Paruh III adalah paruh besar berkantong pada burung pelikan (menyerok dan menampung ikan dari air). Paruh IV adalah paruh tajam melengkung kuat pada burung elang (mencabik daging mangsa). Jadi burung pemakan ikan ditunjukkan oleh nomor III.

Soal #40 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Burung pipit memiliki paruh yang pendek, tebal, dan runcing. Bentuk paruh tersebut sangat sesuai untuk ....

A. memecah biji-bijian yang keras
B. mencabik daging mangsa
C. menghisap nektar bunga
D. menyaring cacing dari lumpur

Kunci: A | **Pembahasan:** Paruh burung pipit dan burung finch pendek, kokoh, dan berbentuk kerucut tebal yang menghasilkan gaya tekan mekanik besar untuk memecahkan cangkang biji-bijian pakan alaminya.

Soal #41 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Bentuk kaki burung elang yang memiliki cakar tajam, kokoh, dan melengkung kuat berfungsi untuk ....

A. mencengkeram mangsa agar tidak lepas saat terbang
B. berenang di air kolam
C. mengais cacing di tanah gembur
D. memanjat pohon kelapa

Kunci: A | **Pembahasan:** Kaki burung pemangsa (raptor seperti elang dan burung hantu) memiliki cakar melengkung runcing dan berotot fleksor kuat untuk mencengkeram erat serta melumpuhkan mangsa saat disambar dari udara.

Soal #42 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Rayap yang baru menetas sering memakan kembali kulit kelupasan (ekdisis) induknya atau menjilati dubur rayap dewasa. Perilaku adaptasi tingkah laku ini bertujuan untuk ....

A. mendapatkan kembali mikroorganisme Flagellata (Trichonympha) yang membantu mencerna kayu (selulosa)
B. membunuh parasit yang ada di kulit
C. mempercepat pergantian warna tubuh
D. menghilangkan bau sarang

Kunci: A | **Pembahasan:** Di saluran cerna rayap hidup Flagellata bersimbiosis yang memproduksi enzim selulase pencerna kayu. Saat berganti kulit (ekdisis), lapisan usus dan flagellata ikut terlepas, sehingga rayap muda memakan feses/kulit rayap dewasa (proctodeal trophallaxis) untuk memasukkan kembali bibit flagellata simbiotik tersebut.

Soal #43 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Tanaman teratai (Nymphaea sp.) beradaptasi pada lingkungan perairan tenang dengan memiliki ....

A. daun yang lebar dan tipis dengan banyak stomata di permukaan atas daun
B. daun berbentuk jarum dan berlapis lilin sangat tebal
C. akar tunggang yang sangat dalam di tanah kering
D. batang berkayu keras dan tinggi

Kunci: A | **Pembahasan:** Sebagai tumbuhan hidrofit, teratai memiliki daun tipis dan melebar untuk mempermudah penyerapan sinar matahari dan mempercepat laju transpirasi uap air, dengan stomata terletak di permukaan atas daun yang bersentuhan dengan udara bebas.

Soal #44 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Hewan yang hidup di daerah kutub yang sangat dingin (seperti beruang kutub dan anjing laut) memiliki lapisan lemak bawah kulit (blubber) yang sangat tebal. Fungsi adaptif lapisan lemak tersebut adalah ....

A. sebagai isolator panas tubuh agar suhu tubuh internal tidak cepat hilang ke lingkungan dingin
B. memudahkan berenang dengan memperberat massa tubuh
C. mempercepat pelepasan kalor ke udara kutub
D. menarik perhatian mangsa

Kunci: A | **Pembahasan:** Lemak subkutan (blubber) memiliki konduktivitas termal yang sangat rendah sehingga berperan sebagai isolator penahan panas tubuh agar hewan endoterm kutub dapat mempertahankan suhu tubuh stabil 37°C di tengah suhu lingkungan beku sub-zero.

Soal #45 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Kerbau sering berkubang di dalam kubangan lumpur berair pada siang hari yang terik. Bentuk adaptasi tingkah laku ini dilakukan karena ....

A. kulit kerbau berwarna gelap dan memiliki sedikit kelenjar keringat sehingga berkubang membantu mendinginkan suhu tubuh dan mengusir serangga parasit
B. kerbau bernapas dengan kulit di dalam lumpur
C. kerbau mencari makan rumput di dalam lumpur
D. kerbau menghindari predator singa

Kunci: A | **Pembahasan:** Kulit kerbau pigmen melaninnya pekat dan kelenjar keringatnya hanya 1/6 dari sapi, sehingga proses termoregulasi melalui penguapan keringat sangat tidak efisien. Berkubang di lumpur melapisi kulit dengan lapisan dingin dan melindungi kulit dari sengatan lalat pikat.

Soal #46 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Sebelum Revolusi Industri di Inggris, populasi ngengat Biston betularia bersayap cerah jauh lebih banyak dibandingkan yang bersayap gelap. Namun setelah pabrik-pabrik batu bara beroperasi dan batuan serta batang pohon tertutup jelaga hitam, populasi ngengat bersayap gelap menjadi dominan. Fenomena perubahan frekuensi populasi ngengat ini merupakan bukti nyata dari ....

A. Seleksi alam (pepohonan yang menghitam memudahkan burung pemangsa memangsa ngengat bersayap cerah)
B. Adaptasi fisiologi ngengat meminum jelaga batu bara
C. Mutasi buatan oleh petani
D. Kepunahan ngengat akibat suhu panas pabrik

Kunci: A | **Pembahasan:** Sebelum revolusi industri, lumut kerak putih di batang pohon menguntungkan kamuflase ngengat cerah. Jelaga polusi batu bara membunuh lumut dan menghitamkan batang pohon, menyebabkan ngengat cerah mudah terlihat dan dimangsa burung pemangsa, sementara ngengat mutan gelap terselamatkan (seleksi alam terarah / industrial melanism).

Soal #47 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Kemampuan organisme untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui peleburan sel sperma dan sel telur disebut reproduksi aseksual (vegetatif). Contoh reproduksi aseksual pada hewan tingkat rendah Hydra sp. dan spons laut adalah dengan cara ....

A. Membentuk tunas (budding)
B. Konjugasi
C. Fertilisasi internal
D. Metamorfosis

Kunci: A | **Pembahasan:** Hydra sp. dan porifera bereproduksi aseksual melalui pertunasan (budding). Tonjolan dinding tubuh seluler tumbuh membesar, membentuk tentakel dan mulut, lalu melepaskan diri menjadi individu independen baru.

Soal #48 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Cacing pipih Planaria memiliki kemampuan regenerasi fragmen tubuh yang sangat luar biasa. Jika tubuh Planaria dipotong melintang menjadi tiga bagian (bagian kepala, tengah, dan ekor), peristiwa yang akan terjadi adalah ....

A. Ketiga potongan tubuh tersebut masing-masing akan menumbuhkan bagian yang hilang dan menjadi 3 cacing Planaria utuh yang baru
B. Seluruh potongan tubuh mati membusuk
C. Hanya potongan kepala yang bertahan hidup
D. Potongan tubuh berubah menjadi kepompong

Kunci: A | **Pembahasan:** Planaria memiliki sel-sel punca dewasa pluripoten bernama neoblas (mencakup 20% sel tubuhnya). Saat tubuh terpotong, sel neoblas bermigrasi ke luka membentuk blastema dan berdiferensiasi menumbuhkan kembali seluruh organ yang hilang (reproduksi aseksual fragmentasi).

Soal #49 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Lebah madu jantan (drone) berkembang biak melalui proses partenogenesis, yaitu ....

A. Perkembangan sel telur ovum tanpa dibuahi oleh sel sperma
B. Peleburan dua sel sperma sekaligus
C. Pembelahan biner larva lebah
D. Regenerasi dari sengat ratu lebah

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem penentuan jenis kelamin lebah bersifat haplodiploid: Ratu lebah bertelur haploid (n). Jika telur dibuahi sperma ($2n$), akan berkembang menjadi lebah betina (pekerja atau ratu baru). Jika sel telur tidak dibuahi sperma (n), sel telur tetap berkembang melalui partenogenesis menjadi lebah jantan haploid.

Soal #50 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman strawberry dan rumput teki berlangsung dengan menggunakan ....

A. Geragih (stolon)
B. Umbi akar
C. Tunas adventif
D. Rizoma

Kunci: A | **Pembahasan:** Geragih (stolon) adalah modifikasi batang yang tumbuh mendatar menjalar di atas permukaan tanah. Pada buku-buku batang stolon tersebut tumbuh akar adventif dan tunas daun baru yang berkembang menjadi anakan tanaman mandiri.

Soal #51 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan batang yang tumbuh menjalar horizontal di dalam tanah yang disebut ....

A. Rizoma (akar rimpang)
B. Umbi batang
C. Stolon
D. Tunas adventif

Kunci: A | **Pembahasan:** Rizoma (akar rimpang) merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah beruas-ruas dengan sisik daun pelindung, tempat tumbuhnya akar dan tunas tegak baru.

Soal #52 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Tanaman cocor bebek (Kalanchoe pinnata) memiliki keunikan berkembang biak secara vegetatif alami melalui ....

A. Tunas adventif pada lekukan tepi daun
B. Umbi lapis batang
C. Spora di bawah permukaan akar
D. Geragih bunga

Kunci: A | **Pembahasan:** Tunas adventif daun adalah kuncup meristematik yang tumbuh di luar tempat semestinya (pada lekukan tepi helai daun cocor bebek). Tunas kecil ini telah memiliki akar adventif dan daun mini yang dapat langsung tumbuh saat terlepas ke tanah.

Soal #53 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Kentang (Solanum tuberosum) berkembang biak dengan cara umbi batang. Ciri morfologis yang membuktikan bahwa umbi kentang merupakan modifikasi batang dan bukan akar adalah ....

A. Memiliki mata tunas (nodus) yang dapat mengeluarkan tunas anakan baru
B. Berada di dalam tanah yang basah
C. Tidak mengandung karbohidrat
D. Berwarna kecokelatan seperti tanah

Kunci: A | **Pembahasan:** Umbi batang merupakan pembengkakan batang bawah tanah penyimpan cadangan pati. Bukti anatomisnya adalah adanya 'mata tunas' (kuncup ketiak) dengan sisa berkas pembuluh yang bila ditanam akan bertunas menjadi tanaman kentang baru.

Soal #54 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Keuntungan utama memperbanyak tanaman buah (seperti mangga atau jambu air) melalui teknik vegetatif buatan mencangkok dibandingkan menanam dari biji adalah ....

A. Tanaman hasil cangkokan lebih cepat berbuah dan mewarisi sifat unggul 100% sama dengan pohon induknya
B. Tanaman memiliki perakaran tunggang yang sangat kuat dan dalam
C. Biaya mencangkok lebih murah daripada membeli biji
D. Pohon hasil cangkokan tahan terhadap seluruh hama

Kunci: A | **Pembahasan:** Perbanyakan vegetatif buatan (cangkok, okulasi, stek) tidak melalui rekombinasi meiosis sehingga tanaman anakan membawa materi genetik yang identik (klon) dengan pohon induk unggul dan fase vegetatifnya jauh lebih singkat sehingga cepat berbuah.

Soal #55 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Kelemahan atau kekurangan tanaman pohon buah yang diperbanyak melalui cara mencangkok adalah ....

A. Hanya memiliki sistem perakaran serabut sehingga mudah roboh saat diterpa angin kencang
B. Rasa buah menjadi masam
C. Pohon tumbuh terlalu tinggi melebihi 50 meter
D. Daun tanaman tidak dapat berfotosintesis

Kunci: A | **Pembahasan:** Akar tanaman hasil cangkokan berasal dari jaringan kambium cabang batang (akar adventif serabut), tidak memiliki akar tunggang primer, sehingga kekuatan cengkeramannya di tanah lebih rentan roboh jika terkena terpaan angin badai.

Soal #56 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Teknik perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menempelkan mata tunas dari tanaman induk berkualitas unggul ke kulit batang tanaman lain yang sejenis tetapi memiliki sistem perakaran kuat disebut ....

A. Okulasi (menempel)
B. Cangkok
C. Merunduk
D. Kultur jaringan

Kunci: A | **Pembahasan:** Okulasi (budding) menggabungkan mata tunas dari pohon induk unggul (entres atas) dengan batang bawah (rootstock) yang tahan penyakit perakaran untuk menghasilkan bibit kombinasi unggul ganda.

Soal #57 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Penyambungan (enten/kopulasi) dilakukan dengan menyatukan batang atas (scion) dan batang bawah (stock) dari dua tanaman yang sekeluarga. Syarat biologis utama agar proses penyambungan berhasil dan menyatu adalah ....

A. Lapisan kambium dari kedua batang harus saling bersentuhan rapat dan terikat kuat

B. Batang harus direndam air mendidih

C. Kedua batang harus berasal dari famili yang berbeda jauh

D. Semua daun batang atas harus dibiarkan lebat

Kunci: A | **Pembahasan:** Kunci keberhasilan enten/okulasi adalah pertautan jaringan kambium vaskuler. Pembelahan sel kambium menghasilkan jembatan kalus parenkim yang menghubungkan kembali berkas xilem dan floem antara kedua batang.

Soal #58 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Tumbuhan paku (Pteridophyta) dan lumut (Bryophyta) berkembang biak secara aseksual menghasilkan butiran sel kelamin berselubung tebal yang tahan terhadap kekeringan yang disebut ....

A. Spora

B. Biji

C. Polen

D. Ovulum

Kunci: A | **Pembahasan:** Spora haploid dihasilkan di dalam kotak spora (sporangium). Spora berdinding tebal senyawa sporopolenin yang tahan cuaca ekstrem dan akan berkecambah menjadi protalium (paku) atau protonema (lumut) saat jatuh di tempat lembap.

Soal #59 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Pada bunga tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae), organ kelamin jantan dan organ kelamin betina berturut-turut adalah ....

A. Benang sari (stamen) dan Putik (pistillum)

B. Putik dan Benang sari

C. Mahkota bunga dan Kelopak bunga

D. Tangkai sari dan Dasar bunga

Kunci: A | **Pembahasan:** Benang sari (stamen) tersusun atas tangkai sari dan kepala sari (anther) tempat mikrosporogenesis pembentukan serbuk sari (gamet jantan). Putik (pistillum) tersusun atas kepala putik (stigma), tangkai putik, dan bakal buah (ovarium) tempat sel telur ovum (gamet betina).

Soal #60 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Penyerbukan (polinasi) di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih berada dalam satu pohon/tanaman yang sama disebut penyerbukan ....

A. Tetangga (geitonogami)

B. Sendiri (autogami)

C. Silang (alogami)

D. Bastar (hibridisasi)

Kunci: A | **Pembahasan:** Geitonogami (penyerbukan tetangga): serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda namun tetap berada pada satu individu tanaman yang sama sehingga komposisi genetiknya tetap identik.

Soal #61 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Penyerbukan bunga yang dibantu oleh perantara angin (anemogami) umumnya memiliki ciri-ciri morfologi bunga berupa ....

A. Mahkota bunga kecil tidak berwarna, tidak memiliki nektar (madu), serbuk sari sangat banyak ringan dan kering, serta kepala putik berbulu menjulur keluar

B. Mahkota bunga besar mencolok berbau harum

C. Menghasilkan kelenjar madu yang manis

D. Serbuk sari lengket berlemak

Kunci: A | **Pembahasan:** Bunga anemogami (contoh: padi, jagung, rumput) beradaptasi dengan efisiensi aerodinamis: serbuk sari mikroskopis kering tanpa perekat dan putik berambut lebat untuk menjaring serbuk sari yang diterbangkan hembusan angin.

Soal #62 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Hewan tingkat rendah Paramecium caudatum berkembang biak secara aseksual dan seksual. Cara reproduksi seksual pada Paramecium yang berlangsung melalui pertukaran mikronukleus antara dua sel yang saling berlekatan disebut ....

A. Konjugasi

B. Pembelahan biner

C. Fragmentasi

D. Fertilisasi eksternal

Kunci: A | **Pembahasan:** Konjugasi adalah proses transfer materi genetik mikronukleus haploid melalui jembatan sitoplasma sementara antara dua individu Paramecium yang kompatibel untuk menghasilkan rekombinasi genetik baru.

Soal #63 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Fertilisasi pada katak dan sebagian besar ikan berlangsung di luar tubuh induknya (fertilisasi eksternal). Mengapa ikan dan katak menghasilkan ribuan hingga jutaan butir telur dalam satu kali musim kawin?

A. Untuk memperbesar peluang keberhasilan pembuahan dan kelangsungan hidup keturunan karena sebagian besar telur dan sperma hanyut terbawa arus atau dimangsa predator

B. Karena seluruh telur pasti berhasil menetas menjadi katak dewasa

C. Untuk memberi makan tanaman air

D. Karena katak tidak memiliki sarang

Kunci: A | **Pembahasan:** Fertilisasi eksternal di media perairan terbuka memiliki tingkat mortalitas yang sangat tinggi akibat hanyut arus air, perubahan suhu mendadak, dan predasi ikan lain. Produksi gamet masif (strategi reproduksi r) menjamin tercapainya angka kelangsungan hidup populasi generasi berikutnya.

Soal #64 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Hewan mamalia seperti sapi, kambing, paus, dan manusia berkembang biak secara vivipar dengan fertilisasi internal di dalam saluran reproduksi wanita. Fungsi biologis organ plasenta (ari-ari) pada mamalia eutheria adalah ....

A. Menyalurkan nutrisi dan gas oksigen dari darah ibu ke janin, serta mengangkut zat sisa metabolisme janin ke darah ibu

B. Membentuk rangka tulang janin

C. Menghasilkan air ketuban saja

D. Melindungi janin dari cahaya matahari

Kunci: A | **Pembahasan:** Plasenta adalah organ pertautan antara korion embrio dan endometrium rahim induk yang memfasilitasi pertukaran difusi gas O_2/CO_2, suplai glukosa, asam amino, antibodi IgG, serta ekskresi urea janin tanpa bercampurnya eritrosit ibu dan janin.

Soal #65 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian C: Latihan Mandiri Asli Buku

Tumbuhan Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka seperti pinus, melinjo, dan pakis haji) tidak memiliki bunga sejati. Organ perkembangbiakan generatif jantan dan betina pada Gymnospermae berada pada struktur yang disebut ....

A. Strobilus (runjung)

B. Sporangium

C. Karpel

D. Sepal

Kunci: A | **Pembahasan:** Gymnospermae menghasilkan organ reproduksi berupa strobilus (runjung/konus). Strobilus jantan mengandung mikrosporangium penghasil serbuk sari bersayap, sedangkan strobilus betina tersusun atas megasporofil tempat biji terbuka tanpa terbungkus daging buah.

Soal #66 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[Pilihan Ganda HOTS - Osmoregulasi Akuatik] Ikan air laut hidup di lingkungan perairan laut yang memiliki kadar salinitas tinggi (hipertonik) dibandingkan cairan intraseluler tubuhnya. Akibatnya, molekul air di tubuh ikan cenderung tertarik keluar terus-menerus secara osmosis menembus insang dan kulit. Mekanisme adaptasi fisiologis osmoregulasi yang wajib dilakukan ikan air laut untuk mencegah dehidrasi internal adalah ....

A. Banyak meminum air laut, menyaring dan memompa kelebihan ion garam keluar melalui insang, serta mengekskresikan sedikit urine yang sangat pekat

B. Sedikit minum air laut dan mengeluarkan banyak urine encer bervolume besar

C. Menutup insang total dan beralih bernapas dengan paru-paru

D. Menyerap seluruh garam air laut ke dalam tulang

Kunci: A | **Pembahasan:** Ikan air laut terus kehilangan air secara osmosis. Kompensasi osmoregulasi: meminum air laut dalam volume besar, menyerap air di usus, memompa keluar kelebihan ion Na^+ dan Cl^- melalui sel klorida insang secara aktif, dan memproduksi sedikit urine berkonsentrasi tinggi untuk menghemat air.

Soal #67 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains - Seleksi Alam & Polusi Industri] Perhatikan pernyataan berikut mengenai mekanisme seleksi alam pada populasi ngengat Biston betularia selama Revolusi Industri di Inggris: (1) Polusi jelaga pabrik batu bara melapisi batang pohon birch menjadi gelap sehingga ngengat bersayap gelap lebih tersamar (terkamuflase) dari burung pemangsa. (2) Ngengat bersayap cerah mengalami penurunan populasi drastis karena mudah terlihat dan diburu predator saat bertengger di batang pohon yang menghitam. (3) Individu ngengat yang memiliki variasi sifat adaptif sesuai kondisi lingkungan memiliki frekuensi reproduksi dan peluang kelangsungan hidup lebih tinggi. (4) Jelaga batu bara secara sengaja merombak materi genetik DNA ngengat putih menjadi hitam dalam satu generasi. Pernyataan yang benar sesuai prinsip evolusi dan seleksi alam adalah ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1) dan (4)
C. (2) dan (4)
D. (1), (2), (3), dan (4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Pernyataan (1), (2), dan (3) benar sesuai teori seleksi alam Darwin: variasi genetik warna gelap telah ada sebelumnya, dan perubahan lingkungan jelaga membuat sifat gelap memiliki adaptasi (fitness) lebih tinggi. Pernyataan (4) salah karena jelaga polutan tidak mengubah materi genetik DNA secara langsung terarah (bukan pewarisan sifat didapat ala Lamarck).

Soal #68 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains - Adaptasi Tumbuhan Ekstrem] Perhatikan beberapa ciri adaptasi tumbuhan berikut: (1) Daun termodifikasi menjadi duri kecil untuk meminimalkan laju penguapan transpirasi. (2) Batang tebal sukulen berlapis kutikula lilin tebal serta memiliki jaringan spons penyimpan cadangan air. (3) Sistem perakaran menyebar luas dan menembus dalam untuk mengoptimalkan penyerapan air tanah. (4) Membuka stomata selebar-lebarnya pada siang hari terik. Kombinasi adaptasi yang tepat pada tumbuhan xerofit (habitat kering/gurun) ditunjukkan oleh nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B. (1) dan (4) saja
C. (2) dan (4) saja
D. (1), (2), (3), dan (4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Pernyataan (1), (2), dan (3) adalah adaptasi khas xerofit (seperti kaktus dan lidah buaya). Pernyataan (4) salah karena tumbuhan gurun mengadopsi metabolisme CAM: stomata justru menutup rapat pada siang hari terik guna mencegah dehidrasi parah dan membuka pada malam hari yang lembap/sejuk.

Soal #69 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[Tabel Benar / Salah] Tentukan kebenaran pernyataan ilmiah tentang adaptasi dan suksesi tumbuhan berikut: (a) Sejak Revolusi Industri di Inggris yang membuat batang pohon menghitam oleh jelaga batu bara, populasi ngengat Biston betularia bersayap gelap meningkat karena lebih terhindar dari pemangsa dibandingkan yang bersayap cerah; (b) Tumbuhan xerofit (seperti kaktus) beradaptasi di daerah kering dengan daun berbentuk duri, batang berlapis kutikula lilin, dan jaringan penyimpan air; (c) Perkembangbiakan vegetatif menghasilkan variasi genetik baru yang lebih tahan terhadap perubahan iklim global daripada perkembangbiakan generatif.

A. (a) Benar, (b) Benar, (c) Salah
B. (a) Benar, (b) Salah, (c) Benar
C. (a) Salah, (b) Benar, (c) Benar
D. (a) Benar, (b) Benar, (c) Benar

Kunci: A | **Pembahasan:** Pernyataan (a) Benar (seleksi alam industri). Pernyataan (b) Benar (morfologi kaktus). Pernyataan (c) Salah karena perkembangbiakan vegetatif menghasilkan keturunan klon dengan DNA identik (tanpa rekombinasi meiosis), sehingga tidak menghasilkan variasi genetik baru untuk adaptasi iklim.

Soal #70 | Bab I: Pertumbuhan & Kelangsungan Hidup - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

[AKM Literasi Sains - Kepunahan & Seleksi Alam] Fosil dinosaurus raksasa banyak ditemukan di lapisan batuan sedimen berumur 66 juta tahun lalu. Teori ilmiah paling teruji menyatakan bahwa hantaman asteroid raksasa Chicxulub di Semenanjung Yucatan memicu badai api global, awan debu tebal yang menutupi sinar matahari selama bertahun-tahun, serta penurunan suhu global ekstrem (musim dingin tumbukan). Mengapa dinosaurus reptil raksasa punah total, sedangkan mamalia kecil berambut dan burung primitif mampu bertahan hidup?

A. Karena dinosaurus berukuran raksasa ektoterm membutuhkan suplai biomassa pakan dalam jumlah sangat besar yang musnah akibat runtuhnya rantai makanan fotosintesis, sedangkan mamalia kecil endoterm mampu bersembunyi di bawah liang tanah dan memakan bangkai atau biji-bijian dorman

B. Karena dinosaurus tidak bisa berenang di laut

C. Karena mamalia menyemprotkan racun pembunuh dinosaurus

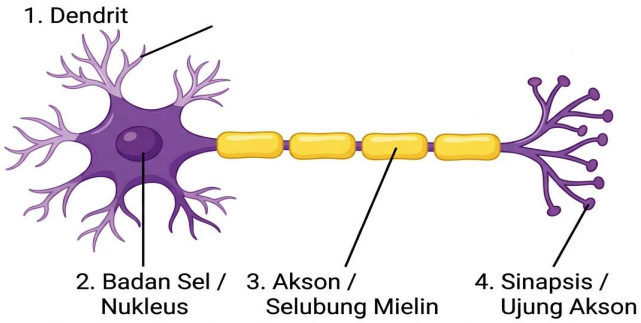
D. Karena asteroid hanya jatuh tepat di atas kepala dinosaurus

Kunci: A | **Pembahasan:** Runtuhnya produktivitas primer fotosintesis akibat awan debu global memusnahkan produsen tumbuhan hijau dan herbivora raksasa. Hewan berukuran tubuh kecil omnivora endotermik (mamalia berambut) memiliki kebutuhan kalori absolut jauh lebih kecil, mampu membuat liang perlindungan di bawah tanah, dan memanfaatkan biji atau serasah mati untuk bertahan hidup melintasi kepunahan massal Cretaceous-Paleogene (K-Pg).

BAB II: SISTEM KOORDINASI, REPRODUKSI, & HOMEOSTASIS

Soal #71 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar struktur sel saraf (neuron) berikut! Bagian sel saraf yang berfungsi menerima impuls dari sel saraf lain atau reseptor menuju badan sel serta bagian yang meneruskan impuls dari badan sel menuju efektor berturut-turut ditunjukkan oleh nomor ....



A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada struktur sel saraf (neuron): Nomor 1 adalah dendrit yang berfungsi menerima impuls rangsang dari reseptor/sel lain menuju ke badan sel. Nomor 2 adalah badan sel saraf (soma) yang mengandung inti sel. Nomor 3 adalah akson (neurit) yang berfungsi menghantarkan impuls dari badan sel menuju sinapsis/efektor. Nomor 4 adalah selubung mielin. Jadi bagian yang menerima dan meneruskan impuls berturut-turut adalah 1 dan 3.

Soal #72 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Akson pada sebagian besar sel saraf manusia dibungkus oleh selubung mielin yang terbentuk dari sel Schwann, dengan celah-celah sempit tak bermielin yang disebut nodus Ranvier. Keberadaan nodus Ranvier tersebut sangat penting dalam sistem koordinasi karena berfungsi untuk ....

A. Mencegah terjadinya loncatan muatan listrik antarneuron yang berdekatan
B. Mempercepat transmisi impuls saraf melalui mekanisme konduksi saltatori (loncatan impuls dari satu nodus ke nodus berikutnya)
C. Menyintesis neurotransmiter seperti asetilkolin dan dopamin
D. Menghubungkan dendrit langsung ke sumsum tulang belakang

Kunci: B | **Pembahasan:** Selubung mielin bersifat sebagai isolator listrik (lipid tinggi). Depolarisasi membran akson hanya dapat terjadi pada celah tak bermielin yaitu Nodus Ranvier. Oleh karena itu, impuls listrik meloncat dari satu nodus Ranvier ke nodus Ranvier berikutnya (konduksi saltatori), yang melipatgandakan kecepatan penghantaran impuls hingga lebih dari 100 m/s.

Soal #73 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika telapak kaki seseorang tanpa sengaja menginjak pecahan beling yang tajam, secara otomatis kaki tersebut akan langsung terangkat menjauh sebelum orang tersebut sempat menyadari rasa sakitnya. Urutan lengkung refleks (jalur transmisi impuls gerak refleks) yang tepat adalah ....

A. Reseptor (kulit telapak kaki) -> Saraf sensorik -> Sumsum tulang belakang (medula spinalis) -> Saraf motorik -> Efektor (otot kaki)
B. Reseptor -> Saraf motorik -> Otak besar (serebrum) -> Saraf sensorik -> Otot kaki
C. Reseptor -> Saraf sensorik -> Otak kecil (serebelum) -> Saraf motorik -> Efektor
D. Efektor -> Saraf sensorik -> Batang otak -> Reseptor

Kunci: A | **Pembahasan:** Gerak refleks merupakan respons motorik otomatis dan cepat tanpa kesadaran otak untuk melindungi tubuh dari bahaya. Lengkung refleks spinalis: Reseptor sensorik di kulit menerima stimulus nyeri -> Saraf sensorik membawa impuls -> Konektor di Sumsum Tulang Belakang (Medula Spinalis) -> Saraf motorik membawa perintah -> Efektor (otot rangka) berkontraksi mengangkat kaki.

Soal #74 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Otak manusia terbagi menjadi tiga bagian utama: Otak besar (serebrum), Otak kecil (serebelum), dan Batang otak (medula oblongata). Apabila seseorang mengalami benturan keras di bagian belakang kepala dan mengalami kerusakan pada Otak Kecil (serebelum), maka gangguan fungsi tubuh yang paling nyata adalah ....

A. Kehilangan memori ingatan jangka panjang secara total

B. Kebutaan permanen pada kedua mata

C. Hilangnya keseimbangan tubuh dan terganggunya koordinasi gerak motorik halus saat melangkah

D. Berhentinya detak jantung dan siklus pernapasan secara tiba-tiba

Kunci: C | **Pembahasan:** Otak kecil (serebelum) berperan sebagai pusat pengendali keseimbangan tubuh, koordinasi kerja otot rangka, dan ketepatan gerakan motorik halus. Kerusakan serebelum mengakibatkan ataksia (kehilangan keseimbangan, berjalan limbung, dan kesulitan mengoordinasikan gerakan otot). Ingatan diatur oleh serebrum, sedangkan pernapasan dan detak jantung diatur oleh medula oblongata.

Soal #75 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Saat seseorang tiba-tiba dikejar anjing galak, sistem saraf simpatik dan kelenjar adrenal segera melepaskan hormon adrenalin ke dalam aliran darah (respons fight-or-flight). Gejala fisiologis yang timbul akibat lonjakan hormon adrenalin tersebut adalah ....

A. Detak jantung melambat dan nafsu makan meningkat pesat

B. Pupil menyempit dan tekanan darah menurun drastis

C. Detak jantung meningkat, pernapasan bertambah cepat dan dalam, saluran bronkus melebar, serta penguraian glikogen menjadi glukosa darah meningkat

D. Tubuh lemas dan cepat mengantuk

Kunci: C | **Pembahasan:** Hormon adrenalin (epinefrin) disekresikan oleh medula adrenal dalam situasi darurat stres/bahaya. Efek fisiologisnya: 1) Meningkatkan frekuensi dan kekuatan denyut jantung, 2) Memperlebar bronkiolus (saluran napas), 3) Vasokonstriksi pembuluh darah tepi sehingga darah terfokus ke otot rangka dan otak, 4) Memacu glikogenolisis di hati menjadi glukosa untuk menyuplai energi siap pakai.

Soal #76 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Setelah kita menyantap makanan yang kaya akan karbohidrat (seperti nasi putih atau roti manis), kadar glukosa dalam darah akan meningkat tajam. Tubuh mempertahankan homeostasis kadar gula darah normal melalui sekresi hormon ....

A. Glukagon oleh sel alfa pankreas untuk mengubah glikogen menjadi glukosa

B. Insulin oleh sel beta Pulau Langerhans pankreas untuk memicu sel tubuh menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen cadangan di hati dan otot

C. Tiroksin oleh kelenjar tiroid

D. Adrenalin oleh kelenjar adrenal

Kunci: B | **Pembahasan:** Homeostasis gula darah: Kenaikan glukosa darah pascamakan direspons oleh sel beta Pulau Langerhans di pankreas dengan menyekresikan hormon insulin. Insulin bekerja: (1) memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk respirasi seluler, (2) memicu glikogenesis (pengubahan glukosa menjadi glikogen) di hati dan jaringan otot, sehingga kadar glukosa darah kembali stabil pada rentang normal (70–110 mg/dL).

Soal #77 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebaliknya, pada saat seseorang berpuasa penuh selama belasan jam dan kadar gula darahnya mulai turun di bawah batas normal, organ pankreas akan menyekresikan hormon .... yang berfungsi untuk ....

A. Glukagon; memecah cadangan glikogen di hati menjadi glukosa darah (glikogenolisis)

B. Insulin; menurunkan kadar gula darah lebih lanjut

C. Estrogen; merangsang pengeluaran keringat

D. Parathormon; menyerap kalsium dari tulang

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat kadar glukosa darah turun (keadaan puasa/hipoglikemia), sel alfa Pulau Langerhans pankreas menyekresikan hormon glukagon. Glukagon bekerja secara antagonis terhadap insulin dengan cara menstimulasi hati untuk memecah cadangan glikogen menjadi molekul glukosa bebas (glikogenolisis) yang dialirkan ke dalam sirkulasi darah.

Soal #78 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika berada di ruangan ber-AC yang sangat dingin atau di daerah pegunungan bersalju, tubuh manusia mempertahankan suhu inti internal (termoregulasi) sekitar 37°C melalui respons fisiologis berupa ....

A. Pelebaran pembuluh darah kapiler kulit (vasodilatasi) dan pengeluaran banyak keringat

B. Penurunan metabolisme basal dan penurunan detak jantung

C. Penyempitan pembuluh darah kapiler kulit (vasokonstriksi) untuk mengurangi pelepasan kalor serta kontraksi involunter otot rangka (menggigil) untuk membangkitkan panas

D. Peningkatan sekresi hormon insulin

Kunci: C | **Pembahasan:** Termoregulasi suhu dingin diatur oleh pusat termostat di hipotalamus posterior: (1) Vasokonstriksi arteriol kulit mengalihkan aliran darah dari permukaan ke inti tubuh sehingga perpindahan panas secara radiasi dan konveksi ke lingkungan diminimalkan; (2) Kelenjar keringat tidak aktif; (3) Refleks menggigil (kontraksi ritmik involunter otot rangka) menghasilkan kalor panas metabolisme hingga 4-5 kali lipat.

Soal #79 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyakit gondok (pembengkakan abnormal pada kelenjar tiroid di pangkal leher) yang banyak dialami penduduk daerah pegunungan terisolir pada masa lampau terutama dipicu oleh ....

A. Kekurangan asupan mineral kalsium dalam makanan harian

B. Kekurangan asupan zat besi dalam darah

C. Kekurangan unsur iodium (I) yang merupakan bahan baku utama sintesis hormon tiroksin

D. Infeksi virus pada kelenjar parotis

Kunci: C | **Pembahasan:** Kelenjar tiroid membutuhkan mineral iodium untuk menyintesis hormon tiroksin (T4) dan triiodotironin (T3) yang mengatur laju metabolisme basal. Kekurangan iodium menyebabkan produksi tiroksin menurun, sehingga hipofisis terus-menerus memproduksi TSH (Thyroid Stimulating Hormone) secara berlebih untuk merangsang tiroid, yang akhirnya menyebabkan hipertrofi dan pembengkakan kelenjar tiroid (penyakit gondok/endemik goiter).

Soal #80 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kelenjar hipofisis (pituitari) yang berada di dasar otak di bawah kendali hipotalamus dijuluki sebagai "Master of Glands" (Raja Kelenjar Endokrin). Alasan ilmiah di balik julukan tersebut adalah ....

A. Kelenjar hipofisis memiliki ukuran fisik yang paling besar di antara seluruh organ tubuh

B. Kelenjar hipofisis menyekresikan hormon-hormon tropik (seperti TSH, ACTH, FSH, dan LH) yang mengatur, menstimulasi, dan mengendalikan kerja kelenjar endokrin lain di seluruh tubuh

C. Kelenjar hipofisis menghasilkan hormon insulin dan glukagon sekaligus

D. Kelenjar hipofisis adalah satu-satunya kelenjar yang berhubungan dengan peredaran darah

Kunci: B | **Pembahasan:** Kelenjar hipofisis (pituitari) disebut master gland karena lobus anteriornya memproduksi hormon-hormon pengatur (tropik) yang mengontrol fungsi kelenjar endokrin lainnya: TSH mengontrol kelenjar tiroid, ACTH mengontrol korteks adrenal, FSH dan LH (gonadotropin) mengontrol organ reproduksi (testis dan ovarium), serta memproduksi Growth Hormone (GH) dan prolaktin.

Soal #81 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Telinga bagian dalam manusia memiliki dua struktur penting: koklea (rumah siput) dan tiga saluran setengah lingkaran (kanalis semisirkularis). Fungsi masing-masing struktur tersebut berturut-turut adalah ....

A. Alat pendengaran (reseptor fonoreseptor Organ Corti) dan alat keseimbangan tubuh (keseimbangan dinamis)

B. Penyeimbang tekanan udara luar dan pembersih kotoran serumen

C. Penggetar tulang martil dan pemantul gelombang bunyi

D. Pengatur suhu telinga dan penyaring kuman

Kunci: A | **Pembahasan:** Telinga dalam tersusun atas: (1) Koklea (rumah siput) yang berisi cairan perilimfe, endolimfe, dan sel-sel rambut Organ Corti yang berfungsi mengubah getaran bunyi menjadi impuls saraf pendengaran; (2) Tiga saluran setengah lingkaran (kanalis semisirkularis) dan ampula yang berfungsi sebagai indra keseimbangan dinamis saat tubuh bergerak/berputar.

Soal #82 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perbedaan mendasar antara pembelahan sel secara mitosis dan meiosis yang terjadi pada tubuh manusia terletak pada ....

A. Mitosis menghasilkan 4 sel anakan haploid, sedangkan meiosis menghasilkan 2 sel anakan diploid

B. Mitosis terjadi pada pembentukan sel sperma, sedangkan meiosis terjadi pada perbaikan jaringan kulit

C. Mitosis terjadi pada sel kelamin, sedangkan meiosis terjadi pada sel saraf

D. Mitosis terjadi pada sel somatik (tubuh) menghasilkan 2 sel anak identik diploid (2n), sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet menghasilkan 4 sel anak haploid (n) dengan kombinasi genetik bervariasi

Kunci: D | **Pembahasan:** Mitosis: terjadi pada sel somatik untuk pertumbuhan, perkembangan, dan regenerasi jaringan, melalui 1 kali siklus pembelahan menghasilkan 2 sel anakan diploid (2n) yang identik dengan induknya. Meiosis: terjadi di gonad (testis/ovarium) untuk pembentukan gamet, melalui 2 siklus pembelahan berturut-turut menghasilkan 4 sel anakan haploid (n) dengan rekombinasi materi genetik (crossing over).

Soal #83 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa sel kelamin manusia (sel sperma dan ovum) harus mengalami pembelahan reduksi (meiosis) sehingga hanya memiliki jumlah kromosom haploid (n = 23 kromosom)?

A. Agar sperma dapat berenang lebih cepat menuju tuba fallopi

B. Agar sel telur tidak cepat menua di dalam ovarium

C. Agar ketika terjadi fertilisasi (peleburan sperma n dan ovum n), zigot yang terbentuk kembali memiliki jumlah kromosom diploid normal spesies (2n = 46 kromosom)

D. Agar bayi yang lahir pasti berkelamin kembar

Kunci: C | **Pembahasan:** Pembelahan meiosis mereduksi jumlah kromosom sel gamet dari diploid (2n=46) menjadi haploid (n=23). Hal ini mutlak diperlukan agar saat fertilisasi (peleburan inti sperma n=23 dan inti ovum n=23), zigot keturunan berikutnya kembali memiliki kromosom diploid (2n=46) sehingga kelestarian jumlah kromosom spesies manusia tetap konstan dari generasi ke generasi.

Soal #84 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Testis pada laki-laki berada di luar rongga tubuh di dalam suatu kantung kulit berkerut yang disebut skrotum. Makna adaptasi fisiologis dari posisi testis di dalam skrotum tersebut adalah ....

A. Memudahkan pengeluaran urine saat berkemih

B. Menjaga suhu testis tetap berkisar 2–3°C lebih rendah dari suhu inti tubuh agar proses spermatogenesis berlangsung optimal

C. Melindungi testis dari paparan sinar ultraviolet matahari

D. Mencegah pembentukan hormon testosteron berlebihan

Kunci: B | **Pembahasan:** Enzim dan tahapan spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus testis sangat peka terhadap panas inti tubuh (37°C). Keberadaan testis di dalam kantung skrotum memungkinkan suhu testis dipertahankan sekitar 34–35°C (2–3°C di bawah suhu inti tubuh), yang merupakan suhu optimal untuk pembentukan sperma yang sehat dan motil.

Soal #85 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Setelah sperma diproduksi di tubulus seminiferus testis, sperma tersebut akan disalurkan ke suatu saluran berkelok-kelok di sepanjang sisi belakang testis yang berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Saluran tersebut adalah ....

A. Epididimis

B. Vas deferens

C. Vesikula seminalis

D. Uretra

Kunci: A | **Pembahasan:** Epididimis adalah saluran berkelok-kelok panjang yang menempel pada bagian posterior testis. Di dalam epididimis, sperma yang baru dibentuk disimpan selama kurang lebih 2–3 minggu untuk mengalami proses pematangan fungsional (memperoleh motilitas flagela dan kemampuan membuahi) sebelum diteruskan ke vas deferens.

Soal #86 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada proses oogenesis di ovarium wanita, satu sel induk telur diploid (oogonium 2n) yang mengalami pembelahan meiosis lengkap hingga tuntas akan menghasilkan ....

A. 4 sel ovum fungsional berukuran seragam yang siap dibuahi

B. 1 sel ovum fungsional berukuran besar dan 3 badan kutub (polosit) kecil yang mengalami luruh/degenerasi

C. 2 sel ovum diploid dan 2 sel polar

D. 4 badan polar haploid

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada oogenesis, sitokinesis (pembagian sitoplasma) berlangsung sangat asimetris/tidak seimbang. Meiosis I menghasilkan 1 oosit sekunder besar dan 1 polosit I kecil. Meiosis II menghasilkan 1 ootid besar yang berkembang menjadi ovum fungsional kaya sitoplasma dan cadangan nutrisi bagi embrio awal, serta 3 badan kutub (polosit) yang berdegenerasi.

Soal #87 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita: (1) Ovarium, (2) Tuba Fallopi (oviduk), (3) Uterus (rahim), (4) Vagina. Peristiwa ovulasi (pelepasan oosit), fertilisasi (pembuahan sel telur oleh sperma), dan implantasi (penempelan embrio) berturut-turut terjadi pada organ nomor ....

A. (1), (2), dan (3)

B. (1), (3), dan (4)

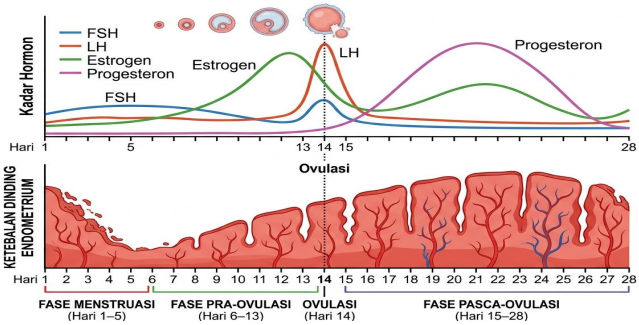
C. (2), (1), dan (3)

D. (2), (3), dan (4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Urutan organ reproduksi wanita dan fungsinya: (1) Ovarium adalah tempat pematangan folikel dan pelepasan sel telur (ovulasi); (2) Tuba Fallopi (oviduk) adalah saluran tempat terjadinya pembuahan (fertilisasi) antara sperma dan sel telur; (3) Uterus (rahim) memiliki lapisan endometrium tebal tempat penempelan embrio (implantasi) dan tumbuh kembang janin selama kehamilan.

Soal #88 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan grafik perubahan kadar hormon dan ketebalan dinding endometrium pada siklus menstruasi berikut! Peristiwa ovulasi (pelepasan sel telur matang dari ovarium pada sekitar hari ke-14 siklus) dipicu secara langsung oleh lonjakan tajam kadar hormon ....



A. Progesteron dari korpus luteum

B. Luteinizing Hormone (LH) yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior (LH surge)

C. FSH yang menurun drastis

D. Oksitosin dari hipofisis posterior

Kunci: B | **Pembahasan:** Menjelang pertengahan siklus (hari ke-12 s.d. 14), kadar estrogen yang tinggi dari folikel matang memberikan umpan balik positif ke hipofisis anterior sehingga memicu lonjakan masif sekresi hormon LH (LH surge). Lonjakan tajam hormon LH inilah yang merangsang pecahnya folikel de Graaf dan melepaskan oosit sekunder ke tuba Fallopi (ovulasi).

Soal #89 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Setelah ovulasi terjadi, sisa folikel yang ditinggalkan sel telur di ovarium akan berubah menjadi Korpus Luteum (badan kuning) yang memproduksi hormon progesteron dalam jumlah tinggi. Peran krusial hormon progesteron pada fase pasca-ovulasi tersebut adalah ....

A. Mempertahankan ketebalan, kelenjar, dan pembuluh darah dinding endometrium rahim untuk menyambut implantasi embrio

B. Mematangkan sel sperma di dalam rahim

C. Memicu pendarahan menstruasi lebih awal

D. Menghambat pembentukan air susu ibu

Kunci: A | **Pembahasan:** Hormon progesteron yang disekresikan oleh korpus luteum bekerja pada lapisan endometrium uterus: merangsang kelenjar endometrium menyekresikan glikogen (fase sekretori), meningkatkan vaskularisasi pembuluh darah spiral, dan menghambat kontraksi otot miometrium sehingga dinding rahim siap menjadi tempat tertanamnya embrio jika terjadi kehamilan.

Soal #90 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Apabila sel telur yang telah diovulasikan tidak dibuahi oleh sel sperma hingga melewati masa viabilitasnya, korpus luteum akan berdegenerasi menjadi korpus albikans. Konsekuensi fisiologis dari degenerasi korpus luteum ini adalah ....

A. Kadar estrogen dan progesteron melonjak sangat tinggi

B. Dinding endometrium semakin menebal dan mengeras

C. Tubuh wanita langsung memasuki masa menopause

D. Kadar progesteron dan estrogen merosot tajam, menyebabkan lepas dan luruhnya lapisan dinding endometrium beserta pembuluh darahnya (terjadi menstruasi)

Kunci: D | **Pembahasan:** Tanpa fertilisasi dan ketiadaan hCG dari embrio, korpus luteum mati berdegenerasi (korpus albikans). Akibatnya, sekresi progesteron dan estrogen anjlok secara drastis. Penurunan hormon penopang ini menyebabkan vasokonstriksi arteriol spiralis endometrium, iskemia jaringan, dan luruhnya lapisan fungsional endometrium rahim keluar sebagai darah menstruasi (fase menstruasi hari ke-1 s.d. 5).

Soal #91 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Selama berada di dalam kandungan ibu, janin dikelilingi oleh selaput amnion yang berisi cairan ketuban (cairan amnion). Manfaat fisiologis utama dari cairan ketuban bagi janin adalah ....

A. Mengalirkan darah bersih dari jantung ibu langsung ke jantung janin

B. Menggantikan kerja ginjal janin sepenuhnya

C. Melindungi janin dari benturan atau guncangan fisik luar, menjaga kestabilan suhu lingkungan janin, serta memberi ruang gerak bebas bagi pertumbuhan organ janin

D. Mencegah janin menyerap kalsium dari plasenta

Kunci: C | **Pembahasan:** Cairan amnion (ketuban) memiliki fungsi krusial: (1) Shock absorber mekanis yang meredam guncangan dan benturan fisik dari luar, (2) Termoregulasi menjaga suhu sekitar janin tetap stabil dan hangat, (3) Memberi kebebasan bergerak bagi perkembangan muskuloskeletal janin, (4) Melumasi saluran kelahiran saat proses partus/persalinan.

Soal #92 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bayi kembar identik (monozigotik) selalu memiliki jenis kelamin yang sama dan kemiripan fisik yang nyaris sempurna. Hal ini dapat terjadi karena kembar identik berasal dari ....

A. Dua sel ovum yang berbeda dibuahi oleh dua sel sperma yang berbeda pada waktu bersamaan

B. Satu sel ovum tunggal yang dibuahi oleh satu sel sperma membentuk satu zigot, yang kemudian pada tahap awal pembelahan embrio membelah menjadi dua calon individu dengan materi genetik (DNA) 100% identik

C. Satu ovum dibuahi oleh dua sel sperma secara bersamaan

D. Pembelahan sel tubuh tanpa melalui fertilisasi

Kunci: B | **Pembahasan:** Kembar identik (monozigot) terbentuk dari satu sel telur yang dibuahi satu sel sperma menjadi 1 zigot. Pada tahap blastosis/morula awal, massa sel membelah menjadi dua embrio terpisah yang memiliki DNA dan genotipe 100% identik, sehingga pasti berjenis kelamin sama dan bergolongan darah sama. Sebaliknya, kembar fraternal (dizigot) berasal dari 2 ovum berbeda yang dibuahi oleh 2 sperma berbeda.

Soal #93 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyakit menular seksual (PMS) yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan ditandai dengan munculnya luka terbuka (chancre) pada alat kelamin yang tidak terasa sakit pada tahap awal adalah penyakit ....

A. Sifilis (raja singa)
B. Gonore (kencing nanah)
C. Herpes genitalis
D. Kandidiasis vaginalis

Kunci: A | **Pembahasan:** Sifilis (raja singa) disebabkan oleh bakteri spiroket Treponema pallidum. Gejala stadium primer berupa luka tukak soliter yang tidak nyeri (chancre) pada genitalia. Gonore disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae (kencing nanah), Herpes genitalis disebabkan virus Herpes Simplex Virus tipe 2 (HSV-2), dan AIDS disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Soal #94 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika kita berpindah dari tempat terbuka yang sangat terang ke dalam bioskop atau ruangan yang gelap gulita, mata kita mula-mula tidak dapat melihat apa-apa, namun beberapa saat kemudian penglihatan kita mulai beradaptasi (adaptasi gelap). Perubahan fisiologis yang terjadi pada mata adalah ....

A. Pupil menyempit dan sel kerucut (sel konus) mulai aktif menyerap warna
B. Lensa mata memipih sekuat tenaga
C. Pupil berdilatasi (melebar) untuk memasukkan cahaya sebanyak-banyaknya dan terjadi resintesis pigmen rodopsin pada sel batang (rod cell) retina
D. Otot siliaris mata beristirahat total

Kunci: C | **Pembahasan:** Adaptasi gelap pada mata: (1) Otot sfingter iris relaksasi dan otot dilator berkontraksi sehingga pupil melebar (midriasis) agar cahaya redup lebih banyak masuk; (2) Sel batang (rod cell) retina yang sensitif terhadap intensitas cahaya rendah menyintesis kembali pigmen rodopsin (yang sebelumnya terurai di tempat terang), sehingga ketajaman visual dalam gelap pulih bertahap.

Soal #95 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Konsumsi minuman beralkohol dalam jumlah banyak sangat berbahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor karena alkohol bertindak sebagai depresan sistem saraf pusat. Dampak neurologis alkohol terhadap otak adalah ....

A. Mempercepat daya ingat dan mempertajam penglihatan jauh
B. Meningkatkan sekresi neurotransmiter penenang tanpa efek samping
C. Memperkuat refleks tubuh saat mengerem mendadak
D. Menekan aktivitas serebrum dan serebelum, memperlambat transmisi sinaptik impuls saraf, sehingga memperpanjang waktu reaksi refleks dan mengganggu koordinasi keseimbangan

Kunci: D | **Pembahasan:** Alkohol bersifat depresan saraf pusat (meningkatkan efek inhibisi reseptor GABA). Dampaknya: menghambat pusat pengendalian di korteks serebrum (penurunan daya nilai dan konsentrasi), menekan serebelum (gangguan koordinasi motorik, tangan gemetar, bicara cadel), dan memperpanjang waktu reaksi refleks, sehingga pengemudi sangat rentan mengalami kecelakaan fatal.

Soal #96 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Reseptor rasa manis pada lidah manusia paling peka terkonsentrasi pada area ....

A. Ujung depan lidah
B. Tepi samping depan lidah
C. Tepi samping belakang lidah
D. Pangkal lidah paling belakang

Kunci: A | **Pembahasan:** Secara topografi peta pengecapan klasik lidah manusia: (1) Ujung lidah paling peka terhadap rasa manis, (2) Tepi lidah bagian depan peka terhadap asin, (3) Tepi lidah bagian belakang peka terhadap asam, dan (4) Pangkal lidah peka terhadap rasa pahit.

Soal #97 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Bagian mata yang berfungsi memberi warna pada mata (seperti warna cokelat, biru, atau hitam) serta mengatur besar kecilnya lubang pupil adalah ....

A. Kornea
B. Iris (selaput pelangi)
C. Retina
D. Sklera

Kunci: B | **Pembahasan:** Iris (selaput pelangi) mengandung pigmen melanin yang menentukan warna mata seseorang. Iris memiliki otot sirkuler dan radial yang berfungsi mengatur diameter lubang pupil untuk mengontrol intensitas cahaya yang masuk ke dalam bola mata.

Soal #98 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kelenjar endokrin yang terletak menempel di atas ginjal dan berfungsi menghasilkan hormon aldosteron serta kortisol adalah ....

A. Kelenjar adrenal (anak ginjal / suprarenalis)
B. Kelenjar paratiroid
C. Kelenjar timus
D. Kelenjar pineal

Kunci: A | **Pembahasan:** Kelenjar adrenal (glandula suprarenalis) terletak di kutub superior kedua ginjal. Korteks adrenal memproduksi hormon glukokortikoid (kortisol) dan mineralokortikoid (aldosteron untuk reabsorpsi natrium ginjal), sedangkan medula adrenal memproduksi adrenalin dan noradrenalin.

Soal #99 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hormon yang berperan merangsang kontraksi kuat otot polos dinding rahim (miometrium) saat proses persalinan melahirkan bayi serta memicu ejeksi (pengeluaran) air susu ibu adalah ....

A. Oksitosin
B. Prolaktin
C. Estrogen
D. Progesteron

Kunci: A | **Pembahasan:** Hormon oksitosin disintesis oleh hipotalamus dan dilepaskan oleh hipofisis posterior. Oksitosin memicu kontraksi ritmik kuat pada otot dinding rahim saat persalinan (mekanisme umpan balik positif) dan merangsang kontraksi sel mioepitel kelenjar susu untuk menyemprotkan ASI (milk ejection reflex). Prolaktin berfungsi memproduksi ASI.

Soal #100 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga mulut/faring untuk menyamakan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga adalah ....

A. Saluran Eustachius
B. Saluran auditori eksternal
C. Kanalis semisirkularis
D. Saluran koklea

Kunci: A | **Pembahasan:** Saluran Eustachius menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Saluran ini membuka saat menelan atau menguap guna menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah dengan tekanan udara atmosfer luar sehingga membrana timpani (gendang telinga) tidak robek.

Soal #101 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Organ reproduksi pria yang berfungsi menghasilkan cairan basa pekat berwarna putih susu yang mengandung nutrisi glukosa dan enzim untuk menetralkan keasaman uretra dan vagina adalah ....

A. Kelenjar prostat dan vesikula seminalis
B. Testis dan epididimis
C. Vas deferens
D. Penis dan glans

Kunci: A | **Pembahasan:** Cairan semen (mani) dihasilkan oleh kelenjar aksesori reproduksi pria: Vesikula seminalis menyumbang 60% cairan kaya fruktosa untuk energi sperma, sedangkan kelenjar prostat menyumbang 30% cairan basa encer untuk menetralkan pH asam uretra dan saluran reproduksi wanita.

Soal #102 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Lapisan terdalam bola mata yang mengandung fotoreseptor sel batang dan sel kerucut untuk menangkap bayangan benda adalah ....

A. Retina (selaput jala)
B. Koroid
C. Sklera
D. Kornea

Kunci: A | **Pembahasan:** Retina (selaput jala) merupakan lapisan sensorik terdalam bola mata yang tersusun atas jutaan sel fotoreseptor: sel konus (kerucut) peka terhadap warna pada cahaya terang, dan sel basilus (batang) peka terhadap intensitas cahaya redup.

Soal #103 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Penyakit kelainan refraksi mata di mana bayangan benda yang jauh jatuh di depan retina sehingga memerlukan kacamata berlensa cekung (negatif) disebut ....

A. Miopi (rabun jauh)
B. Hipermetropi (rabun dekat)
C. Presbiopi (mata tua)
D. Astigmatisme (silinder)

Kunci: A | **Pembahasan:** Miopi (rabun jauh) terjadi karena bola mata terlalu lonjong atau kornea terlalu cembung sehingga bayangan benda berjarak tak terhingga terfokus di depan bintik kuning retina. Ditolong dengan kacamata berlensa cekung (divergen/negatif) untuk menyebarkan sinar sebelum masuk ke mata.

Soal #104 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Bagian sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan dari luar atau dari neuron lain dan membawanya menuju badan sel adalah ....

A. Dendrit
B. Akson
C. Nodus Ranvier
D. Sinapsis

Kunci: A | **Pembahasan:** Dendrit adalah serabut saraf pendek bercabang-cabang yang keluar dari badan sel soma dan berfungsi menangkap serta menghantarkan impuls masuk ke dalam badan sel.

Soal #105 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hormon pertumbuhan manusia (Human Growth Hormone / Somatotropin) disekresikan oleh ....

A. Lobus anterior kelenjar hipofisis
B. Kelenjar paratiroid
C. Kelenjar timus
D. Kelenjar adrenal

Kunci: A | **Pembahasan:** Hormon somatotropin (Growth Hormone / GH) diproduksi dan disekresikan oleh sel somatotrof pada adenohipofisis (lobus anterior hipofisis) untuk memacu mitosis sel, pembelahan lempeng epifisis tulang pipa, dan sintesis protein tubuh.

Soal #106 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penghubung antara ujung akson neuron pertama dengan dendrit neuron berikutnya menggunakan zat kimia perantara yang disebut ....

A. Neurotransmiter (seperti asetilkolin)
B. Hormon tiroksin
C. Enzim amilase
D. Hemoglobin

Kunci: A | **Pembahasan:** Celah komunikasi antarneuron disebut celah sinapsis. Impuls listrik yang tiba di bonggol sinapsis merangsang eksositosis vesikel sinaptik yang melepaskan zat kimia pembawa pesan (neurotransmiter seperti asetilkolin, norepinefrin, serotonin) untuk menempel pada reseptor membran pascasinapsis.

Soal #107 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sistem saraf tepi manusia terbagi menjadi 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial berpangkal dari .... sedangkan saraf spinal berpangkal dari ....

A. Otak (ensefalon); Sumsum tulang belakang (medula spinalis)
B. Jantung; Paru-paru
C. Sumsum lanjutan; Kulit
D. Mata; Telinga

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem saraf tepi (perifer) menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh reseptor dan efektor tubuh: 12 pasang nervus kranialis keluar langsung dari otak (melayani kepala, wajah, dan organ leher), serta 31 pasang nervus spinalis keluar dari segmen-segmen medula spinalis melayani ekstremitas dan batang tubuh.

Soal #108 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Susunan saraf tak sadar (otonom) yang bekerja mempercepat denyut jantung, memperlebar bronkus saluran pernapasan, dan menghambat sekresi getah lambung adalah saraf ....

A. Saraf simpatik
B. Saraf parasimpatik
C. Saraf somatik
D. Saraf kranial

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem saraf otonom simpatik bekerja memacu aktivitas fisiologis tubuh saat menghadapi kondisi aktif/stres/waspada (fight-or-flight): mempercepat detak jantung, memperbesar pupil, mendilatasi bronkiolus, dan meredam gerak peristaltik pencernaan.

Soal #109 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebaliknya, saraf parasimpatik bertindak secara antagonis terhadap saraf simpatik, yaitu dengan cara ....

A. Memperlambat denyut jantung, menyempitkan bronkus, dan mempercepat aktivitas pencernaan lambung serta usus (kondisi rest and digest)
B. Menaikkan tekanan darah secara ekstrem
C. Menghentikan produksi air liur
D. Mencegah kontraksi kandung kemih

Kunci: A | **Pembahasan:** Saraf parasimpatik mendominasi fungsi tubuh pada kondisi relaksasi, pemulihan energi, dan istirahat (rest and digest): memperlambat ritme denyut jantung ke batas normal basal, menyempitkan pupil mata, memacu pengeluaran air liur dan getah lambung, serta mempercepat penyerapan zat makanan.

Soal #110 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pusat pengendali gerak refleks pupil mata (membesar dan mengecil saat disinari lampu senter) berpusat di bagian ....

A. Otak tengah (mesensefalon)
B. Sumsum tulang belakang
C. Otak kecil
D. Hipofisis

Kunci: A | **Pembahasan:** Refleks pupil mata merupakan refleks kranial yang jalur impulsnya tidak melewati sumsum tulang belakang, melainkan diolah langsung di Mesensefalon (otak tengah) melalui nervus okulomotorius (N. III).

Soal #111 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bintik kuning (fovea sentralis) pada retina mata merupakan area yang menghasilkan bayangan paling tajam dan jelas karena ....

A. Sangat padat mengandung sel-sel fotoreseptor kerucut (konus)
B. Hanya mengandung sel batang saja
C. Tidak memiliki pembuluh darah sama sekali
D. Terletak di dekat kornea

Kunci: A | **Pembahasan:** Fovea sentralis (bintik kuning) merupakan cekungan kecil di tengah retina yang hampir seluruhnya tersusun atas sel fotoreseptor kerucut (konus) dengan kepadatan sangat tinggi dan terhubung satu-satu dengan serabut saraf optik, sehingga menghasilkan ketajaman visual (visus) dan resolusi warna paling tinggi.

Soal #112 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bintik buta pada mata adalah bagian retina yang ....

A. Tidak mengandung sel fotoreseptor batang maupun kerucut karena merupakan tempat keluarnya serabut saraf optik menuju otak
B. Mengalami luka katarak
C. Hanya berfungsi di malam hari
D. Mengandung cairan humor vitreus

Kunci: A | **Pembahasan:** Bintik buta (diskus optikus) adalah area keluarnya akson-akson sel ganglionik retina yang membentuk saraf penglihatan (nervus optikus). Pada titik ini sama sekali tidak ada sel fotoreseptor (baik batang maupun kerucut), sehingga berkas cahaya yang jatuh di area bintik buta tidak dapat dipersepsikan oleh otak.

Soal #113 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tiga tulang pendengaran kecil yang terdapat di dalam rongga telinga tengah dan berfungsi memperkuat serta meneruskan getaran dari gendang telinga menuju tingkap jorong adalah ....

A. Tulang martil (malleus), landasan (incus), dan sanggurdi (stapes)
B. Tulang baji, tapis, dan rahang
C. Tulang dada, rusuk, dan selangka
D. Tulang koklea, ampula, dan vestibula

Kunci: A | **Pembahasan:** Osikel pendengaran di telinga tengah terdiri atas 3 tulang kecil yang saling bersendi secara berurutan: Malleus (martil) menempel pada membrana timpani -> Incus (landasan) -> Stapes (sanggurdi) menempel pada foramen ovale (tingkap jorong). Sistem pengungkit tulang ini memperkuat amplitudo tekanan getaran hingga 20 kali lipat sebelum masuk ke cairan koklea.

Soal #114 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Reseptor indra pembau (penghidu) berupa sel-sel olfaktori terletak pada ....

A. Langit-langit rongga hidung bagian atas (konka superior)
B. Lubang hidung luar (cuping)
C. Pangkal lidah
D. Tenggorokan

Kunci: A | **Pembahasan:** Kemoreseptor gas indra penciuman adalah sel saraf olfaktori bipolar yang berada di epitel mukosa langit-langit rongga hidung bagian atas (konka superior dekat lamina kribrosa tulang etmoid). Molekul bau larut dalam lendir mukus hidung dan mengikat silia olfaktori menghasilkan impuls menuju saraf kranial I (N. Olfaktorius).

Soal #115 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelenjar paratiroid (kelenjar anak gondok) memproduksi hormon parathormon (PTH) yang berfungsi untuk ....

A. Meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang dan penyerapan kembali kalsium di ginjal
B. Menurunkan kadar kalsium darah
C. Meningkatkan kadar gula darah
D. Menyintesis kalsitonin

Kunci: A | **Pembahasan:** Parathormon (PTH) disekresikan saat konsentrasi ion kalsium (Ca^{2+}) darah turun. PTH bekerja: (1) Mengaktivasi osteoklas untuk meresorpsi matriks tulang melepaskan Ca^{2+} ke darah, (2) Meningkatkan reabsorpsi Ca^{2+} di tubulus ginjal, dan (3) Mengaktifkan vitamin D untuk meningkatkan absorbsi Ca^{2+} di usus halus. Bekerja antagonis dengan hormon kalsitonin dari tiroid.

Soal #116 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit kencing manis (Diabetes Melitus tipe 1) terjadi akibat ....

A. Kerusakan sel beta Pulau Langerhans pankreas sehingga tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin
B. Terlalu banyak memproduksi hormon glukagon
C. Kekurangan hormon adrenalin
D. Kerusakan pada kantung empedu

Kunci: A | **Pembahasan:** Diabetes Melitus tipe 1 (Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) adalah penyakit autoimun di mana sistem imun tubuh menghancurkan sel-sel beta pankreas. Akibatnya tubuh mengalami defisiensi insulin absolut, glukosa darah menumpuk tinggi (hiperglikemia), dan glukosa diekskresikan bersama urine (glukosuria).

Soal #117 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit Diabetes Insipidus ditandai dengan gejala penderita mengeluarkan urine encer dalam volume yang sangat besar (bisa mencapai 15–20 liter per hari). Penyakit ini disebabkan oleh defisiensi hormon ....

A. Antidiuretic Hormone (ADH / Vasopresin) yang disekresikan hipofisis posterior
B. Insulin oleh pankreas
C. Tiroksin oleh kelenjar tiroid
D. Oksitosin

Kunci: A | **Pembahasan:** Hormon ADH (vasopresin) berfungsi memacu reabsorpsi air di tubulus kontortus distal dan tubulus kolektivus ginjal. Kekurangan ADH menyebabkan tubulus ginjal tidak permeabel terhadap air, sehingga air tidak diserap kembali dan keluar menjadi urine yang sangat banyak dan encer (poliuria pada Diabetes Insipidus).

Soal #118 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelenjar endokrin yang terletak di rongga dada dan sangat aktif pada masa kanak-kanak untuk mematangkan sel limfosit T sistem kekebalan tubuh adalah ....

A. Kelenjar timus
B. Kelenjar tiroid
C. Kelenjar adrenal
D. Kelenjar pineal

Kunci: A | **Pembahasan:** Kelenjar timus memproduksi hormon timosin yang berperan penting dalam proses diferensiasi dan pematangan limfosit T sistem imun adaptif. Kelenjar ini berukuran maksimal saat masa pubertas kanak-kanak dan mengalami involusi (pengecilan) seiring bertambahnya usia dewasa.

Soal #119 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Hormon utama yang dihasilkan oleh testis laki-laki dan bertanggung jawab memicu munculnya ciri-ciri kelamin sekunder (tumbuhnya jakun, kumis, dan suara membesar) adalah ....

A. Testosteron
B. Estrogen
C. Progesteron
D. Prolaktin

Kunci: A | **Pembahasan:** Sel Leydig (sel interstisial) di antara tubulus seminiferus testis dirangsang oleh hormon LH (ICSH) untuk menyekresikan hormon androgen utama yaitu testosteron. Testosteron memicu pematangan sperma serta pembentukan ciri seks sekunder pria saat akil balig.

Soal #120 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sedangkan hormon yang dihasilkan ovarium wanita dan bertanggung jawab memicu perkembangan payudara, pinggul melebar, dan pematangan organ reproduksi adalah ....

A. Estrogen
B. Testosteron
C. Kortisol
D. Adrenalin

Kunci: A | **Pembahasan:** Hormon estrogen diproduksi oleh sel granulosa folikel ovarium di bawah stimulasi FSH. Estrogen bertanggung jawab atas perkembangan tanda kelamin sekunder wanita (pembesaran kelenjar mammae/payudara, pelebaran panggul, penimbunan lemak subkutan feminin).

Soal #121 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Saluran sperma yang dipotong dan diikat pada tindakan kontrasepsi mantap (sterilisasi) pada laki-laki (vasektomi) adalah ....

A. Vas deferens
B. Epididimis
C. Uretra
D. Ureter

Kunci: A | **Pembahasan:** Vasektomi adalah metode kontrasepsi operatif pria (MOP) dengan memotong dan mengikat saluran vas deferens (duktus deferens) kanan dan kiri. Dengan demikian sperma dari testis tidak dapat bercampur ke dalam cairan semen saat ejakulasi.

Soal #122 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebaliknya, tindakan pemotongan dan pengikatan saluran oviduk pada wanita untuk kontrasepsi mantap (tubektomi) bertujuan untuk ....

A. Mencegah bertemunya sel sperma dengan sel ovum di tuba fallopi sehingga tidak terjadi pembuahan
B. Menghentikan siklus menstruasi secara permanen
C. Mencegah pembentukan hormon estrogen
D. Mengeringkan cairan ketuban

Kunci: A | **Pembahasan:** Tubektomi (Metode Operasi Wanita / MOW) dilakukan dengan ligasi atau oklusi tuba fallopi (oviduk). Oosit yang diovulasikan tetap dihasilkan ovarium namun jalurnya terputus sehingga tidak dapat bertemu sel sperma, mencegah pembuahan secara permanen.

Soal #123 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Struktur pada ujung kepala sel sperma yang mengandung enzim hialuronidase dan akrosin untuk menembus lapisan zona pelusida sel telur disebut ....

A. Akrosom
B. Mitokondria
C. Flagela
D. Sentriol

Kunci: A | **Pembahasan:** Akrosom adalah tudung di ujung anterior kepala sperma yang termodifikasi dari badan Golgi. Akrosom mengandung enzim litik (akrosin dan hialuronidase) yang dilepaskan saat reaksi akrosomal untuk mencerna korona radiata dan zona pelusida sel telur.

Soal #124 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Energi ATP yang digunakan oleh flagela (ekor sperma) untuk berenang mengarungi saluran reproduksi wanita dihasilkan oleh organel .... yang berada di bagian .... sperma.

A. Mitokondria; bagian leher / tengah (midpiece)
B. Ribosom; kepala
C. Lisosom; ujung ekor
D. Vakuola; badan

Kunci: A | **Pembahasan:** Bagian leher atau bagian tengah (midpiece) sperma dikelilingi oleh lilitan mitokondria spiral yang padat. Mitokondria ini membakar fruktosa melalui respirasi aerobik menghasilkan ATP berlimpah sebagai sumber energi mekanik bagi pergerakan flagela.

Soal #125 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Organ tempat bertemunya sel sperma dan sel ovum hingga terjadi pembuahan (fertilisasi) pada sistem reproduksi wanita normal adalah ....

A. Tuba Fallopi (oviduk, khususnya ampula tuba)
B. Uterus (rahim)
C. Vagina
D. Ovarium

Kunci: A | **Pembahasan:** Fertilisasi terjadi di sepertiga bagian atas saluran tuba fallopi (khususnya daerah ampula oviduk). Zigot bersel tunggal hasil pembuahan akan membelah secara mitosis (cleavage) sambil bergerak turun menuju rahim dalam waktu 3–5 hari.

Soal #126 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penempelan dan penanaman embrio (blastosis) pada lapisan dinding dalam rahim (endometrium) disebut proses ....

A. Implantasi (nidasi)
B. Ovulasi
C. Gametogenesis
D. Menstruasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Implantasi (nidasi) adalah proses melekat dan tertanamnya blastosis ke dalam jaringan endometrium uterus ibu sekitar hari ke-6 hingga ke-7 setelah pembuahan, mengawali fase kehamilan fisiologis.

Soal #127 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Plasenta (ari-ari) yang menghubungkan tubuh ibu dengan janin melalui tali pusat memiliki fungsi vital sebagai berikut, KECUALI ....

A. Menyuplai oksigen dan nutrisi glukosa serta asam amino dari darah ibu ke janin
B. Membuang gas CO_2 dan sisa urea janin ke dalam peredaran darah ibu untuk diekskresikan
C. Mencampurkan seluruh sel darah merah ibu secara langsung ke dalam tubuh janin tanpa ada pembatas selaput difusi
D. Menghasilkan hormon kehamilan seperti hCG, estrogen, dan progesteron

Kunci: C | **Pembahasan:** Darah ibu dan darah janin pada plasenta TIDAK PERNAH bercampur langsung. Mereka dipisahkan oleh sawar plasenta (vili korionik). Pertukaran gas O_2/CO_2, nutrisi, dan zat sisa berlangsung melalui mekanisme difusi dan transpor aktif melintasi membran vili, sehingga perbedaan golongan darah ibu dan janin tidak langsung menyebabkan aglutinasi fatal.

Soal #128 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Uji kehamilan cepat (test pack) mendeteksi keberadaan hormon tertentu di dalam urine seorang wanita hamil pada pagi hari. Hormon yang dideteksi oleh test pack tersebut adalah ....

A. Human Chorionic Gonadotropin (hCG)
B. FSH
C. LH
D. Oksitosin

Kunci: A | **Pembahasan:** Setelah implantasi, sel trofoblas embrio memproduksi hormon Human Chorionic Gonadotropin (hCG) untuk mempertahankan korpus luteum agar terus memproduksi progesteron. Hormon hCG disaring ginjal dan terkonsentrasi di urine pagi hari, yang menjadi target reagen antibodi pada strip uji test pack kehamilan.

Soal #129 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) disebabkan oleh virus HIV yang secara khusus menyerang dan merusak komponen sistem koordinasi imun yaitu ....

A. Sel limfosit T CD4+ (sel T penolong / helper)
B. Sel eritrosit darah merah
C. Keping darah (trombosit)
D. Sel neuron otak

Kunci: A | **Pembahasan:** Virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) menginfeksi sel limfosit T pembantu (T helper CD4+). Seiring berjalannya waktu, jumlah sel CD4+ anjlok di bawah 200 sel/mikroliter darah sehingga tubuh kehilangan koordinasi sistem pertahanan imun dan mudah terserang infeksi oportunistik yang berakibat fatal.

Soal #130 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Keputihan abnormal pada wanita yang berbau tidak sedap, berwarna kuning kehijauan atau bergumpal seperti keju, serta terasa sangat gatal dan panas sering kali disebabkan oleh infeksi jamur .... atau protozoa ....

A. Candida albicans; Trichomonas vaginalis
B. Escherichia coli; Amoeba
C. Plasmodium falciparum; Paramecium
D. Penicillium; Rhizopus

Kunci: A | **Pembahasan:** Kandidiasis vaginalis disebabkan oleh pertumbuhan berlebih jamur ragi Candida albicans (sekret kental putih seperti dadih/keju). Trikomoniasis disebabkan oleh protozoa berflagel Trichomonas vaginalis (sekret berbusa kehijauan dan berbau busuk).

Soal #131 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelenjar endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin yang mengatur ritme sirkadian (siklus tidur dan bangun) adalah ....

A. Kelenjar pineal (di dalam otak)
B. Kelenjar tiroid
C. Kelenjar ludah
D. Kelenjar keringat

Kunci: A | **Pembahasan:** Kelenjar pineal terletak di epitalamus dekat pusat otak. Dalam kondisi gelap gulita, pineal menyekresikan hormon melatonin untuk memicu rasa kantuk dan mengatur jam biologis ritme sirkadian tubuh.

Soal #132 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Mekanisme homeostasis osmoregulasi cairan tubuh saat seseorang melakukan lari maraton di siang terik dan kehilangan banyak air melalui keringat adalah ....

A. Osmoreseptor hipotalamus merangsang pelepasan ADH, memicu rasa haus, dan ginjal menyerap kembali air sehingga urine yang dikeluarkan sedikit dan pekat
B. Sekresi ADH dihambat sehingga urine keluar dalam jumlah sangat banyak
C. Ginjal berhenti bekerja selamanya
D. Tubuh mengeluarkan glukosa lewat keringat

Kunci: A | **Pembahasan:** Dehidrasi meningkatkan osmolaritas plasma darah. Osmoreseptor di hipotalamus mendeteksi kepekatan ini: (1) Memicu impuls rasa haus di korteks serebrum untuk mendorong minum; (2) Hipofisis posterior melepaskan hormon ADH ke darah; (3) Tubulus ginjal meningkatkan reabsorpsi air sehingga urine menjadi pekat bervolume minimal untuk menghemat air tubuh.

Soal #133 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Lapisan bola mata yang mengandung banyak pembuluh darah kapiler untuk memberi suplai nutrisi dan oksigen bagi jaringan retina serta mengandung pigmen hitam pencegah pantulan cahaya adalah ....

A. Koroid
B. Sklera
C. Retina
D. Kornea

Kunci: A | **Pembahasan:** Lapisan tengah dinding bola mata adalah koroid. Koroid kaya akan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan gas ke retina, serta mengandung melanin pekat yang menyerap pantulan cahaya liar di dalam bola mata (mirip ruang gelap kamera).

Soal #134 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kelenjar Cowper (kelenjar bulbouretra) pada sistem reproduksi pria berfungsi untuk ....

A. Menghasilkan lendir bening bersifat basa sebelum ejakulasi (cairan pra-ejakulasi) untuk melumasi dan menetralkan keasaman urine di uretra
B. Menyimpan sperma selama 1 bulan
C. Menghasilkan hormon testosteron
D. Mengatur suhu testis

Kunci: A | **Pembahasan:** Kelenjar bulbouretra (Cowper) terletak di bawah prostat. Sebelum ejakulasi terjadi, kelenjar ini menyekresikan cairan mukus bening alkalis yang menetralkan residu asam urine di sepanjang saluran uretra dan melumasi ujung glans penis.

Soal #135 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pada siklus menstruasi rata-rata 28 hari, fase pasca-ovulasi (sekretori) terjadi pada hari ke ....

A. Hari ke-15 sampai ke-28
B. Hari ke-1 sampai ke-5
C. Hari ke-6 sampai ke-13
D. Tepat hari ke-14 saja

Kunci: A | **Pembahasan:** Fase-fase siklus menstruasi 28 hari: (1) Fase menstruasi: hari ke-1 s.d. 5; (2) Fase proliferasi/pra-ovulasi: hari ke-6 s.d. 13; (3) Fase ovulasi: hari ke-14; (4) Fase sekretori/pasca-ovulasi (fase luteal): hari ke-15 s.d. 28 yang didominasi oleh sekresi progesteron korpus luteum.

Soal #136 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Seorang atlet lari maraton menenggak minuman isotonik yang mengandung air dan elektrolit natrium serta kalium setelah menyelesaikan perlombaan. Ditinjau dari konsep homeostasis, tujuan utama meminum larutan isotonik dibandingkan air murni biasa adalah ....

A. Mengembalikan keseimbangan tekanan osmotik cairan ekstraseluler dan mencegah terjadinya hiponatremia (penurunan kadar natrium darah secara drastis)
B. Mencegah peningkatan suhu tubuh
C. Mematikan kuman pencernaan
D. Meningkatkan sekresi hormon insulin secara berlebihan

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat berkeringat deras, tubuh tidak hanya kehilangan air tetapi juga ion elektrolit penting (Na+ dan K+). Minum air murni dalam jumlah masif tanpa elektrolit dapat memicu hiponatremia encer (kadar natrium darah drop drastis) yang memicu pembengkakan sel neuron otak. Minuman isotonik memiliki tekanan osmotik setara cairan tubuh sehingga memulihkan homeostasis volume dan elektrolit darah dengan aman.

Soal #137 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Pada teknik bayi tabung (In Vitro Fertilization / IVF), fertilisasi antara sperma suami dan sel telur istri dilakukan di luar tubuh (di dalam cawan laboratorium). Setelah terbentuk embrio pada tahap morula/blastosis, tindakan medis selanjutnya adalah ....

A. Mentransfer embrio tersebut ke dalam uterus (rahim) calon ibu agar mengalami implantasi dan tumbuh kembang normal hingga persalinan

B. Menyuntikkan embrio ke dalam ovarium

C. Membiarkan embrio tumbuh di dalam inkubator kaca selama 9 bulan penuh

D. Memasukkan embrio langsung ke dalam pembuluh darah

Kunci: A | **Pembahasan:** Teknik IVF (bayi tabung) mempertemukan sperma dan ovum secara in vitro di laboratorium hingga terjadi fertilisasi dan pembelahan mitosis awal. Setelah mencapai fase 8 sel atau blastosis (hari ke-3 s.d. 5), embrio ditransfer melalui kateter ke dalam kavum uterus (rahim) ibu untuk mengalami implantasi fisiologis.

Soal #138 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Kerusakan selubung mielin akibat serangan autoimun pada penyakit Multiple Sclerosis (MS) menyebabkan impuls saraf tidak dapat dihantarkan dengan baik. Akibat fisiologis yang diderita oleh pasien MS adalah ....

A. Kelemahan otot progresif, gangguan penglihatan, tremor, dan hilangnya koordinasi gerak tubuh akibat impuls saraf bocor dan transmisi melambat

B. Peningkatan kecepatan respons motorik menjadi dua kali lipat

C. Pertumbuhan tinggi badan yang tidak terkendali (gigantisme)

D. Penurunan produksi hormon tiroksin

Kunci: A | **Pembahasan:** Multiple Sclerosis (MS) merupakan penyakit neurodegeneratif demielinisasi autoimun. Rusaknya mielin pada akson sistem saraf pusat memicu kebocoran muatan listrik ionik, sehingga transmisi impuls melambat atau terblokir total, menimbulkan gejala kelemahan otot, kram, ataksia, dan gangguan sensori.

Soal #139 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Mengapa seseorang yang menderita flu berat dan hidungnya tersumbat sering mengeluhkan bahwa makanan lezat yang disantapnya terasa hambar tak berasa?

A. Karena sebagian besar persepsi "rasa lezat" makanan (flavor) merupakan integrasi kombinasi antara indra pengecap lidah dan indra pembau olfaktori di hidung

B. Karena virus flu mematikan seluruh papila pengecap lidah

C. Karena lambung tidak dapat memproduksi asam klorida

D. Karena air liur berhenti diproduksi

Kunci: A | **Pembahasan:** Sensasi rasa kompleks (flavor) adalah persepsi multimodal hasil integrasi antara kuncup pengecap lidah (hanya mendeteksi manis, asin, asam, pahit, umami) dengan aroma senyawa volatil makanan yang mencapai epitel olfaktori hidung melalui jalur retro-nasal. Saat hidung tersumbat lendir, aroma tidak dapat mencapai sel olfaktori sehingga makanan terasa hambar.

Soal #140 | Bab II: Sistem Koordinasi, Reproduksi, & Homeostasis - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Uji refleks patela (mengetuk tendon tempurung lutut dengan palu refleks karet) menghasilkan respons ekstensi tungkai bawah ke depan secara spontan. Pemeriksaan klinis refleks patela ini bertujuan untuk menguji keutuhan integritas ....

A. Lengkung refleks spinalis pada segmen lumbal sumsum tulang belakang (L2–L4) dan nervus femoralis

B. Daya ingat jangka panjang di serebrum

C. Kadar hormon testosteron di testis

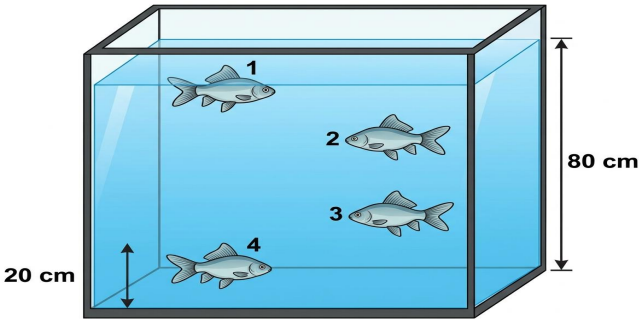
D. Kemampuan mendengar di koklea

Kunci: A | **Pembahasan:** Refleks patela (knee-jerk reflex) adalah refleks regang monosinaptik klasik. Ketukan pada tendon patela meregangkan reseptor muscle spindle otot kuadrisep, mengirim impuls sensorik ke medula spinalis segmen Lumbal 2–4, dan langsung bersinapsis dengan neuron motorik femoralis untuk memicu kontraksi ekstensi tungkai bawah. Digunakan untuk memeriksa integritas fungsi saraf spinal lumbal.

BAB III: TEKANAN ZAT PADAT, CAIR, DAN GAS

Soal #141 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar empat ekor ikan yang berada di dalam akuarium berisi air berikut! Jika massa jenis air adalah 1.000 kg/m3 dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, maka besar tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan nomor 4 (yang berada pada kedalaman h = 60 cm di bawah permukaan air) adalah ....



A. 2.000 N/m2
B. 4.000 N/m2
C. 6.000 N/m2
D. 8.000 N/m2

Kunci: C | **Pembahasan:** Kedalaman ikan (h) diukur tegak lurus dari permukaan air ke posisi ikan: h = 80 cm - 20 cm = 60 cm = 0,6 meter. Tekanan hidrostatis dihitung dengan rumus: Ph = rho * g * h = 1.000 kg/m3 * 10 m/s2 * 0,6 m = 6.000 N/m2 (atau 6.000 Pa).

Soal #142 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Bebek dapat berjalan dengan mudah di atas tanah berlumpur tanpa terperosok ke dalam, sedangkan ayam berbobot sama yang berjalan di lumpur akan langsung ambles. Ditinjau dari konsep tekanan zat padat, keunggulan fisik yang dimiliki bebek adalah ....

A. Massa tubuh bebek lebih ringan dari ayam
B. Kaki bebek memiliki selaput renang yang memperbesar luas bidang tekan (A) sehingga tekanan (P = F/A) pada lumpur menjadi kecil
C. Kaki bebek menolak lumpur dengan gaya gesek besar
D. Kaki bebek menyerap air lumpur

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan rumus tekanan zat padat P = F / A: Tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Selaput renang pada jari-jari kaki bebek memperluas area permukaan kontak (A besar), sehingga untuk gaya berat (F) yang sama, tekanan (P) yang diberikan ke lumpur menjadi jauh lebih kecil dibanding kaki ayam yang berujung cakar runcing (A kecil, P besar).

Soal #143 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa ujung paku dibuat runcing dan mata pisau diasah hingga setipis mungkin saat digunakan untuk memotong atau menancap ke kayu?

A. Memperkecil luas bidang tekan (A) sehingga dengan gaya tekan (F) yang sama akan dihasilkan tekanan (P) yang sangat besar
B. Memperbesar massa paku dan pisau
C. Menambah gaya gravitasi bumi
D. Mencegah terjadinya perpindahan kalor

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus P = F / A menunjukkan bahwa jika luas bidang kontak (A) dibuat sekecil-kecilnya (runcing/tajam), maka gaya tekan (F) yang moderat pun akan melipatgandakan tekanan mekanis (P) yang timbul, sehingga paku mudah menembus kayu dan pisau mudah memotong bahan makanan.

Soal #144 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah balok beton homogen bermassa 24 kg memiliki ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm diletakkan di atas lantai mendatar (g = 10 m/s2). Tekanan maksimum yang dapat diberikan balok tersebut terhadap lantai adalah ....

A. 3.000 N/m2
B. 6.000 N/m2
C. 8.000 N/m2
D. 12.000 N/m2

Kunci: D | **Pembahasan:** Gaya berat balok: F = m * g = 24 kg * 10 m/s2 = 240 N. Tekanan maksimum (Pmaks) terjadi saat balok bertumpu pada luas bidang alas terkecil (Amin): Amin = lebar * tinggi = 20 cm * 10 cm = 200 cm2 = 0,02 m2. Maka Pmaks = F / Amin = 240 N / 0,02 m2 = 12.000 N/m2 (atau 12.000 Pa).

Soal #145 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Struktur dinding bendungan penampung air waduk selalu dirancang dengan ketebalan yang semakin ke bawah semakin tebal dan kokoh. Alasan teknik perancangan bendungan tersebut adalah ....

A. Agar bendungan tampak lebih artistik

B. Suhu air di dasar bendungan lebih panas daripada di permukaan

C. Tekanan hidrostatis air bertambah besar seiring bertambahnya kedalaman (Ph = rho * g * h), sehingga bagian dasar menahan gaya tekan air paling kuat

D. Mencegah ikan melompat keluar bendungan

Kunci: C | **Pembahasan:** Sesuai hukum tekanan hidrostatis Ph = rho * g * h, tekanan air berbanding lurus dengan kedalaman (h). Semakin mendekati dasar waduk, nilai h semakin besar sehingga tekanan air yang mendesak dinding bendungan mencapai titik tertingginya. Dinding bagian bawah harus dibuat sangat tebal dari beton bertulang agar tidak roboh akibat gaya dorong hidrostatis tersebut.

Soal #146 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah pipa U diisi air dengan massa jenis 1,0 g/cm3. Pada kaki kanan dituangkan minyak setinggi 10 cm sehingga terjadi selisih ketinggian permukaan air pada kaki kiri setinggi 8 cm. Besar massa jenis minyak tersebut adalah ....

A. 0,75 g/cm3

B. 0,80 g/cm3

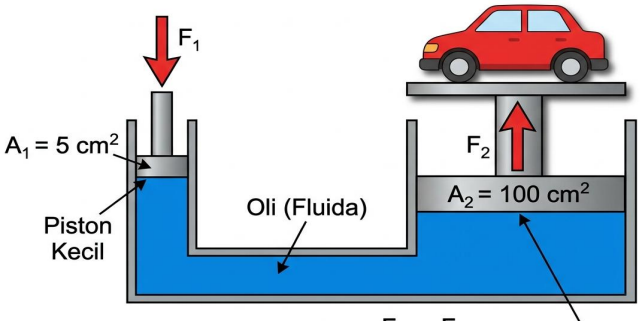
C. 0,85 g/cm3

D. 0,90 g/cm3

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan prinsip bejana berhubungan dengan dua zat cair tak campur: Tekanan di bidang batas setara: Pminyak = Pair => rho_minyak * h_minyak = rho_air * h_air. rho_minyak * 10 cm = 1,0 g/cm3 * 8 cm => rho_minyak = 8 / 10 = 0,80 g/cm3 (atau 800 kg/m3).

Soal #147 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar pompa hidrolik pengangkat mobil berikut! Pompa memiliki penampang pengisap kecil seluas A1 = 5 cm2 dan penampang pengisap besar seluas A2 = 100 cm2. Jika di atas pengisap besar diletakkan mobil bermassa 1.600 kg (g = 10 m/s2), maka besar gaya tekan minimum F1 yang harus dikerjakan pada pengisap kecil agar mobil terangkat adalah ....



A. 400 N

B. 800 N

C. 1.200 N

D. 1.600 N

Kunci: B | **Pembahasan:** Gaya berat mobil pada pengisap besar: F2 = m * g = 1.600 kg * 10 m/s2 = 16.000 N. Berdasarkan Hukum Pascal: P1 = P2 => F1 / A1 = F2 / A2. F1 / 5 cm2 = 16.000 N / 100 cm2 => F1 = (5 / 100) * 16.000 N = 800 N.

Soal #148 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Prinsip kerja alat-alat teknologi berikut ini yang didasarkan pada penerapan Hukum Pascal adalah ....

A. Kapal selam dan balon udara

B. Galangan kapal dan hidrometer

C. Rem hidrolik cakram mobil dan dongkrak hidrolik

D. Barometer dan manometer

Kunci: C | **Pembahasan:** Hukum Pascal menyatakan: "Tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar". Penerapannya meliputi dongkrak hidrolik, mesin pengepres hidrolik, dan rem hidrolik (rem cakram). Kapal selam dan hidrometer menerapkan Hukum Archimedes, sedangkan barometer menerapkan prinsip tekanan udara atmosfer Torricelli.

Soal #149 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah dongkrak hidrolik memiliki dua silinder pengisap berbentuk lingkaran. Jari-jari silinder kecil r1 = 2 cm dan jari-jari silinder besar r2 = 10 cm. Perbandingan gaya tekan F1 terhadap gaya angkat F2 pada dongkrak tersebut adalah ....

A. 1 : 5
B. 1 : 10
C. 1 : 20
D. 1 : 25

Kunci: D | **Pembahasan:** Luas penampang lingkaran: A = pi * r^2. Maka perbandingan luas penampang: A1 / A2 = (r1 / r2)^2 = (2 / 10)^2 = (1 / 5)^2 = 1 / 25. Menurut Hukum Pascal: F1 / F2 = A1 / A2 = 1 : 25.

Soal #150 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah benda ketika ditimbang di udara memiliki berat 50 N, namun ketika seluruhnya ditimbang di dalam air beratnya terbaca menjadi 35 N. Jika massa jenis air 1.000 kg/m3 dan gravitasi 10 m/s2, maka gaya ke atas (Archimedes) dan volume benda tersebut adalah ....

A. 15 N dan 0,0015 m3
B. 15 N dan 0,0035 m3
C. 35 N dan 0,0050 m3
D. 85 N dan 0,0085 m3

Kunci: A | **Pembahasan:** Gaya ke atas (gaya apung Archimedes): FA = W_udara - W_air = 50 N - 35 N = 15 N. Berdasarkan Hukum Archimedes: FA = rho_cair * g * V_benda => 15 = 1.000 * 10 * V_benda => V_benda = 15 / 10.000 = 0,0015 m3 (atau 1.500 cm3).

Soal #151 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah balok kayu dimasukkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 1.000 kg/m3. Jika gaya tekan ke atas yang dialami balok adalah 18 N (g = 10 m/s2), maka volume bagian balok kayu yang tercelup di dalam air adalah ....

A. 1,8 x 10^-3 m3
B. 2,4 x 10^-3 m3
C. 3,6 x 10^-3 m3
D. 5,0 x 10^-3 m3

Kunci: A | **Pembahasan:** FA = rho_air * g * V_celup => 18 = 1.000 * 10 * V_celup => V_celup = 18 / 10.000 = 1,8 x 10^-3 m3 (atau 1.800 cm3).

Soal #152 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah jarum besi yang bermassa 1 gram tenggelam ke dasar air, namun kapal pesiar raksasa yang terbuat dari ribuan ton baja dapat terapung dengan kokoh di atas lautan. Penyebab kapal baja raksasa dapat terapung adalah ....

A. Baja kapal pesiar telah diberi mantra khusus
B. Air laut mengandung garam sehingga tidak memiliki gravitasi
C. Kecepatan mesin kapal menahan gravitasi
D. Kapal dirancang berongga lambung sangat besar berisi udara, sehingga massa jenis rata-rata total kapal menjadi jauh lebih kecil daripada massa jenis air laut

Kunci: D | **Pembahasan:** Walaupun massa jenis baja padat (~7.800 kg/m3) lebih besar dari air laut (~1.030 kg/m3), kapal baja dirancang dengan lambung berongga sangat luas yang terisi udara (massa jenis udara ~1,2 kg/m3). Akibatnya, massa jenis total rata-rata (massa total dibagi volume total yang memindahkan air) menjadi lebih kecil dari air laut, menghasilkan gaya apung Archimedes yang sanggup menopang seluruh bobot kapal.

Soal #153 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Hubungan yang benar antara massa jenis benda (rho_b) dan massa jenis fluida (rho_f) pada peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam adalah ....

A. Terapung jika rho_b < rho_f; Melayang jika rho_b = rho_f; Tenggelam jika rho_b > rho_f
B. Terapung jika rho_b > rho_f; Melayang jika rho_b = rho_f; Tenggelam jika rho_b < rho_f
C. Terapung jika rho_b = rho_f; Melayang jika rho_b < rho_f; Tenggelam jika rho_b > rho_f
D. Ketiganya tidak bergantung pada massa jenis

Kunci: A | **Pembahasan:** Kondisi benda di dalam zat cair berdasarkan Hukum Archimedes: (1) Terapung: rho_benda < rho_fluida (sebagian volume muncul di permukaan), (2) Melayang: rho_benda = rho_fluida (seluruh volume benda tercelup di sembarang kedalaman), (3) Tenggelam: rho_benda > rho_fluida (benda turun hingga menyentuh dasar wadah).

Soal #154 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Balon udara dapat terbang membubung tinggi ke angkasa karena pembakar (burner) memanaskan udara di dalam kantung balon. Penjelasan fisis yang tepat atas peristiwa tersebut adalah ....

A. Udara panas yang memuai memiliki massa jenis lebih kecil daripada udara dingin di sekitarnya sehingga timbul gaya angkat Archimedes ke atas

B. Api pembakar menghilangkan pengaruh gaya gravitasi bumi pada balon

C. Udara panas menjadi gas helium otomatis

D. Tekanan udara di dalam kantung menjadi nol

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat udara di dalam balon dipanaskan, partikel-partikel gas bergerak lebih cepat dan memuai sehingga volume membesar dan massa jenis udara panas (rho_panas) berkurang drastis di bawah massa jenis udara dingin atmosfer sekitar. Sesuai Hukum Archimedes pada fluida gas, timbul gaya ke atas (buoyant force) yang melebihi berat total balon dan penumpangnya sehingga balon terangkat naik.

Soal #155 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Alat ukur yang diciptakan oleh Evangelista Torricelli untuk mengukur tekanan udara atmosfer dengan memanfaatkan ketinggian kolom air raksa adalah ....

A. Barometer

B. Manometer

C. Termometer

D. Higrometer

Kunci: A | **Pembahasan:** Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer udara luar. Percobaan tabung Torricelli membuktikan bahwa tekanan atmosfer normal di permukaan laut mampu menopang kolom air raksa setinggi 76 cmHg (setara 1 atm atau 101.325 Pa). Manometer mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup.

Soal #156 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Setiap kenaikan ketinggian 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara atmosfer rata-rata akan mengalami penurunan sekitar 1 cmHg. Jika sebuah kota terletak di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut (dpl), maka tekanan udara di kota tersebut berkisar ....

A. 68 cmHg

B. 70 cmHg

C. 72 cmHg

D. 74 cmHg

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus praktis tekanan udara pada ketinggian h: P = P0 - (h / 100 m) * 1 cmHg. Dengan P0 = 76 cmHg dan h = 800 m, maka P = 76 - (800 / 100) = 76 - 8 = 68 cmHg.

Soal #157 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Hukum Boyle menyatakan bahwa untuk gas ideal di dalam ruang tertutup pada suhu konstan (isotermal), hasil kali antara tekanan gas (P) dan volume gas (V) adalah ....

A. Selalu konstan (P * V = tetap)

B. Berbanding lurus dengan massa wadah

C. Selalu bertambah seiring waktu

D. Sama dengan nol

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum Boyle: Pada suhu tetap (T = konstan), tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Persamaan matematisnya: P1 * V1 = P2 * V2 = konstan. Jika volume gas diperkecil setengahnya, maka tekanan gas akan meningkat menjadi dua kali lipat.

Soal #158 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Suatu gas di dalam silinder piston kedap udara mula-mula memiliki volume 6 liter pada tekanan 1,5 atm. Jika pengisap ditekan perlahan pada suhu tetap hingga volumenya menyusut menjadi 2 liter, maka tekanan gas di dalam silinder menjadi ....

A. 3,0 atm

B. 4,5 atm

C. 6,0 atm

D. 9,0 atm

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan Hukum Boyle: P1 * V1 = P2 * V2. Diketahui P1 = 1,5 atm, V1 = 6 liter, V2 = 2 liter. 1,5 * 6 = P2 * 2 => 9 = 2 * P2 => P2 = 9 / 2 = 4,5 atm.

Soal #159 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika jarum suntik tanpa jarum ditarik pistonnya ke belakang sementara ujung lubangnya ditutup rapat oleh ujung jari, piston terasa sangat berat ditarik dan akan tertarik kembali ke posisi semula jika dilepas. Hal ini terjadi karena ....

A. Volume udara di dalam suntikan membesar sehingga tekanan udara di dalam suntikan turun drastis di bawah tekanan udara atmosfer luar

B. Piston menghasilkan daya magnetik

C. Gravitasi bumi menarik piston

D. Udara di dalam berubah menjadi cairan

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat piston ditarik mundur sementara ujungnya tertutup rapat, volume udara di dalam silinder bertambah besar. Berdasarkan Hukum Boyle, kenaikan volume menyebabkan tekanan udara di dalam silinder anjlok jauh lebih rendah dibanding tekanan atmosfer luar (1 atm). Tekanan atmosfer luar yang lebih tinggi mendorong piston kembali ke dalam.

Soal #160 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyelam tradisional yang menyelam terlalu dalam tanpa peralatan khusus sering mengalami rasa sakit yang hebat pada telinga dan dada. Hal ini disebabkan oleh ....

A. Tekanan hidrostatis air laut yang meningkat secara drastis seiring bertambahnya kedalaman

B. Air laut menyerap oksigen dari darah

C. Suhu air laut terlalu panas

D. Kadar garam menembus kulit

Kunci: A | **Pembahasan:** Tekanan hidrostatis air bertambah sekitar 1 atm (100 kPa) setiap kedalaman bertambah 10 meter. Pada kedalaman puluhan meter, tekanan fluida luar yang menekan membran timpani telinga dan rongga dada sangat besar, menyebabkan rasa nyeri tajam hingga risiko barotrauma jika tidak dilakukan ekualisasi tekanan.

Soal #161 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Gelembung udara yang dilepaskan oleh ikan di dasar danau yang dalam akan tampak berukuran semakin membesar ketika gelembung tersebut bergerak naik mendekati permukaan danau. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan ....

A. Hukum Boyle: saat gelembung naik, kedalaman berkurang sehingga tekanan hidrostatis menurun; penurunan tekanan menyebabkan volume gelembung membesar

B. Gelembung menyerap air danau

C. Gravitasi di permukaan danau hilang

D. Suhu air di permukaan membekukan udara

Kunci: A | **Pembahasan:** Di dasar danau, tekanan total fluida (Ph + P0) sangat tinggi sehingga gelembung udara termampatkan pada volume kecil. Saat gelembung melayang naik ke atas, kedalaman (h) mengecil sehingga tekanan hidrostatis air berkurang. Berdasarkan Hukum Boyle (P * V = konstan), turunnya tekanan luar menyebabkan gas di dalam gelembung memuai dan volumenya membesar.

Soal #162 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah kubus padat dengan sisi 10 cm digantung pada neraca pegas. Ketika kubus ditimbang di udara beratnya 25 N, kemudian ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak bermassa jenis 800 kg/m3 (g = 10 m/s2), berat semu yang terbaca pada neraca pegas adalah ....

A. 15 N

B. 17 N

C. 19 N

D. 21 N

Kunci: B | **Pembahasan:** Volume kubus: V = (0,1 m)^3 = 0,001 m3. Gaya ke atas Archimedes dalam minyak: FA = rho_minyak * g * V = 800 * 10 * 0,001 = 8 N. Berat semu benda di dalam minyak: W_semu = W_udara - FA = 25 N - 8 N = 17 N.

Soal #163 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang yang berbobot 600 N berdiri di atas lantai dengan kedua kakinya. Luas telapak masing-masing sepatunya adalah 150 cm2. Besar tekanan yang diberikan orang tersebut pada lantai saat berdiri dengan kedua kaki adalah ....

A. 10.000 N/m2

B. 20.000 N/m2

C. 30.000 N/m2

D. 40.000 N/m2

Kunci: B | **Pembahasan:** Luas total kedua telapak sepatu: A = 2 * 150 cm2 = 300 cm2 = 0,03 m2. Tekanan pada lantai: P = F / A = 600 N / 0,03 m2 = 20.000 N/m2 (atau 20.000 Pa).

Soal #164 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Alat pengukur tekanan darah manusia (tensimeter atau sfigmomanometer) bekerja berdasarkan prinsip fisika ....

A. Hukum Pascal: tekanan cairan darah di dalam pembuluh arteri diteruskan ke manset penekan yang dihubungkan dengan kolom raksa atau sensor digital

B. Hukum Archimedes tentang gaya apung darah

C. Hukum Pemantulan Gelombang Bunyi

D. Hukum Ohm tentang kelistrikan jantung

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem fluida hidrolik tertutup. Pompa bilik kiri jantung membangkitkan tekanan darah yang diteruskan ke seluruh dinding pembuluh arteri sesuai prinsip Hukum Pascal. Tensimeter mengukur tekanan sistol dan diastol melalui transmisi tekanan udara manset yang menyeimbangkan tekanan darah arteri brakialis.

Soal #165 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sayap pesawat terbang dirancang dengan bentuk aerofoil (melengkung di sisi atas dan mendatar di sisi bawah). Menurut Hukum Bernoulli, gaya angkat pesawat timbul karena ....

A. Kecepatan aliran udara di atas sayap lebih tinggi daripada di bawah sayap, sehingga tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di atas sayap

B. Tekanan udara di atas sayap lebih besar dari bawah sayap

C. Massa jenis pesawat lebih kecil daripada massa jenis udara

D. Udara di atas sayap berhenti bergerak

Kunci: A | **Pembahasan:** Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di tempat yang kecepatan fluida alirannya tinggi, tekanannya akan rendah. Bentuk penampang aerofoil memaksa udara di atas sayap mengalir lebih cepat (v_atas > v_bawah), sehingga tekanan di atas sayap turun (P_atas < P_bawah). Perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat ke atas (lift force) yang mengangkat badan pesawat terbang.

Soal #166 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah balok besi dengan massa 15 kg memiliki bidang alas seluas 300 cm2 diletakkan di atas meja. Jika g = 10 m/s2, besar tekanan balok terhadap meja adalah ....

A. 5.000 N/m2

B. 4.500 N/m2

C. 3.000 N/m2

D. 1.500 N/m2

Kunci: A | **Pembahasan:** Gaya berat: F = m * g = 15 kg * 10 m/s2 = 150 N. Luas alas: A = 300 cm2 = 0,03 m2. Tekanan P = F / A = 150 / 0,03 = 5.000 N/m2.

Soal #167 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Tekanan hidrostatis pada dasar sebuah tangki air sedalam 3 meter dengan massa jenis air 1.000 kg/m3 (g = 10 m/s2) adalah ....

A. 30.000 Pa

B. 25.000 Pa

C. 20.000 Pa

D. 15.000 Pa

Kunci: A | **Pembahasan:** Tekanan hidrostatis: Ph = rho * g * h = 1.000 * 10 * 3 = 30.000 Pa (atau 30 kPa).

Soal #168 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil seberat 12.000 N. Jika luas penampang pengisap kecil 20 cm2 dan penampang besar 600 cm2, maka gaya tekan F1 yang dibutuhkan adalah ....

A. 400 N

B. 500 N

C. 600 N

D. 800 N

Kunci: A | **Pembahasan:** F1 / A1 = F2 / A2 => F1 / 20 = 12.000 / 600 => F1 = 20 * 20 = 400 N.

Soal #169 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebongkah es yang bermassa jenis 900 kg/m3 terapung di air laut yang bermassa jenis 1.000 kg/m3. Persentase bagian es yang tercelup di bawah permukaan air laut adalah ....

A. 90%

B. 85%

C. 75%

D. 10%

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada benda terapung: V_celup / V_total = rho_benda / rho_fluida = 900 / 1.000 = 0,9 = 90%. Bagian yang muncul di atas permukaan adalah 10%.

Soal #170 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Berapakah tekanan udara pada puncak gunung yang memiliki ketinggian 1.200 meter dpl jika tekanan di permukaan laut 76 cmHg?

A. 64 cmHg
B. 66 cmHg
C. 68 cmHg
D. 70 cmHg

Kunci: A | **Pembahasan:** P = 76 - (1.200 / 100) = 76 - 12 = 64 cmHg.

Soal #171 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah benda bermassa 2 kg memiliki volume 0,001 m3 dimasukkan ke dalam air bermassa jenis 1.000 kg/m3. Peristiwa yang dialami benda tersebut adalah ....

A. Tenggelam ke dasar
B. Terapung sebagian
C. Melayang di tengah
D. Menguap menjadi gas

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa jenis benda: rho_b = m / V = 2 kg / 0,001 m3 = 2.000 kg/m3. Karena rho_b (2.000 kg/m3) > rho_air (1.000 kg/m3), maka benda tenggelam ke dasar wadah.

Soal #172 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Hukum Archimedes berbunyi: "Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan ...."

A. Berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut
B. Berat total benda di udara
C. Volume seluruh wadah
D. Tekanan atmosfer luar

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum Archimedes secara formal menyatakan bahwa besar gaya ke atas (buoyant force) yang dialami benda setara dengan berat fluida yang terdesak atau dipindahkan oleh bagian benda yang tercelup (FA = W_cair_dipindahkan = rho_c * g * V_celup).

Soal #173 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Jika gaya tekan sebesar 500 N bekerja pada bidang seluas 0,25 m2, besar tekanan yang timbul adalah ....

A. 2.000 N/m2
B. 1.500 N/m2
C. 1.000 N/m2
D. 500 N/m2

Kunci: A | **Pembahasan:** P = F / A = 500 N / 0,25 m2 = 2.000 N/m2.

Soal #174 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah tabung manometer raksa terbuka dihubungkan ke tangki gas. Jika permukaan raksa pada kaki terbuka lebih tinggi 15 cm daripada kaki yang terhubung tangki dan tekanan atmosfer 76 cmHg, maka tekanan gas dalam tangki adalah ....

A. 91 cmHg
B. 86 cmHg
C. 61 cmHg
D. 15 cmHg

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada manometer raksa terbuka dengan kaki terbuka lebih tinggi: P_gas = P_atmosfer + h = 76 cmHg + 15 cmHg = 91 cmHg.

Soal #175 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah balok kayu berukuran volume 0,05 m3 dan massa jenis 600 kg/m3 terapung di air (massa jenis 1.000 kg/m3). Volume balok kayu yang berada di atas permukaan air adalah ....

A. 0,02 m3
B. 0,03 m3
C. 0,04 m3
D. 0,01 m3

Kunci: A | **Pembahasan:** V_celup = (rho_kayu / rho_air) * V_total = (600 / 1.000) * 0,05 = 0,03 m3. Maka volume yang muncul di atas air: V_atas = V_total - V_celup = 0,05 - 0,03 = 0,02 m3.

Soal #176 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Satuan tekanan dalam Sistem Internasional (SI) adalah Pascal (Pa), yang setara dengan ....

A. Newton per meter persegi (N/m2)
B. Joule per sekon
C. Kilogram meter per sekon
D. Watt per meter

Kunci: A | **Pembahasan:** 1 Pascal (Pa) didefinisikan sebagai gaya sebesar 1 Newton yang bekerja merata tegak lurus pada bidang seluas 1 meter persegi (1 Pa = 1 N/m2).

Soal #177 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Wanita yang memakai sepatu hak tinggi (high heels) berujung runcing memberikan tekanan pada lantai yang jauh lebih besar dibandingkan jika ia memakai sepatu berhak rata. Hal ini terjadi karena ....

A. Luas alas hak runcing sangat kecil sehingga tekanan berlipat ganda
B. Berat badan wanita bertambah saat memakai high heels
C. Lantai menjadi lebih lunak
D. Gaya gesek hilang

Kunci: A | **Pembahasan:** Tekanan P = F / A. Karena berat wanita (F) sama, semakin kecil luas bidang tumpu tumit sepatu (A), semakin besar tekanan (P) yang diteruskan ke lantai.

Soal #178 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tekanan hidrostatis zat cair pada kedalaman tertentu di dalam wadah tidak dipengaruhi oleh ....

A. Bentuk wadah atau volume total zat cair (paradoks hidrostatis)
B. Massa jenis zat cair
C. Kedalaman dari permukaan
D. Percepatan gravitasi bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Sesuai rumus Ph = rho * g * h, tekanan hidrostatis hanya bergantung pada massa jenis fluida (rho), gravitasi (g), dan kedalaman (h). Bentuk wadah, luas alas, dan volume wadah sama sekali tidak memengaruhi tekanan hidrostatis (dikenal sebagai paradoks hidrostatis).

Soal #179 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Seorang penyelam berada pada kedalaman 12 meter di dalam danau air tawar (rho = 1.000 kg/m3, g = 10 m/s2). Besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut adalah ....

A. 120.000 N/m2
B. 100.000 N/m2
C. 80.000 N/m2
D. 60.000 N/m2

Kunci: A | **Pembahasan:** Ph = rho * g * h = 1.000 * 10 * 12 = 120.000 N/m2 (atau 120 kPa).

Soal #180 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah bejana berhubungan diisi air. Pada salah satu pipa dimasukkan minyak dengan massa jenis 0,8 g/cm3 setinggi 12 cm. Selisih tinggi air pada pipa lainnya adalah ....

A. 9,6 cm
B. 10,0 cm
C. 12,0 cm
D. 15,0 cm

Kunci: A | **Pembahasan:** rho_air * h_air = rho_minyak * h_minyak => 1,0 * h_air = 0,8 * 12 => h_air = 9,6 cm.

Soal #181 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Prinsip bejana berhubungan tidak berlaku apabila ....

A. Bejana diisi zat cair yang tidak sejenis atau pipa kapiler yang sangat sempit
B. Bejana diletakkan di tempat gelap
C. Wadah terbuat dari kaca
D. Volume zat cair sangat banyak

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum bejana berhubungan (permukaan zat cair sejenis selalu mendatar dan sama tinggi) gugur jika: (1) zat cair tidak homogen (tak sejenis), (2) salah satu pipa berbentuk pipa kapiler sehingga terjadi adhesi/kohesi kapilaritas, (3) bejana mengalami tekanan udara yang tidak sama pada masing-masing pipa, atau (4) zat cair diguncang bergerak.

Soal #182 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah hidrolik memiliki perbandingan luas penampang A1 : A2 = 1 : 40. Jika pada penampang kecil dikerjakan gaya 50 N, gaya angkat yang dihasilkan pada penampang besar adalah ....

A. 2.000 N
B. 1.500 N
C. 1.000 N
D. 500 N

Kunci: A | **Pembahasan:** F2 = (A2 / A1) * F1 = 40 * 50 N = 2.000 N.

Soal #183 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Benda yang ditimbang di udara beratnya 40 N, kemudian ditimbang di dalam zat cair beratnya menjadi 30 N. Gaya ke atas yang dikerjakan zat cair pada benda adalah ....

A. 10 N
B. 20 N
C. 30 N
D. 70 N

Kunci: A | **Pembahasan:** FA = W_udara - W_cair = 40 N - 30 N = 10 N.

Soal #184 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah kapal selam dapat mengapung, melayang, dan menyelam ke dasar laut dengan cara mengatur volume air dan udara pada bagian ....

A. Tangki ballast (tangki penyeimbang)
B. Baling-baling belakang
C. Periskop
D. Kabin nakhoda

Kunci: A | **Pembahasan:** Kapal selam dilengkapi tangki ballast. Saat menyelam, katup tangki dibuka agar air laut masuk menggantikan udara sehingga massa jenis kapal bertambah (rho_kapal > rho_air). Saat hendak terapung naik, kompresor memompa udara bertekanan tinggi untuk meniup air keluar tangki sehingga massa jenis kapal berkurang (rho_kapal < rho_air).

Soal #185 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa jenis cairan berdasarkan prinsip benda terapung Hukum Archimedes adalah ....

A. Hidrometer
B. Termometer
C. Manometer
D. Barometer

Kunci: A | **Pembahasan:** Hidrometer adalah tabung kaca berskala dengan pemberat timbal di bagian bawahnya. Semakin pekat/besar massa jenis suatu cairan, semakin sedikit bagian hidrometer yang tenggelam sehingga skala angka di batas permukaan terbaca lebih tinggi.

Soal #186 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah drum minyak bermassa 20 kg dan volume 0,2 m3 terapung di air sungai (massa jenis air 1.000 kg/m3, g = 10 m/s2). Gaya apung yang dialami drum tersebut adalah ....

A. 200 N
B. 1.000 N
C. 2.000 N
D. 20 N

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada benda terapung bebas dalam kesetimbangan statis: Gaya apung sama persis dengan berat total benda (FA = W = m * g). Maka FA = 20 kg * 10 m/s2 = 200 N.

Soal #187 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Mengapa sebuah telur mentah tenggelam di dalam segelas air tawar murni, namun jika ke dalam air tersebut dilarutkan beberapa sendok garam dapur maka telur akan melayang bahkan terapung?

A. Pelarutan garam menaikkan massa jenis air garam sehingga melebihi massa jenis rata-rata telur
B. Garam menghancurkan cangkang telur
C. Garam mengurangi berat telur
D. Air garam menghasilkan panas yang mendidihkan telur

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa jenis air tawar murni adalah 1,00 g/cm3, sedangkan telur sekitar 1,08 g/cm3 (sehingga tenggelam). Ketika garam dapur (NaCl) dilarutkan pekat, massa jenis larutan air garam naik hingga 1,15–1,20 g/cm3. Karena rho_cairan > rho_telur, telur terangkat mengapung.

Soal #188 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah pompa hidrolik memiliki penampang kecil 10 cm2 dan penampang besar 50 cm2. Jika gaya pada penampang kecil 100 N, maka gaya pada penampang besar adalah ....

A. 500 N
B. 400 N
C. 300 N
D. 200 N

Kunci: A | **Pembahasan:** F2 = (A2 / A1) * F1 = (50 / 10) * 100 N = 5 * 100 N = 500 N.

Soal #189 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tekanan udara di suatu kota diukur dengan barometer dan diperoleh angka 71 cmHg. Ketinggian kota tersebut dari permukaan laut adalah ....

A. 500 meter dpl
B. 400 meter dpl
C. 300 meter dpl
D. 200 meter dpl

Kunci: A | **Pembahasan:** Ketinggian h = (76 - P) * 100 m = (76 - 71) * 100 m = 5 * 100 = 500 meter dpl.

Soal #190 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Mengapa zat cair raksa dipilih oleh Torricelli sebagai cairan dalam barometer dan bukan air biasa?

A. Massa jenis raksa sangat tinggi (13.600 kg/m3) sehingga cukup membutuhkan pipa kaca setinggi 76 cm, sedangkan air membutuhkan pipa kaca setinggi 10,3 meter
B. Raksa tidak memiliki massa jenis
C. Air tidak dapat dipanaskan
D. Raksa berwarna merah

Kunci: A | **Pembahasan:** Tekanan atmosfer 1 atm = 101.300 Pa. Jika memakai air (rho = 1.000 kg/m3), tinggi kolom barometer h = P / (rho * g) = 101.300 / 10.000 = 10,13 meter (sangat tidak praktis). Karena raksa memiliki massa jenis 13,6 kali air, tinggi kolom barometer raksa hanya membutuhkan pipa sekitar 76 cm.

Soal #191 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah kubus kayu dengan rusuk 20 cm diletakkan di atas meja datar. Massa kubus kayu tersebut adalah 4 kg (g = 10 m/s2). Besar tekanan yang diberikan kubus kayu pada meja adalah ....

A. 1.000 N/m2
B. 800 N/m2
C. 600 N/m2
D. 400 N/m2

Kunci: A | **Pembahasan:** Gaya berat: F = 4 kg * 10 m/s2 = 40 N. Luas alas kubus: A = 0,2 m * 0,2 m = 0,04 m2. Tekanan P = F / A = 40 N / 0,04 m2 = 1.000 N/m2.

Soal #192 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah pipa berbentuk huruf U berisi cairan raksa (rho = 13,6 g/cm3). Pada salah satu kaki pipa dituangkan air setinggi 27,2 cm. Selisih ketinggian permukaan raksa pada kedua kaki adalah ....

A. 2,0 cm
B. 3,0 cm
C. 4,0 cm
D. 5,0 cm

Kunci: A | **Pembahasan:** rho_raksa * h_raksa = rho_air * h_air => 13,6 * h_raksa = 1,0 * 27,2 => h_raksa = 27,2 / 13,6 = 2,0 cm.

Soal #193 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Ketika kita meminum es teh manis menggunakan sedotan plastik, cairan teh dapat naik mengalir ke mulut kita karena ....

A. Mulut kita mengisap udara di dalam sedotan sehingga tekanan udara di dalam sedotan turun, lalu tekanan udara atmosfer luar menekan cairan teh naik ke atas
B. Gaya magnet sedotan menarik cairan
C. Cairan teh memuai karena panas mulut
D. Gaya gravitasi mendorong teh ke atas

Kunci: A | **Pembahasan:** Mengisap sedotan mengeluarkan partikel udara dari kolom sedotan sehingga tekanan di dalam sedotan turun di bawah 1 atm. Tekanan udara atmosfer yang bekerja pada permukaan cairan di gelas tetap 1 atm (lebih besar), sehingga cairan terdorong naik melewati sedotan masuk ke mulut.

Soal #194 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah jembatan ponton darurat yang terapung di atas sungai disusun dari drum-drum kosong bersegel rapat. Prinsip fisika yang mendasari kemampuan jembatan ponton menahan beban kendaraan di atasnya adalah ....

A. Hukum Archimedes: volume total drum-drum berongga menghasilkan gaya apung air yang sangat besar

B. Hukum Kekekalan Energi Kimia

C. Hukum Gravitasi Newton

D. Hukum Pemantulan Cahaya

Kunci: A | **Pembahasan:** Drum kosong memiliki volume besar dengan bobot kosong sangat ringan. Ketika terapung di sungai, drum mampu memindahkan volume air dalam jumlah masif sehingga membangkitkan gaya apung Archimedes (FA = rho * g * V) yang cukup untuk menahan beban jembatan beserta kendaraan yang melintas di atasnya.

Soal #195 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gas dalam ruang tertutup bervolume 5 liter memiliki tekanan 2 atm. Jika gas tersebut dipanaskan hingga suhunya tetap namun volumenya diperbesar menjadi 10 liter, maka tekanan gas menjadi ....

A. 1 atm

B. 2 atm

C. 3 atm

D. 4 atm

Kunci: A | **Pembahasan:** P1 * V1 = P2 * V2 => 2 atm * 5 L = P2 * 10 L => P2 = 10 / 10 = 1 atm.

Soal #196 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah batu padat bermassa 500 gram dan volume 200 cm3 dimasukkan ke dalam bejana berisi air (rho = 1 g/cm3). Gaya apung yang dialami batu tersebut jika tenggelam seluruhnya di dalam air adalah .... (g = 10 m/s2)

A. 2 N

B. 3 N

C. 4 N

D. 5 N

Kunci: A | **Pembahasan:** Volume tercelup: V = 200 cm3 = 2 x 10^-4 m3. Gaya apung: FA = rho_air * g * V = 1.000 kg/m3 * 10 m/s2 * (2 x 10^-4 m3) = 2 N.

Soal #197 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Alat pengukur tekanan gas di dalam ban mobil atau motor yang sering digunakan di bengkel adalah ....

A. Manometer ban (tire pressure gauge)

B. Barometer aneroid

C. Altimeter

D. Termometer bimetal

Kunci: A | **Pembahasan:** Tekanan udara di dalam ban kendaraan merupakan tekanan ruang tertutup yang diukur dengan manometer ban (tire pressure gauge), biasanya dinyatakan dalam satuan psi (pound per square inch) atau bar.

Soal #198 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gaya tekan sebesar 180 N bekerja pada bidang berbentuk bujur sangkar dengan sisi 30 cm. Tekanan yang timbul pada bidang tersebut adalah ....

A. 2.000 N/m2

B. 1.800 N/m2

C. 1.500 N/m2

D. 1.200 N/m2

Kunci: A | **Pembahasan:** Luas alas: A = 0,3 m * 0,3 m = 0,09 m2. Tekanan P = F / A = 180 N / 0,09 m2 = 2.000 N/m2.

Soal #199 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah benda terapung di atas air dengan 3/4 bagian volumenya berada di dalam air. Jika massa jenis air 1.000 kg/m3, maka massa jenis benda tersebut adalah ....

A. 750 kg/m3

B. 800 kg/m3

C. 850 kg/m3

D. 900 kg/m3

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada benda terapung: rho_benda = (V_celup / V_total) * rho_air = (3/4) * 1.000 kg/m3 = 750 kg/m3.

Soal #200 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah tabung berisi tiga jenis cairan yang tidak bercampur: raksa (paling bawah), air (tengah), dan minyak tanah (paling atas). Urutan massa jenis ketiga cairan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar adalah ....

A. Minyak tanah < Air < Raksa
B. Raksa < Air < Minyak tanah
C. Air < Minyak tanah < Raksa
D. Minyak tanah < Raksa < Air

Kunci: A | **Pembahasan:** Fluida dengan massa jenis terkecil akan selalu berada di lapisan teratas (minyak tanah ~800 kg/m3), fluida sedang di tengah (air 1.000 kg/m3), dan fluida dengan massa jenis terbesar akan tenggelam di lapisan terdalam (raksa 13.600 kg/m3).

Soal #201 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah kapal penangkap ikan berlayar dari air tawar sungai menuju ke lautan lepas yang berkadar garam tinggi. Posisi lambung kapal di air laut akan ....

A. Sedikit terangkat naik ke atas karena massa jenis air laut lebih besar daripada air tawar
B. Tenggelam lebih dalam
C. Tetap persis sama
D. Terbalik

Kunci: A | **Pembahasan:** Karena massa jenis air laut (~1.030 kg/m3) lebih besar dari air tawar (1.000 kg/m3), maka untuk menghasilkan gaya apung yang sama (menopang berat kapal yang konstan), volume air laut yang dipindahkan lebih kecil (V_celup berkurang), sehingga lambung kapal sedikit terangkat naik.

Soal #202 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah dongkrak hidrolik memiliki penampang kecil berdiameter 4 cm dan penampang besar berdiameter 20 cm. Keuntungan mekanis gaya yang diperoleh dari dongkrak tersebut adalah ....

A. 25 kali lipat
B. 20 kali lipat
C. 10 kali lipat
D. 5 kali lipat

Kunci: A | **Pembahasan:** Keuntungan mekanis hidrolik KM = F2 / F1 = A2 / A1 = (D2 / D1)^2 = (20 / 4)^2 = 5^2 = 25 kali lipat.

Soal #203 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tekanan hidrostatis di dalam suatu wadah berisi cairan gliserin (massa jenis 1.250 kg/m3) pada kedalaman 4 meter (g = 10 m/s2) adalah ....

A. 50.000 Pa
B. 45.000 Pa
C. 40.000 Pa
D. 35.000 Pa

Kunci: A | **Pembahasan:** Ph = rho * g * h = 1.250 * 10 * 4 = 50.000 Pa (50 kPa).

Soal #204 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Ketinggian suatu tempat di mana tekanan atmosfernya terbaca 66 cmHg adalah ....

A. 1.000 meter dpl
B. 900 meter dpl
C. 800 meter dpl
D. 700 meter dpl

Kunci: A | **Pembahasan:** h = (76 - 66) * 100 meter = 10 * 100 = 1.000 meter dpl.

Soal #205 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah balok besi dengan berat 80 N di udara dimasukkan ke dalam bejana berpancuran. Air yang tumpah ke dalam gelas ukur memiliki volume 300 cm3. Jika massa jenis air 1.000 kg/m3 dan g = 10 m/s2, berat balok besi di dalam air adalah ....

A. 77 N
B. 75 N
C. 73 N
D. 70 N

Kunci: A | **Pembahasan:** Volume air tumpah = volume benda tercelup = 300 cm3 = 3 x 10^-4 m3. Gaya apung FA = rho_air * g * V = 1.000 * 10 * (3 x 10^-4) = 3 N. Berat benda di air: W_air = W_udara - FA = 80 N - 3 N = 77 N.

Soal #206 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Sebuah pipa U mula-mula berisi air raksa (rho = 13,6 g/cm3). Pada kaki kiri dituangkan air (rho = 1,0 g/cm3) setinggi 20 cm, dan pada kaki kanan dituangkan minyak (rho = 0,8 g/cm3) setinggi 15 cm. Selisih ketinggian permukaan raksa antara kedua kaki pipa U tersebut adalah ....

A. 0,59 cm
B. 1,18 cm
C. 2,35 cm
D. 3,40 cm

Kunci: A | **Pembahasan:** Kesetimbangan tekanan hidrostatik pada bidang batas terbawah raksa: P_kiri = P_kanan => rho_air * h_air = rho_minyak * h_minyak + rho_raksa * delta_h. 1,0 * 20 = 0,8 * 15 + 13,6 * delta_h => 20 = 12 + 13,6 * delta_h => 8 = 13,6 * delta_h => delta_h = 8 / 13,6 = 0,588 cm (~0,59 cm).

Soal #207 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Ikan yang hidup di palung laut dalam (kedalaman ribuan meter) mampu bertahan hidup di bawah tekanan hidrostatis ratusan atmosfer tanpa hancur karena ....

A. Cairan di dalam sel tubuhnya memiliki tekanan osmotik internal yang sama tingginya dengan tekanan air lingkungan luar dan tidak memiliki rongga udara tertutup seperti paru-paru
B. Tulang ikan laut dalam terbuat dari titanium murni
C. Ikan laut dalam tidak memiliki sel darah
D. Air laut dalam tidak memiliki massa jenis

Kunci: A | **Pembahasan:** Organisme laut dalam memiliki tekanan hidrostatik cairan seluler internal yang setara dengan tekanan hidrostatik air laut luar (kesetimbangan tekanan Pascal). Selain itu, mereka tidak memiliki gelembung renang berdinding kaku yang rentan remuk, serta memiliki membran sel kaya asam lemak tak jenuh agar tetap lentur di bawah tekanan ekstrem.

Soal #208 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Ketika mendaki puncak gunung yang sangat tinggi (misalnya di ketinggian 3.000 meter dpl), seorang pendaki mendapati bahwa air mendidih pada suhu sekitar 90°C (di bawah 100°C). Penjelasan ilmiah atas peristiwa tersebut adalah ....

A. Tekanan udara atmosfer di puncak gunung lebih rendah sehingga molekul air lebih mudah melepaskan diri menjadi uap air pada suhu yang lebih rendah
B. Suhu udara di gunung lebih dingin
C. Air di gunung mengandung lebih sedikit oksigen
D. Api kompor tidak dapat menyala maksimal di gunung

Kunci: A | **Pembahasan:** Air mendidih ketika tekanan uap jenuh air sama dengan tekanan atmosfer luar. Di permukaan laut (1 atm), air mendidih pada 100°C. Di puncak gunung, tekanan atmosfer jauh lebih rendah (< 1 atm), sehingga tekanan uap jenuh air mencapai tekanan atmosfer luar pada suhu yang lebih rendah (sekitar 90°C).

Soal #209 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Seorang penyelam laut dalam tidak boleh langsung berenang naik ke permukaan air secara cepat dan tiba-tiba (harus bertahap melalui safety stop) untuk mencegah timbulnya penyakit dekompresi (the bends). Penyakit dekompresi ini terjadi karena ....

A. Penurunan tekanan secara mendadak menyebabkan gas nitrogen yang terlarut dalam darah keluar membentuk gelembung-gelembung gas yang menyumbat pembuluh darah kapiler
B. Kadar oksigen di permukaan terlalu pekat
C. Air laut masuk ke dalam paru-paru
D. Suhu air di permukaan membekukan darah

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada tekanan hidrostatis tinggi di kedalaman laut, gas nitrogen dari tabung selam larut banyak ke dalam jaringan dan darah (Hukum Henry). Jika penyelam naik terlalu cepat ke permukaan, penurunan tekanan mendadak menyebabkan nitrogen terlarut berubah wujud membentuk gelembung gas bebas (seperti membuka tutup botol soda). Gelembung ini menyumbat kapiler darah (emboli gas) dan merusak jaringan saraf/otot.

Soal #210 | Bab III: Tekanan Zat Padat, Cair, dan Gas - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Sistem pengereman kendaraan modern menggunakan sistem ABS (Anti-lock Braking System) yang mengontrol tekanan fluida minyak rem hidrolik secara elektronik. Manfaat utama sistem ABS hidrolik ini adalah ....

A. Mencegah roda terkunci total saat pengereman mendadak sehingga kendaraan tetap dapat dikendalikan arah kemudinya dan tidak selip

B. Mempercepat laju kendaraan di jalan licin

C. Menghemat konsumsi bahan bakar

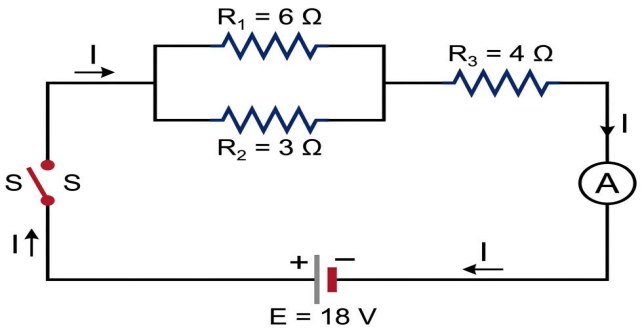
D. Menghilangkan panas pada piringan cakram

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem ABS memodulasi tekanan hidrolik minyak rem (berdasarkan Hukum Pascal) ke kaliper rem roda belasan kali per detik. Sensor kecepatan mendeteksi saat roda hampir terkunci (skidding), dan katup hidrolik ABS segera menurunkan dan menaikkan tekanan rem secara ritmik cepat, menjaga gaya gesek statis optimal antara ban dan aspal sehingga pengemudi tetap memegang kendali setir.

BAB IV: LISTRIK, MAGNET, DAN ENERGI ALTERNATIF

Soal #211 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar rangkaian listrik tertutup berikut! Tiga buah hambatan masing-masing R1 = 6 ohm dan R2 = 3 ohm dirangkai secara paralel, kemudian diserikan dengan hambatan R3 = 4 ohm. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan baterai E = 18 Volt (hambatan dalam diabaikan). Kuat arus listrik utama (I) yang mengalir keluar dari sumber tegangan adalah ....



A. 1,5 A
B. 2,0 A
C. 3,0 A
D. 4,5 A

Kunci: C | **Pembahasan:** Hambatan pengganti paralel R1 dan R2: 1/Rp = 1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6 = 3/6 => Rp = 2 ohm. Hambatan total rangkaian seri: Rtot = Rp + R3 = 2 + 4 = 6 ohm. Berdasarkan Hukum Ohm, kuat arus utama: I = E / Rtot = 18 V / 6 ohm = 3,0 Ampere.

Soal #212 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua buah benda bermuatan listrik sejenis terpisah pada jarak r dan mengalami gaya tolak-menolak Coulomb sebesar 36 N. Apabila jarak pemisah antara kedua muatan tersebut dijauhkan menjadi 3 kali semula (3r) sedangkan besar muatan masing-masing benda tetap, maka besar gaya tolak-menolak yang terjadi sekarang adalah ....

A. 2 N
B. 4 N
C. 6 N
D. 12 N

Kunci: B | **Pembahasan:** Hukum Coulomb: F = k * (q1 * q2) / r^2 => Gaya F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak (1 / r^2). Maka F2 / F1 = (r1 / r2)^2 = (r / 3r)^2 = 1 / 9. F2 = (1/9) * F1 = (1/9) * 36 N = 4 N.

Soal #213 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah elektroskop netral didekati oleh penggaris plastik yang bermuatan negatif pada bagian kepalanya (tanpa menyentuh). Kondisi daun-daun elektroskop dan distribusi muatan yang tepat adalah ....

A. Daun elektroskop mekar terbuka karena elektron pada kepala elektroskop tertolak turun ke kedua daun sehingga kedua daun bermuatan negatif dan saling tolak-menolak
B. Daun elektroskop tetap menutup rapat
C. Kepala elektroskop bermuatan negatif
D. Daun elektroskop bermuatan positif

Kunci: A | **Pembahasan:** Peristiwa induksi elektrostatis: Muatan negatif pada penggaris plastik menolak elektron bebas di kepala logam elektroskop turun ke batang dan kedua daun elektroskop. Akibatnya, kepala elektroskop menjadi bermuatan positif (kekurangan elektron) sedangkan kedua daun elektroskop menjadi bermuatan negatif (kelebihan elektron) sehingga saling tolak-menolak dan mekar terbuka.

Soal #214 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Gedung-gedung pencakar langit yang tinggi selalu dipasangi batang penangkal petir berbahan tembaga tebal di puncaknya yang dihubungkan dengan kabel konduktor langsung ke dalam tanah basah (grounding). Fungsi utama sistem penangkal petir tersebut adalah ....

A. Mencegah terjadinya awan petir di sekitar gedung

B. Menyerap energi petir untuk disalurkan ke instalasi lampu gedung

C. Menahan petir agar tidak jatuh ke bumi

D. Menyediakan jalur rambatan arus berhambatan sangat rendah untuk mengalirkan muatan listrik petir langsung dinetralkan ke dalam tanah tanpa merusak struktur gedung

Kunci: D | **Pembahasan:** Penangkal petir (Franklin rod) bekerja: (1) Ujung runcing mempermudah pelepasan muatan secara bertahap ke udara untuk mengurangi beda potensial awan-bumi; (2) Jika sambaran petir terjadi, kawat tembaga berpenampang besar menyediakan jalur hambatan nol (grounding) agar energi muatan raksasa langsung disalurkan ke dalam lapisan bumi secara aman tanpa menyengat penghuni atau membakar gedung.

Soal #215 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kawat penghantar dialiri muatan listrik sebesar 360 Coulomb selama 2 menit. Besar kuat arus listrik yang mengalir melalui penampang kawat konduktor tersebut adalah ....

A. 1,5 A

B. 2,0 A

C. 3,0 A

D. 6,0 A

Kunci: C | **Pembahasan:** Waktu dalam detik: t = 2 menit = 2 * 60 s = 120 s. Kuat arus listrik dihitung dengan rumus: I = Q / t = 360 C / 120 s = 3,0 Ampere.

Soal #216 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua batang benda diuji kelistrikannya: Batang plastik digosok dengan kain wol, sedangkan batang kaca digosok dengan kain sutra. Muatan listrik yang diperoleh kedua batang tersebut setelah penggosokan adalah ....

A. Plastik bermuatan positif, kaca bermuatan negatif

B. Plastik bermuatan negatif (menerima elektron dari wol), kaca bermuatan positif (melepaskan elektron ke sutra)

C. Keduanya bermuatan netral

D. Keduanya bermuatan positif

Kunci: B | **Pembahasan:** Berdasarkan deret tribolistrik: (1) Elektron berpindah dari kain wol ke plastik sehingga plastik kelebihan elektron (bermuatan negatif); (2) Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra sehingga kaca kekurangan elektron (bermuatan positif).

Soal #217 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Instalasi listrik untuk peralatan elektronik rumah tangga selalu dirangkai secara paralel dan bukan seri. Keuntungan utama dari rangkaian paralel di rumah tangga adalah ....

A. Tegangan pada setiap cabang alat listrik sama besar (220 V) dan jika salah satu alat dimatikan/rusak, alat listrik lainnya tetap dapat menyala normal

B. Biaya kabel menjadi lebih sedikit

C. Kuat arus di setiap cabang selalu sama besar

D. Hambatan total rumah menjadi sangat besar

Kunci: A | **Pembahasan:** Karakteristik rangkaian paralel: (1) Beda potensial pada setiap cabang sama besar (V1 = V2 = ... = 220 V) sehingga seluruh peralatan bekerja pada daya nominalnya; (2) Tiap cabang bekerja independen, jika satu lampu mati cabang lain tidak terputus; (3) Hambatan total paralel lebih kecil sehingga efisiensi arus lebih baik.

Soal #218 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada suatu titik percabangan rangkaian listrik masuk tiga cabang kawat dengan arus masing-masing I1 = 4 A, I2 = 5 A, dan I3 = 3 A keluar melalui cabang lain. Jika ada cabang keluar lainnya I4, maka besar dan arah kuat arus I4 menurut Hukum I Kirchhoff adalah ....

A. 4 A keluar dari titik percabangan

B. 5 A masuk ke titik percabangan

C. 6 A keluar dari titik percabangan

D. 9 A masuk ke titik percabangan

Kunci: C | **Pembahasan:** Hukum I Kirchhoff menyatakan jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar: Sigma I_masuk = Sigma I_keluar. I1 + I2 = I3 + I4 => 4 A + 5 A = 3 A + I4 => 9 A = 3 A + I4 => I4 = 9 - 3 = 6 Ampere keluar dari titik cabang.

Soal #219 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah setrika listrik tertera spesifikasi 440 Watt / 220 Volt. Kuat arus normal yang mengalir melalui setrika dan besar hambatan elemen pemanas setrika tersebut adalah ....

A. 1,0 A dan 220 ohm
B. 2,0 A dan 55 ohm
C. 2,0 A dan 110 ohm
D. 4,0 A dan 110 ohm

Kunci: C | **Pembahasan:** Daya P = V * I => I = P / V = 440 W / 220 V = 2,0 Ampere. Hambatan elemen: R = V / I = 220 V / 2,0 A = 110 ohm (atau R = V^2 / P = 220^2 / 440 = 48.400 / 440 = 110 ohm).

Soal #220 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Jika setrika listrik pada soal sebelumnya (440 W / 220 V) dipasang pada instalasi listrik pedesaan yang tegangannya mengalami penurunan menjadi 110 Volt, maka daya listrik yang diserap oleh setrika tersebut adalah ....

A. 55 Watt
B. 110 Watt
C. 220 Watt
D. 440 Watt

Kunci: B | **Pembahasan:** Hambatan elemen setrika bersifat tetap (R = 110 ohm). Rumus daya P = V^2 / R menunjukkan daya sebanding dengan kuadrat tegangan: P2 / P1 = (V2 / V1)^2 = (110 / 220)^2 = (1/2)^2 = 1/4. Maka P2 = (1/4) * P1 = (1/4) * 440 W = 110 Watt.

Soal #221 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Di dalam sebuah rumah terpasang: 4 buah lampu 20 W menyala 10 jam/hari, 1 unit TV 100 W menyala 6 jam/hari, 1 unit setrika 300 W menyala 2 jam/hari, dan 1 pompa air 200 W menyala 2 jam/hari. Jika tarif listrik adalah Rp1.500,00 per kWh, maka biaya tagihan rekening listrik rumah tersebut selama 30 hari adalah ....

A. Rp72.000,00
B. Rp90.000,00
C. Rp108.000,00
D. Rp126.000,00

Kunci: C | **Pembahasan:** Konsumsi energi harian: Lampu: 4 * 20 W * 10 jam = 800 Wh; TV: 1 * 100 W * 6 jam = 600 Wh; Setrika: 1 * 300 W * 2 jam = 600 Wh; Pompa: 1 * 200 W * 2 jam = 400 Wh. Total harian = 800 + 600 + 600 + 400 = 2.400 Wh = 2,4 kWh. Energi selama 30 hari: 2,4 kWh * 30 = 72 kWh. Biaya tagihan: 72 kWh * Rp1.500,00 = Rp108.000,00.

Soal #222 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

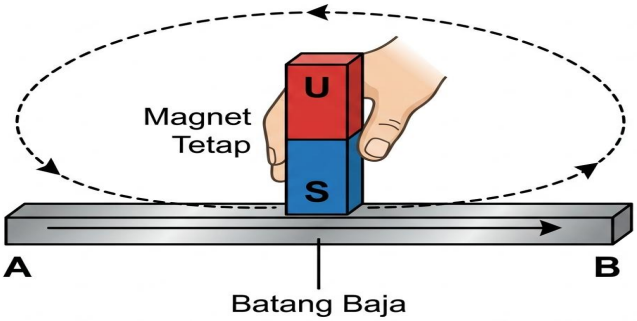
Komponen pengaman listrik berupa MCB (Miniature Circuit Breaker) atau sekering bekerja memutus aliran listrik secara otomatis apabila terjadi peristiwa ....

A. Tegangan listrik naik sedikit
B. Lampu LED dinyalakan bersamaan
C. Hambatan kawat penghantar nol
D. Hubungan singkat (korsleting / short circuit) atau kelebihan beban arus listrik (overload) yang memicu bahaya kebakaran kabel

Kunci: D | **Pembahasan:** MCB dilengkapi bimetal (pemutus termal terhadap arus lebih berkepanjangan) dan elektromagnet (pemutus seketika terhadap korsleting arus hubungan singkat masif). Begitu arus melampaui batas nominal aman, MCB trip memutus sirkuit guna mencegah isolasi kabel meleleh dan terbakar.

Soal #223 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar pembuatan magnet dengan cara menggosokkan magnet batang secara searah pada batang besi AB berikut! Ujung magnet yang digosokkan adalah Kutub Selatan (S), mulai digosok dari ujung A menuju ke ujung B. Kutub magnet yang terbentuk pada ujung A dan ujung B batang besi adalah ....



A. A kutub Selatan dan B kutub Utara

B. A kutub Utara dan B kutub Selatan

C. A dan B sama-sama kutub Utara

D. A dan B sama-sama kutub Selatan

Kunci: A | **Pembahasan:** Aturan penggosokan magnet: Ujung besi tempat gosokan pertama kali dimulai (ujung A) akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet penggosoknya (Kutub Selatan). Ujung terakhir tempat lepasnya gosokan (ujung B) akan menjadi kutub yang berlawanan (Kutub Utara). Jadi A = kutub Selatan dan B = kutub Utara.

Soal #224 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua batang magnet diletakkan berdampingan di atas meja. Interaksi antarkutub magnet yang benar adalah ....

A. Kutub utara dengan kutub utara saling tarik-menarik

B. Kutub sejenis (utara-utara atau selatan-selatan) akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub tidak sejenis (utara-selatan) akan saling tarik-menarik

C. Kutub selatan tidak berinteraksi dengan kutub selatan

D. Semua kutub magnet selalu tarik-menarik

Kunci: B | **Pembahasan:** Hukum dasar kemagnetan menyatakan bahwa gaya magnet bersifat dwikutub: Dua kutub senama/sejenis (U-U atau S-S) tolak-menolak, sedangkan dua kutub berlainan nama/tak sejenis (U-S) tarik-menarik.

Soal #225 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah paku besi dililiti kawat tembaga berisolasi kemudian kedua ujung kawat dihubungkan ke baterai sehingga paku dapat menarik jarum-jarum kecil (elektromagnetik). Cara untuk memperkuat daya tarik kemagnetan elektromagnetik tersebut adalah ....

A. Memperbanyak jumlah lilitan kawat, menambah kuat arus baterai, dan memasukkan inti besi lunak ke dalam rongga kumparan

B. Mengurangi lilitan kawat dan menurunkan tegangan

C. Mengganti paku besi dengan batang kayu

D. Memanaskan paku besi di atas api

Kunci: A | **Pembahasan:** Kekuatan medan magnet elektromagnetik bergantung pada: (1) Jumlah lilitan kawat (N makin banyak makin kuat), (2) Kuat arus listrik yang dialirkan (I makin besar makin kuat), (3) Keberadaan bahan feromagnetik sebagai inti (inti besi lunak meningkatkan permeabilitas magnetik).

Soal #226 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penentuan kutub magnet pada sebuah solenoida (kumparan berarus listrik) dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan Ampere, di mana ....

A. Empat jari yang melingkar menunjukkan arah arus listrik, dan ibu jari yang tegak menunjukkan arah kutub Utara magnet

B. Ibu jari menunjukkan arah arus dan telapak tangan kutub Utara

C. Ibu jari menunjukkan kutub Selatan

D. Empat jari menunjukkan arah medan gravitasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Kaidah tangan kanan kumparan: Genggam solenoida dengan tangan kanan sedemikian rupa sehingga arah lipatan keempat jari tangan mengikuti arah aliran arus listrik pada kawat lilitan, maka arah yang ditunjuk oleh ibu jari yang terentang lurus menunjukkan arah kutub Utara kumparan tersebut.

Soal #227 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kawat lurus sepanjang 50 cm dialiri arus listrik sebesar 4 A tegak lurus berada di dalam medan magnet homogen 0,5 Tesla. Besar gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah ....

A. 1,0 N
B. 2,0 N
C. 4,0 N
D. 8,0 N

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus Gaya Lorentz: FL = B * I * L * sin(theta). Karena tegak lurus (theta = 90 derajat, sin 90 = 1): L = 50 cm = 0,5 m; I = 4 A; B = 0,5 T. FL = 0,5 T * 4 A * 0,5 m = 1,0 Newton.

Soal #228 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Menurut percobaan induksi elektromagnetik Michael Faraday, gaya gerak listrik (GGL) induksi akan timbul pada ujung-ujung kumparan apabila ....

A. Magnet batang diletakkan diam di dalam rongga kumparan
B. Terjadi perubahan garis-garis gaya magnet (fluks magnetik) yang memotong kumparan kawat
C. Kumparan dipanaskan hingga membara
D. Kawat kumparan dilapisi isolator tebal

Kunci: B | **Pembahasan:** Hukum Faraday menyatakan bahwa GGL induksi hanya dihasilkan bila terdapat perubahan fluks magnetik (d_Phi / dt) yang dilingkupi kumparan. Jika magnet diam di dalam kumparan, tidak terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet sehingga jarum galvanometer tetap di angka nol.

Soal #229 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

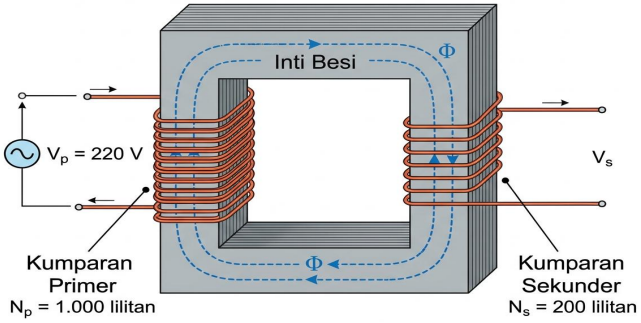
Transformator step-up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik bolak-balik (AC). Ciri-ciri spesifikasi transformator step-up yang benar adalah ....

A. Jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer (Ns > Np) dan tegangan sekunder lebih tinggi daripada primer (Vs > Vp)
B. Ns < Np dan Vs < Vp
C. Arus sekunder lebih besar daripada primer (Is > Ip)
D. Daya sekunder selalu dua kali lipat daya primer

Kunci: A | **Pembahasan:** Ciri transformator step-up (penaik tegangan): (1) Ns > Np (lilitan sekunder lebih banyak), (2) Vs > Vp (tegangan keluar lebih tinggi), (3) Is < Ip (arus sekunder lebih kecil untuk mempertahankan kekekalan daya P = V * I). Sebaliknya, step-down memiliki Ns < Np dan Vs < Vp.

Soal #230 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar skema transformator berikut! Sebuah transformator dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik Vp = 220 Volt. Jumlah lilitan primer Np = 1.000 lilitan dan lilitan sekunder Ns = 200 lilitan. Besar tegangan sekunder (Vs) yang dihasilkan pada ujung kumparan sekunder adalah ....



A. 44 Volt
B. 55 Volt
C. 110 Volt
D. 1.100 Volt

Kunci: A | **Pembahasan:** Hubungan tegangan dan lilitan transformator: Vs / Vp = Ns / Np => Vs / 220 V = 200 / 1.000 => Vs = (200 / 1.000) * 220 V = (1/5) * 220 = 44 Volt (merupakan jenis trafo step-down).

Soal #231 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah transformator ideal memiliki daya primer 100 Watt dan tegangan sekunder 20 Volt. Besar kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan sekunder adalah ....

A. 2 A
B. 5 A
C. 10 A
D. 20 A

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada transformator ideal berlaku efisiensi 100%, sehingga daya sekunder sama dengan daya primer: Ps = Pp = 100 Watt. Rumus daya Ps = Vs * Is => 100 W = 20 V * Is => Is = 100 / 20 = 5 Ampere.

Soal #232 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah transformator non-ideal menyerap daya primer sebesar 200 Watt dan menghasilkan daya keluaran sekunder sebesar 160 Watt. Efisiensi transformator tersebut adalah ....

A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

Kunci: C | **Pembahasan:** Efisiensi transformator dihitung dengan rumus: eta = (Ps / Pp) * 100% = (160 W / 200 W) * 100% = 0,8 * 100% = 80%. Sisa energi 20% hilang sebagai kalor panas akibat arus pusar (eddy current) dan histeresis pada inti besi trafo.

Soal #233 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Burung merpati pos, penyu laut, dan ikan salmon mampu melakukan migrasi melintasi benua dan samudra tanpa tersesat. Kemampuan navigasi hewan-hewan tersebut didasarkan pada fenomena biomagnetisme, yaitu ....

A. Keberadaan kristal mineral magnetit (Fe3O4) di dalam kepala/jaringan tubuh hewan yang peka merasakan garis-garis medan magnet bumi sebagai kompas biologis
B. Hewan melihat warna sinar ultraviolet
C. Hewan mengikuti arah angin saja
D. Hewan mengingat bentuk awan

Kunci: A | **Pembahasan:** Biomagnetisme adalah pemanfaatan medan magnet bumi oleh makhluk hidup untuk navigasi dan penentuan arah migrasi. Sel sensorik pada merpati (di paruh/mata) dan penyu mengandung partikel mikroskopis magnetit yang terhubung ke sistem saraf, berfungsi sebagai kompas alami membaca inklinasi dan intensitas medan magnet bumi.

Soal #234 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan panel sel surya. Prinsip fisika yang mendasari konversi energi tersebut adalah ....

A. Efek fotovoltaik pada bahan semikonduktor silikon yang melepaskan elektron saat disinari foton cahaya
B. Pembakaran gas hidrogen pada sel foton
C. Hukum Archimedes pada partikel cahaya
D. Perubahan fasa air menjadi uap panas

Kunci: A | **Pembahasan:** Efek fotovoltaik ditemukan pada sambungan p-n semikonduktor silikon. Foton cahaya matahari yang diserap semikonduktor mengeksitasi elektron pita valensi menuju pita konduksi, menghasilkan beda potensial dan arus listrik searah (DC) yang ramah lingkungan tanpa emisi gas rumah kaca.

Soal #235 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

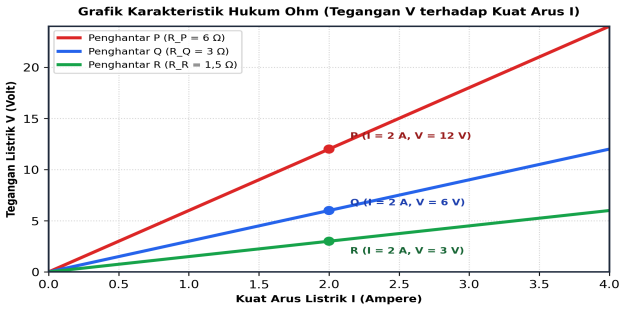
Keunggulan utama pemanfaatan energi terbarukan (seperti PLTS surya, PLTB kincir angin, dan PLTA air) dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil (batubara dan minyak bumi) adalah ....

A. Tidak menghasilkan polusi gas rumah kaca CO2, ramah lingkungan, dan sumber energinya tidak akan pernah habis
B. Dapat dibuat di sembarang ruangan tertutup
C. Biaya pembangunan awalnya nol
D. Menghasilkan limbah radioaktif

Kunci: A | **Pembahasan:** Energi terbarukan (renewable energy) bersifat berkelanjutan, tidak melepaskan gas buang emisi karbon dioksida pemicu pemanasan global, dan mengurangi ketergantungan pada cadangan bahan bakar fosil yang terbatas serta kian menipis.

Soal #236 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perhatikan grafik hubungan tegangan listrik V vs kuat arus listrik I pada suatu konduktor logam berikut! Pada saat tegangan V = 12 Volt, kuat arus yang terbaca pada grafik adalah I = 0,6 Ampere. Berdasarkan grafik Hukum Ohm tersebut, nilai hambatan listrik kawat konduktor adalah ....



A. 10 ohm
B. 15 ohm
C. 20 ohm
D. 25 ohm

Kunci: C | **Pembahasan:** Berdasarkan Hukum Ohm: R = V / I. Dari data titik pada grafik: R = 12 Volt / 0,6 Ampere = 20 ohm. Gradien kemiringan grafik V terhadap I menunjukkan nilai konstan resistansi kawat penghantar.

Soal #237 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Dua buah muatan titik masing-masing q1 = 2 mikroCoulomb dan q2 = 8 mikroCoulomb terpisah pada jarak 20 cm di udara (k = 9 x 10^9 N.m2/C2). Besar gaya tolak Coulomb antara kedua muatan adalah ....

A. 1,8 N
B. 3,6 N
C. 7,2 N
D. 14,4 N

Kunci: B | **Pembahasan:** q1 = 2 x 10^-6 C; q2 = 8 x 10^-6 C; r = 20 cm = 0,2 m. F = k * (q1 * q2) / r^2 = 9 x 10^9 * (2 x 10^-6 * 8 x 10^-6) / (0,2)^2 = 9 x 10^9 * 16 x 10^-12 / 0,04 = 144 x 10^-3 / 0,04 = 3,6 N.

Soal #238 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Tiga buah resistor dengan nilai hambatan masing-masing 2 ohm, 3 ohm, dan 6 ohm dirangkai secara paralel. Nilai hambatan pengganti paralel ketiga resistor tersebut adalah ....

A. 1 ohm
B. 2 ohm
C. 3 ohm
D. 11 ohm

Kunci: A | **Pembahasan:** 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 3/6 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1 => Rp = 1 ohm.

Soal #239 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah pemanas air listrik berhambatan 25 ohm dialiri arus listrik sebesar 2 Ampere selama 10 menit. Energi kalor listrik yang dihasilkan pemanas tersebut adalah ....

A. 60.000 Joule
B. 50.000 Joule
C. 30.000 Joule
D. 10.000 Joule

Kunci: A | **Pembahasan:** R = 25 ohm, I = 2 A, t = 10 menit = 600 detik. W = I^2 * R * t = 2^2 * 25 * 600 = 4 * 25 * 600 = 100 * 600 = 60.000 Joule (60 kJ).

Soal #240 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pola garis-garis gaya magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik berbentuk ....

A. Lingkaran-lingkaran konsentris yang berpusat pada kawat penghantar
B. Garis lurus sejajar kawat
C. Segitiga sama sisi
D. Garis bergelombang tak beraturan

Kunci: A | **Pembahasan:** Eksperimen Oersted membuktikan bahwa arus listrik menciptakan medan magnet. Di sekitar kawat lurus panjang berarus, garis gaya magnet membentuk lingkaran-lingkaran konsentris yang sepusat mengelilingi sumbu kawat (kaidah putaran tangan kanan Oersted).

Soal #241 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sudut penyimpangan antara kutub utara jarum kompas dengan arah utara kutub geografis bumi yang sebenarnya disebut sudut ....

A. Deklinasi
B. Inklinasi
C. Deviasi
D. Refraksi

Kunci: A | **Pembahasan:** Sudut deklinasi adalah sudut antara arah utara magnetik jarum kompas dengan arah utara geografis sejati bumi. Sudut inklinasi adalah sudut kemiringan antara jarum kompas terhadap bidang datar horizontal bumi.

Soal #242 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah transformator step-down digunakan untuk menurunkan tegangan dari 220 Volt menjadi 11 Volt. Jika kumparan primer terdiri atas 1.000 lilitan, maka jumlah lilitan kumparan sekunder adalah ....

A. 50 lilitan
B. 100 lilitan
C. 200 lilitan
D. 500 lilitan

Kunci: A | **Pembahasan:** Ns / Np = Vs / Vp => Ns / 1.000 = 11 / 220 => Ns = (11 / 220) * 1.000 = (1 / 20) * 1.000 = 50 lilitan.

Soal #243 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah lampu bohlam bertuliskan 60 W / 120 V dipasang pada sumber tegangan 120 V. Kuat arus yang mengalir pada lampu tersebut adalah ....

A. 0,5 A
B. 1,0 A
C. 2,0 A
D. 4,0 A

Kunci: A | **Pembahasan:** I = P / V = 60 W / 120 V = 0,5 Ampere.

Soal #244 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sebuah setrika listrik berkekuatan daya 350 Watt digunakan setiap hari rata-rata selama 2 jam. Energi listrik yang dikonsumsi setrika selama 1 hari adalah ....

A. 0,7 kWh
B. 0,35 kWh
C. 700 kWh
D. 35 kWh

Kunci: A | **Pembahasan:** W = P * t = 350 W * 2 jam = 700 Wh = 700 / 1.000 kWh = 0,7 kWh.

Soal #245 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kawat sepanjang 20 cm berada dalam medan magnet 2 Tesla. Jika kawat mengalami gaya Lorentz sebesar 1,2 N, kuat arus yang mengalir pada kawat adalah ....

A. 3 A
B. 4 A
C. 5 A
D. 6 A

Kunci: A | **Pembahasan:** L = 20 cm = 0,2 m; B = 2 T; FL = 1,2 N. FL = B * I * L => 1,2 = 2 * I * 0,2 => 1,2 = 0,4 * I => I = 1,2 / 0,4 = 3 Ampere.

Soal #246 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Alat untuk mengukur beda potensial (tegangan listrik) antara dua titik dalam rangkaian listrik adalah .... dan harus dipasang secara ....

A. Voltmeter; paralel
B. Amperemeter; seri
C. Ohmmeter; seri
D. Galvanometer; paralel

Kunci: A | **Pembahasan:** Voltmeter mengukur beda potensial dan harus dipasang sejajar (paralel) dengan komponen yang diukur tegangannya karena memiliki resistansi internal sangat tinggi agar tidak menarik arus.

Soal #247 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Faktor-faktor berikut ini yang menentukan besar nilai hambatan jenis suatu kawat penghantar adalah ....

A. Panjang kawat, luas penampang kawat, dan jenis bahan kawat

B. Warna isolator kawat

C. Bentuk stopkontak

D. Kutub baterai

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus hambatan kawat: R = rho * L / A. Hambatan berbanding lurus dengan panjang kawat (L) dan hambatan jenis bahan (rho), serta berbanding terbalik dengan luas penampang (A).

Soal #248 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tiga buah resistor masing-masing bernilai 4 ohm, 6 ohm, dan 10 ohm dirangkai secara seri. Hambatan total rangkaian tersebut adalah ....

A. 20 ohm

B. 15 ohm

C. 10 ohm

D. 5 ohm

Kunci: A | **Pembahasan:** Rtot = R1 + R2 + R3 = 4 + 6 + 10 = 20 ohm.

Soal #249 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Dua buah hambatan bernilai 4 ohm dan 4 ohm dirangkai secara paralel. Hambatan pengganti paralelnya adalah ....

A. 2 ohm

B. 4 ohm

C. 8 ohm

D. 16 ohm

Kunci: A | **Pembahasan:** Rp = R / n = 4 / 2 = 2 ohm.

Soal #250 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Satu kilowatt-jam (1 kWh) setara dengan energi sebesar ....

A. 3,6 x 10^6 Joule

B. 3,6 x 10^3 Joule

C. 1.000 Joule

D. 3.600 Joule

Kunci: A | **Pembahasan:** 1 kWh = 1.000 Watt * 3.600 detik = 3.600.000 Joule = 3,6 x 10^6 Joule.

Soal #251 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bahan-bahan yang ditarik dengan sangat kuat oleh kutub magnet dikelompokkan ke dalam bahan ....

A. Feromagnetik (seperti besi, baja, nikel, dan kobalt)

B. Paramagnetik

C. Diamagnetik

D. Isolator

Kunci: A | **Pembahasan:** Bahan feromagnetik memiliki momen dipol magnet domain yang dapat disejajarkan dengan mudah oleh medan magnet luar sehingga ditarik sangat kuat.

Soal #252 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Aluminium dan platina merupakan contoh bahan paramagnetik, yang artinya ....

A. Ditarik lemah oleh magnet

B. Ditolak sangat kuat oleh magnet

C. Ditarik sangat kuat oleh magnet

D. Tidak berinteraksi sama sekali

Kunci: A | **Pembahasan:** Bahan paramagnetik hanya ditarik secara lemah oleh medan magnet luar karena memiliki sedikit elektron tak berpasangan.

Soal #253 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bismut, seng, dan emas merupakan contoh bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ....

A. Ditolak secara sangat lemah oleh medan magnet

B. Ditarik kuat

C. Dapat dijadikan magnet permanen

D. Menyimpan muatan listrik

Kunci: A | **Pembahasan:** Bahan diamagnetik memiliki elektron berpasangan lengkap sehingga menghasilkan medan magnet induksi berlawanan arah yang menolak medan magnet luar secara sangat lemah.

Soal #254 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perbedaan sifat kemagnetan antara besi dan baja adalah ....

A. Besi mudah dijadikan magnet namun sifat magnetnya mudah hilang (magnet sementara), sedangkan baja sukar dijadikan magnet namun sifat magnetnya bertahan lama (magnet permanen)

B. Baja tidak dapat dijadikan magnet

C. Besi selalu menjadi magnet permanen

D. Keduanya persis sama sifatnya

Kunci: A | **Pembahasan:** Domain magnet elementer besi sangat mudah berotasi dan sejajar namun juga mudah teracak kembali (magnet sementara). Baja memerlukan energi magnetisasi besar untuk mensejajarkan domainnya, namun sekali sejajar domain terkunci kuat menghasilkan magnet permanen.

Soal #255 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sifat kemagnetan suatu magnet permanen dapat dihilangkan atau dirusak melalui perlakuan ....

A. Dipukul-pukul keras dengan palu, dipanaskan/dibakar hingga melewati suhu Curie, dan dialiri arus bolak-balik (AC)

B. Didinginkan di dalam lemari es

C. Dibersihkan dengan air sabun

D. Disimpan di tempat yang gelap

Kunci: A | **Pembahasan:** Pemanasan tinggi, pukulan mekanik hebat, atau medan magnet bolak-balik (AC) mengacaukan susunan teratur magnet elementer (domain magnet) di dalam bahan sehingga resultan medan magnetnya kembali menjadi nol.

Soal #256 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Arah gaya Lorentz pada muatan positif atau kawat berarus ditentukan dengan kaidah tangan kanan: ibu jari menunjukkan arah .... dan empat jari lain menunjukkan arah ....

A. Kuat arus listrik (I); Medan magnet (B)

B. Medan magnet (B); Kuat arus listrik (I)

C. Gaya Lorentz (F); Kuat arus (I)

D. Tegangan (V); Daya (P)

Kunci: A | **Pembahasan:** Kaidah telapak tangan kanan gaya Lorentz: Ibu jari = arah arus listrik (I), 4 jari = arah garis medan magnet (B), dan arah dorongan telapak tangan = arah Gaya Lorentz (F).

Soal #257 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Mengapa transformator TIDAK DAPAT bekerja jika kumparan primernya dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah (DC seperti baterai aki)?

A. Arus DC menghasilkan medan magnet statis konstan sehingga tidak terjadi perubahan fluks magnetik yang dibutuhkan untuk menginduksi kumparan sekunder

B. Arus DC memiliki tegangan terlalu tinggi

C. Arus DC merusak kawat tembaga seketika

D. Baterai tidak memiliki muatan elektron

Kunci: A | **Pembahasan:** Induksi elektromagnetik membutuhkan perubahan fluks magnetik (d_Phi / dt != 0). Arus DC bernilai tetap menghasilkan fluks magnet konstan (d_Phi / dt = 0), sehingga GGL induksi pada kumparan sekunder bernilai nol dan trafo tidak berfungsi (bahkan kumparan primer bisa terbakar karena hambatan murni kawat rendah).

Soal #258 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Komponen yang membedakan generator arus bolak-balik (alternator AC) dengan generator arus searah (dinamo DC) adalah ....

A. Generator AC menggunakan dua cincin luncur (slip ring), sedangkan generator DC menggunakan cincin belah (komutator)

B. Generator AC tidak menggunakan magnet

C. Generator DC tidak memiliki kumparan

D. Generator AC hanya berputar satu arah

Kunci: A | **Pembahasan:** Generator AC memakai sepasang cincin geser penuh (slip rings) sehingga polaritas arus bolak-balik alami diteruskan ke sirkuit luar. Generator DC memakai komutator (cincin belah) yang secara periodik membalik kontak setiap setengah putaran sehingga arus yang keluar ke beban selalu searah (DC).

Soal #259 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Inti transformator tidak dibuat dari besi pejal masif melainkan disusun dari lempeng-lempeng tipis besi lunak yang saling disekat isolator pernis. Tujuannya adalah ....

A. Mengurangi timbulnya arus pusar (arus Foucault / eddy current) yang memicu disipasi panas berlebih

B. Membuat trafo menjadi lebih berat

C. Mempercepat pendinginan air

D. Mencegah medan magnet tembus ke luar

Kunci: A | **Pembahasan:** Laminasi inti trafo memecah jalur sirkuit arus pusar induksi (eddy current) menjadi lingkar-lingkar sangat kecil, sehingga resistansi naik dan daya yang terbuang sia-sia sebagai panas kalor (rugi inti) diminimalkan, meningkatkan efisiensi trafo.

Soal #260 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Dua resistor R1 = 3 ohm dan R2 = 6 ohm dirangkai secara seri lalu dihubungkan dengan baterai 9 Volt. Tegangan pada resistor R1 adalah ....

A. 3 Volt

B. 6 Volt

C. 9 Volt

D. 12 Volt

Kunci: A | **Pembahasan:** Rtot = 3 + 6 = 9 ohm. Arus rangkaian: I = V / Rtot = 9 V / 9 ohm = 1 A. Tegangan pada R1: V1 = I * R1 = 1 A * 3 ohm = 3 Volt.

Soal #261 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Keluarga Pak Budi menggunakan daya listrik total 600 Watt selama 5 jam per hari. Energi listrik bulanan (30 hari) yang dikonsumsi adalah ....

A. 90 kWh

B. 75 kWh

C. 60 kWh

D. 45 kWh

Kunci: A | **Pembahasan:** Harian: 600 W * 5 jam = 3.000 Wh = 3 kWh. Bulanan: 3 kWh * 30 hari = 90 kWh.

Soal #262 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kutub utara magnet bumi secara geografis berada di sekitar ....

A. Kutub selatan geografis bumi

B. Kutub utara geografis bumi

C. Khatulistiwa

D. Pusat samudra Pasifik

Kunci: A | **Pembahasan:** Karena kutub magnet yang berlawanan tarik-menarik, maka kutub utara jarum kompas tertarik menuju utara geografis karena di dekat kutub utara geografis terdapat Kutub Selatan magnetik bumi.

Soal #263 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kemiringan sudut jarum kompas terhadap permukaan bumi (sudut inklinasi) akan bernilai 0 derajat di daerah ....

A. Khatulistiwa (ekuator magnetik)

B. Kutub utara bumi

C. Kutub selatan bumi

D. Gurun pasir

Kunci: A | **Pembahasan:** Di daerah khatulistiwa, garis medan magnet bumi sejajar dengan permukaan tanah sehingga sudut inklinasi bernilai nol (jarum kompas berada pada posisi horizontal sempurna). Di kutub bumi sudut inklinasi 90 derajat.

Soal #264 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Alat pemutus arus yang menggunakan kawat timbal-timah tipis yang akan meleleh dan putus saat dilalui arus berlebih disebut ....

A. Sekering (fuse)

B. Stopkontak

C. Sakelar

D. Steker

Kunci: A | **Pembahasan:** Kawat sekering (fuse) terbuat dari paduan logam bertitik leleh rendah. Jika terjadi arus berlebih atau korsleting, panas Joule (I^2 * R * t) akan melelehkan kawat sekering sehingga sirkuit terputus dan melindungi perangkat.

Soal #265 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Dua buah hambatan R1 = 6 ohm dan R2 = 12 ohm dirangkai secara paralel. Hambatan total paralelnya adalah ....

A. 4 ohm
B. 6 ohm
C. 9 ohm
D. 18 ohm

Kunci: A | **Pembahasan:** 1/Rp = 1/6 + 1/12 = 2/12 + 1/12 = 3/12 => Rp = 12 / 3 = 4 ohm.

Soal #266 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah transformator step-down memiliki kumparan primer 1.200 lilitan dan kumparan sekunder 300 lilitan. Jika tegangan masuk primer 240 V, tegangan keluaran sekundernya adalah ....

A. 60 Volt
B. 80 Volt
C. 120 Volt
D. 480 Volt

Kunci: A | **Pembahasan:** Vs = (Ns / Np) * Vp = (300 / 1.200) * 240 = (1/4) * 240 = 60 Volt.

Soal #267 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kawat berarus 5 A berada dalam medan magnet 0,4 T tegak lurus sepanjang 2 meter. Gaya Lorentz yang dialami kawat adalah ....

A. 4,0 N
B. 2,0 N
C. 1,0 N
D. 0,5 N

Kunci: A | **Pembahasan:** FL = B * I * L = 0,4 * 5 * 2 = 4,0 N.

Soal #268 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Beda potensial pada ujung-ujung kawat penghantar 10 ohm yang dialiri arus 1,5 Ampere adalah ....

A. 15 Volt
B. 12 Volt
C. 10 Volt
D. 5 Volt

Kunci: A | **Pembahasan:** V = I * R = 1,5 A * 10 ohm = 15 Volt.

Soal #269 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

PLN mentransmisikan listrik berjarak ratusan kilometer dari pusat pembangkit ke kota menggunakan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET hingga 500 kV). Tujuan utama penaikan tegangan tersebut adalah ....

A. Memperkecil kuat arus listrik transmisi sehingga rugi daya akibat panas kabel (P_hilang = I^2 * R) dapat ditekan sekecil mungkin
B. Membuat arus listrik mengalir lebih cepat
C. Menghilangkan hambatan kawat tembaga
D. Menambah beban daya gardu

Kunci: A | **Pembahasan:** Daya transmisi P = V * I. Dengan menaikkan tegangan (V) menjadi sangat tinggi, kuat arus listrik (I) mengecil drastis. Karena daya yang hilang pada kawat transmisi sebanding dengan kuadrat arus (P_rugi = I^2 * R), penurunan arus ini meminimalkan energi yang terbuang percuma sebagai panas di kabel transmisi jarak jauh.

Soal #270 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah solder listrik bertuliskan 40 W / 220 V memiliki hambatan elemen pemanas sebesar ....

A. 1.210 ohm
B. 1.000 ohm
C. 880 ohm
D. 550 ohm

Kunci: A | **Pembahasan:** R = V^2 / P = (220)^2 / 40 = 48.400 / 40 = 1.210 ohm.

Soal #271 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Benda bermuatan +6 mikroCoulomb dan -2 mikroCoulomb tarik-menarik dengan gaya 2,7 N di udara (k = 9 x 10^9 N.m2/C2). Jarak kedua muatan adalah ....

A. 20 cm
B. 15 cm
C. 10 cm
D. 5 cm

Kunci: A | **Pembahasan:** r^2 = k * |q1 * q2| / F = 9 x 10^9 * (6 x 10^-6 * 2 x 10^-6) / 2,7 = 108 x 10^-3 / 2,7 = 0,04 m2 => r = akar(0,04) = 0,2 m = 20 cm.

Soal #272 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah lampu mobil 12 V / 24 W menyala normal. Kuat arus listrik yang melaluinya adalah ....

A. 2,0 A
B. 1,5 A
C. 1,0 A
D. 0,5 A

Kunci: A | **Pembahasan:** I = P / V = 24 W / 12 V = 2,0 Ampere.

Soal #273 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah dinamo sepeda menghasilkan listrik untuk menyalakan lampu sepeda dengan cara ....

A. Roda sepeda memutar magnet permanen di dekat kumparan inti besi sehingga terjadi perubahan garis gaya magnet
B. Menyimpan listrik statis dari gesekan ban
C. Memanaskan filamen kawat
D. Reaksi kimia asam timbal

Kunci: A | **Pembahasan:** Dinamo sepeda merupakan generator AC mini. Kepala dinamo yang berputar bersama putaran roda sepeda memutar magnet silinder di dalam kumparan kawat tembaga, menghasilkan GGL induksi bolak-balik untuk menyalakan lampu sepeda.

Soal #274 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sebuah transformator memiliki efisiensi 75%. Jika daya masukan primernya 400 Watt, maka daya keluaran sekundernya adalah ....

A. 300 Watt
B. 250 Watt
C. 200 Watt
D. 150 Watt

Kunci: A | **Pembahasan:** Ps = eta * Pp = 0,75 * 400 W = 300 Watt.

Soal #275 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Alat pemanas air 500 W dinyalakan selama 1 jam setiap hari selama 30 hari. Konsumsi energi listrik yang tercatat adalah ....

A. 15 kWh
B. 10 kWh
C. 5 kWh
D. 1,5 kWh

Kunci: A | **Pembahasan:** W = 500 W * 1 jam * 30 hari = 15.000 Wh = 15 kWh.

Soal #276 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Sebuah transformator gardu induk PLN menyalurkan daya 500 kVA dengan efisiensi 98%. Besar daya yang terdisipasi (hilang menjadi panas) pada transformator tersebut adalah ....

A. 10 kW
B. 20 kW
C. 25 kW
D. 50 kW

Kunci: A | **Pembahasan:** Daya hilang = (100% - 98%) * 500 kW = 2% * 500 kW = 10 kW.

Soal #277 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Kereta cepat Maglev (Magnetic Levitation) mampu melaju dengan kecepatan melebihi 450 km/jam tanpa bersentuhan dengan rel. Prinsip elektromagnetik yang memungkinkan kereta tersebut melayang adalah ....

A. Pemanfaatan gaya tolak-menolak magnetik superkonduktor antara bagian bawah badan kereta dengan rel pemandu, menghilangkan gaya gesek mekanis roda

B. Gaya dorong mesin jet

C. Hukum Archimedes pada udara

D. Reaksi kimia bahan bakar hidrogen

Kunci: A | **Pembahasan:** Kereta Maglev menggunakan elektromagnet superkonduktor kuat. Interaksi medan magnet antara rel pemandu dan kereta menghasilkan gaya angkat magnetik vertikal (levitasi) yang meniadakan gesekan kontak roda-rel, sehingga energi gerak dapat difokuskan sepenuhnya untuk mencapai kecepatan sangat tinggi secara hening dan minim getaran.

Soal #278 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Sebuah rumah mengganti 5 buah lampu pijar 60 Watt dengan 5 buah lampu LED 10 Watt yang menghasilkan tingkat terang cahaya (lumen) yang setara. Jika lampu menyala rata-rata 10 jam per hari dan tarif listrik Rp1.500/kWh, penghematan biaya listrik bulanan (30 hari) rumah tersebut adalah ....

A. Rp112.500,00

B. Rp90.000,00

C. Rp75.000,00

D. Rp45.000,00

Kunci: A | **Pembahasan:** Penghematan daya per jam: 5 * (60 W - 10 W) = 5 * 50 W = 250 Watt = 0,25 kW. Penghematan energi per hari: 0,25 kW * 10 jam = 2,5 kWh. Penghematan energi dalam 30 hari: 2,5 kWh * 30 = 75 kWh. Penghematan biaya: 75 kWh * Rp1.500,00 = Rp112.500,00 per bulan.

Soal #279 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Peristiwa badai matahari (solar storm / coronal mass ejection) melepaskan partikel bermuatan berkecepatan tinggi yang dapat memicu badai geomagnetik di atmosfer bumi. Dampak paling serius dari badai geomagnetik terhadap peradaban modern adalah ....

A. Induksi arus liar (GIC) yang membakar transformator jaringan listrik tegangan tinggi dan mengacaukan sinyal satelit GPS serta komunikasi radio

B. Penurunan suhu bumi drastis hingga zaman es

C. Meningkatnya kadar oksigen secara liar

D. Berhentinya putaran rotasi bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Fluktuasi cepat medan magnet bumi akibat hempasan plasma matahari menginduksi arus geomagnetik liar (Geomagnetically Induced Currents / GIC) pada jaringan kabel transmisi dan trafo SUTET, memicu saturasi inti transformator, pemadaman listrik massal (blackout), serta kerusakan komponen satelit orbit.

Soal #280 | Bab IV: Listrik, Magnet, & Energi Alternatif - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) banyak dibangun di daerah pedesaan terpencil yang memiliki aliran sungai berarus deras. Rangkaian konversi energi pada PLTMH adalah ....

A. Energi potensial air -> Energi kinetik aliran air -> Energi mekanik putaran turbin -> Energi listrik pada generator induksi

B. Energi kimia -> Energi panas -> Energi listrik

C. Energi nuklir -> Energi kinetik -> Energi listrik

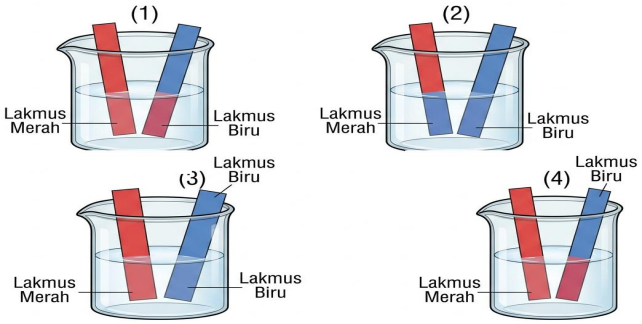
D. Energi cahaya -> Energi kalor -> Energi mekanik

Kunci: A | **Pembahasan:** PLTMH memanfaatkan tinggi jatuh air (head) dan debit aliran sungai. Energi potensial dan kinetik air memutar sudu-sudu turbin air (energi mekanik). Poros turbin dihubungkan ke generator yang menghasilkan energi listrik melalui induksi elektromagnetik secara ramah lingkungan dan mandiri energi.

BAB V: REAKSI-REAKSI KIMIA DAN DINAMIKANYA

Soal #281 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar pengujian sifat asam-basa empat larutan dengan kertas lakmus merah dan biru berikut! Gelas (1): lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Gelas (2): lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Gelas (3): lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Gelas (4): lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh gelas nomor ....



A. (1) dan (4)
B. (1) dan (2)
C. (2) dan (3)
D. (3) dan (4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Larutan asam memiliki sifat memerahkan kertas lakmus (lakmus biru berubah menjadi merah, sedangkan lakmus merah tetap merah). Hal ini tampak pada gelas (1) dan (4). Gelas (2) bersifat basa (membirukan lakmus), dan gelas (3) bersifat netral (tidak mengubah warna kedua lakmus).

Soal #282 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebanyak 12 gram pita magnesium (Mg) dibakar sempurna dengan 8 gram gas oksigen (O2) di dalam tabung tertutup rapat menghasilkan serbuk putih magnesium oksida (MgO). Menurut Hukum Kekekalan Massa Lavoisier, massa serbuk magnesium oksida yang terbentuk adalah ....

A. 16 gram
B. 20 gram
C. 24 gram
D. 96 gram

Kunci: B | **Pembahasan:** Hukum Kekekalan Massa (Antoine Lavoisier) menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa total zat sebelum reaksi (reaktan) sama persis dengan massa total zat sesudah reaksi (produk): m_reaktan = m_produk. Massa MgO = m_Mg + m_O2 = 12 g + 8 g = 20 gram.

Soal #283 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan persamaan reaksi pembentukan gas amonia berikut: N2 (g) + 3 H2 (g) -> 2 NH3 (g). Zat-zat yang bertindak sebagai pereaksi (reaktan) dan hasil reaksi (produk) berturut-turut adalah ....

A. N2 dan H2 sebagai reaktan; NH3 sebagai produk
B. NH3 sebagai reaktan; N2 dan H2 sebagai produk
C. N2 saja sebagai reaktan
D. H2 dan NH3 sebagai reaktan

Kunci: A | **Pembahasan:** Dalam penulisan persamaan reaksi kimia: zat-zat di sebelah kiri tanda panah disebut pereaksi / reaktan (yaitu gas nitrogen N2 dan gas hidrogen H2), sedangkan zat di sebelah kanan tanda panah disebut produk / hasil reaksi (yaitu gas amonia NH3).

Soal #284 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Persamaan reaksi pembakaran sempurna gas metana (CH4) pada kompor gas: a CH4 (g) + b O2 (g) -> c CO2 (g) + d H2O (g). Nilai koefisien reaksi a, b, c, dan d yang benar agar reaksi tersebut setara adalah ....

A. 1, 1, 1, 1
B. 1, 2, 2, 1
C. 1, 3, 1, 2
D. 1, 2, 1, 2

Kunci: D | **Pembahasan:** Penyetaraan reaksi: Jika a = 1: Atom C di kiri = 1 => c = 1. Atom H di kiri = 4 => 2d = 4 => d = 2. Atom O di kanan = 2c + d = 2(1) + 2 = 4 => 2b = 4 => b = 2. Persamaan setara: CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O. Jadi koefisiennya 1, 2, 1, 2.

Soal #285 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan beberapa bahan rumah tangga berikut: (1) Cuka makan, (2) Air sabun mandi, (3) Air perasan jeruk nipis, (4) Obat maag cair (antasida), (5) Minuman bersoda, (6) Larutan soda api pembersih saluran pipa. Bahan-bahan yang memiliki sifat basa adalah nomor ....

A. (1), (3), dan (5)
B. (2), (4), dan (6)
C. (1), (2), dan (4)
D. (3), (5), dan (6)

Kunci: B | **Pembahasan:** Bahan bersifat asam (pH < 7): cuka (asam asetat), perasan jeruk (asam sitrat), minuman soda (asam karbonat). Bahan bersifat basa (pH > 7): air sabun (garam natrium asam lemak ber-pH basa), obat maag (mengandung Mg(OH)2 dan Al(OH)3), dan soda api (NaOH).

Soal #286 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seseorang yang menderita sakit maag akibat kelebihan produksi asam klorida (HCl) di dalam lambung meminum obat antasida yang mengandung senyawa magnesium hidroksida (Mg(OH)2). Jenis reaksi kimia yang terjadi di dalam lambung tersebut adalah ....

A. Reaksi fermentasi anaerob
B. Reaksi netralisasi (penetralan) antara senyawa asam dan basa yang menghasilkan garam netral dan air
C. Reaksi pembusukan protein
D. Reaksi pembakaran spontan

Kunci: B | **Pembahasan:** Reaksi antara asam lambung (HCl) dan antasida (Mg(OH)2) merupakan reaksi netralisasi asam-basa: 2 HCl + Mg(OH)2 -> MgCl2 + 2 H2O. Reaksi ini menaikkan pH lambung kembali ke tingkat aman serta meredakan rasa perih di dinding lambung.

Soal #287 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Empat larutan diuji nilai pH-nya dengan indikator universal: Larutan P memiliki pH = 1,5; Larutan Q memiliki pH = 6,5; Larutan R memiliki pH = 7,0; dan Larutan S memiliki pH = 13,0. Pasangan larutan yang merupakan asam kuat dan basa kuat berturut-turut adalah ....

A. P dan Q
B. P dan S
C. Q dan R
D. R dan S

Kunci: B | **Pembahasan:** Pada skala pH (0–14): pH 0 s.d. 3 dikategorikan sebagai asam kuat (Larutan P, pH 1,5); pH 4 s.d. 6 asam lemah (Q, pH 6,5); pH 7 netral (R); pH 8 s.d. 10 basa lemah; dan pH 11 s.d. 14 dikategorikan sebagai basa kuat (Larutan S, pH 13,0).

Soal #288 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ekstrak bahan alam seperti kunyit dapat dijadikan sebagai indikator alami asam-basa. Perubahan warna yang terjadi pada ekstrak kunyit saat diteteskan ke dalam larutan asam dan larutan basa berturut-turut adalah ....

A. Berwarna merah pada asam dan kuning pada basa
B. Berwarna ungu pada asam dan hijau pada basa
C. Berwarna kuning cerah pada suasana asam dan berubah menjadi merah kecokelatan pada suasana basa
D. Tidak mengalami perubahan warna sama sekali

Kunci: C | **Pembahasan:** Kunyit mengandung zat kurkumin. Dalam medium asam atau netral, kurkumin mempertahankan warna kuning cerah. Dalam medium basa (seperti saat terkena sabun atau kapur sirih), struktur molekul kurkumin terionisasi membentuk warna merah tua kecokelatan.

Soal #289 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Fenomena hujan asam (pH air hujan < 5,6) di daerah industri padat kendaraan dipicu oleh gas buang polutan udara berupa .... yang bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk asam sulfat dan asam nitrat.

A. Gas oksigen dan gas nitrogen
B. Gas karbon monoksida dan uap air
C. Gas argon dan gas neon
D. Gas belerang dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx)

Kunci: D | **Pembahasan:** Pembakaran batubara dan bahan bakar fosil melepaskan gas belerang dioksida (SO2) dan oksida nitrogen (NO dan NO2). Di atmosfer, gas ini mengalami oksidasi fotokimia dan bereaksi dengan uap air awan: SO2 + H2O -> H2SO3 -> H2SO4 (asam sulfat) dan 2 NO2 + H2O -> HNO2 + HNO3 (asam nitrat), menghasilkan hujan asam yang sangat korosif.

Soal #290 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ketika padatan kapur tohor (CaO) dimasukkan ke dalam gelas beker berisi air, air seketika mendidih bergolak dan dinding gelas beker terasa sangat panas. Reaksi kimia ini dikategorikan sebagai ....

A. Reaksi endoterm karena menyerap kalor dari lingkungan

B. Reaksi eksoterm karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan sehingga suhu wadah meningkat drastis (Delta H < 0)

C. Reaksi fisika tanpa perubahan energi

D. Reaksi fotosintesis

Kunci: B | **Pembahasan:** Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan/melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi hidrasi kapur tohor: CaO (s) + H2O (l) -> Ca(OH)2 (aq) + Kalor. Pelepasan kalor ini menyebabkan suhu lingkungan (air dan dinding beker) meningkat drastis, dengan perubahan entalpi bernilai negatif (Delta H < 0).

Soal #291 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebaliknya, saat pupuk urea dimasukkan ke dalam segelas air lalu diaduk, dinding luar gelas terasa dingin dan berembun. Reaksi pelarutan urea tersebut merupakan contoh ....

A. Reaksi endoterm karena sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga suhu lingkungan turun (Delta H > 0)

B. Reaksi eksoterm

C. Reaksi pembakaran

D. Reaksi pengendapan

Kunci: A | **Pembahasan:** Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap kalor dari lingkungan sekitar masuk ke dalam sistem. Akibatnya, energi kalor lingkungan berkurang dan suhu terukur pada wadah mengalami penurunan (terasa dingin), dengan perubahan entalpi positif (Delta H > 0).

Soal #292 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ibu di rumah menyimpan daging sapi segar di dalam freezer kulkas agar tidak cepat membusuk dibandingkan jika diletakkan di atas meja dapur pada suhu ruang. Berdasarkan teori kinetik laju reaksi, alasan ilmiah tindakan ibu tersebut adalah ....

A. Suhu rendah menurunkan energi kinetik partikel sehingga frekuensi tumbukan efektif melambat dan aktivitas enzim/bakteri pembusuk terhambat

B. Suhu rendah menambah kadar air dalam daging

C. Suhu beku mengubah daging menjadi es batu tanpa enzim

D. Freezer menghilangkan gas oksigen di sekitar daging

Kunci: A | **Pembahasan:** Suhu memengaruhi laju reaksi: Setiap penurunan suhu sebesar 10°C, laju reaksi kimia rata-rata melambat menjadi setengahnya karena energi kinetik molekul menurun dan jumlah partikel yang memiliki energi aktivasi berkurang. Pada suhu beku (-18°C), reaksi metabolisme mikroorganisme pembusuk nyaris terhenti total.

Soal #293 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mengapa gula pasir butiran halus jauh lebih cepat larut di dalam secangkir air teh hangat dibandingkan gula batu yang berukuran bongkahan besar dengan massa yang sama?

A. Gula halus memiliki total luas permukaan bidang sentuh yang jauh lebih besar sehingga frekuensi tumbukan antarpartikel air dan zat terlarut terjadi lebih banyak

B. Gula batu memiliki rasa yang lebih manis

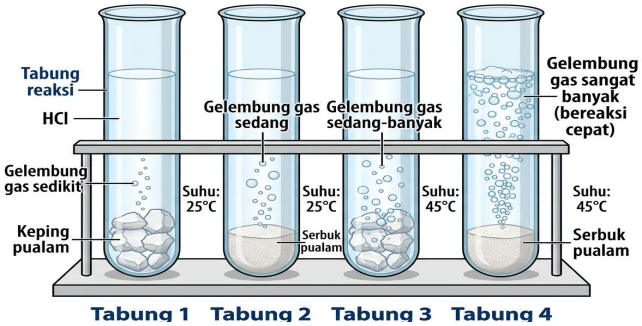
C. Gula pasir memiliki massa jenis lebih besar

D. Air hangat hanya mampu melarutkan gula halus

Kunci: A | **Pembahasan:** Faktor luas permukaan bidang sentuh: Menghaluskan zat padat menjadi butiran kecil memperluas total area permukaan kontak yang terpapar langsung dengan molekul pelarut. Makin luas bidang sentuh, makin banyak peluang terjadinya tumbukan antarpartikel per satuan waktu sehingga reaksi/pelarutan berlangsung jauh lebih cepat.

Soal #294 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar percobaan reaksi antara 1 gram pualam (CaCO3) dengan larutan HCl berikut! Tabung 1: 1 g bongkahan CaCO3 + HCl 1 M pada 25°C. Tabung 2: 1 g serbuk CaCO3 + HCl 1 M pada 25°C. Tabung 3: 1 g serbuk CaCO3 + HCl 2 M pada 25°C. Tabung 4: 1 g serbuk CaCO3 + HCl 2 M pada 40°C. Laju reaksi pembentukan gas CO2 yang paling cepat berlangsung pada tabung nomor ....



A. Tabung 1
B. Tabung 2
C. Tabung 3
D. Tabung 4

Kunci: D | **Pembahasan:** Laju reaksi dipengaruhi oleh: wujud serbuk (luas permukaan kontak maksimal), konsentrasi pereaksi tinggi (HCl 2 M memiliki kerapatan partikel reaktan lebih rapat), dan suhu tinggi (40°C energi kinetik partikel terbesar). Tabung 4 menggabungkan ketiga faktor optimal tersebut sehingga laju reaksinya paling cepat.

Soal #295 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Katalisator (katalis) adalah zat kimia yang dapat mempercepat laju suatu reaksi kimia tanpa dirinya ikut habis bereaksi. Mekanisme kerja katalis dalam mempercepat reaksi adalah dengan cara ....

A. Menurunkan energi aktivasi (Ea) yang dibutuhkan reaksi sehingga lebih banyak partikel yang mampu bertumbukan efektif
B. Menaikkan suhu sistem secara drastis
C. Menambah massa zat pereaksi
D. Mengubah reaksi endoterm menjadi eksoterm

Kunci: A | **Pembahasan:** Katalis bekerja dengan menyediakan jalur mekanisme reaksi alternatif yang memiliki rintangan energi aktivasi (Ea) lebih rendah. Dengan Ea yang lebih rendah, persentase tumbukan antarpartikel reaktan yang berhasil melampaui ambang energi minimal menjadi jauh lebih besar sehingga laju reaksi meningkat pesat.

Soal #296 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Enzim ptialin (amilase) di dalam air liur manusia merupakan contoh biokatalisator alami. Fungsi enzim ptialin saat kita mengunyah nasi adalah ....

A. Mempercepat penguraian karbohidrat amilum menjadi maltosa dan glukosa pada suhu fisiologis tubuh 37°C
B. Mengubah lemak menjadi asam lemak
C. Membunuh bakteri patogen di lambung
D. Mengentalkan cairan empedu

Kunci: A | **Pembahasan:** Biokatalisator adalah katalis biologis berupa protein (enzim). Enzim amilase (ptialin) di rongga mulut mempercepat hidrolisis polisakarida (amilum) menjadi disakarida (maltosa) ribuan kali lebih cepat pada suhu normal tubuh tanpa memerlukan perebusan asam pekat.

Soal #297 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Reaksi fotosintesis pada tumbuhan hijau dirumuskan: 6 CO2 + 6 H2O + Cahaya Matahari -> C6H12O6 + 6 O2. Reaksi fotosintesis tersebut merupakan contoh dari reaksi ....

A. Reaksi endoterm karena menyerap energi foton cahaya dari lingkungan luar untuk membentuk ikatan kimia glukosa (Delta H > 0)
B. Reaksi eksoterm yang menghasilkan panas
C. Reaksi perkaratan
D. Reaksi netralisasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Fotosintesis adalah reaksi anabolisme pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana yang mutlak membutuhkan input energi foton cahaya matahari (endergonik / endoterm, Delta H positif). Energi cahaya tersimpan di dalam ikatan kovalen molekul glukosa.

Soal #298 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebaliknya, reaksi respirasi seluler di dalam mitokondria yang menguraikan glukosa bersama oksigen menghasilkan energi ATP dan panas tubuh merupakan contoh dari reaksi ....

A. Reaksi eksoterm (katabolisme yang membebaskan energi)
B. Reaksi endoterm yang menyerap panas
C. Reaksi pengendapan garam
D. Reaksi elektrolisis

Kunci: A | **Pembahasan:** Respirasi aerob: C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + Energi (36-38 ATP + Panas). Pemutusan ikatan glukosa membebaskan energi kimia yang sebagian besar dipakai kerja seluler dan sebagian dilepaskan sebagai panas tubuh (reaksi eksoterm, Delta H negatif).

Soal #299 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyetaraan reaksi perkaratan besi oleh gas oksigen membentuk karat besi: a Fe (s) + b O2 (g) -> c Fe2O3 (s). Nilai a, b, dan c berturut-turut adalah ....

A. 4, 3, dan 2
B. 2, 3, dan 1
C. 2, 1, dan 2
D. 1, 2, dan 1

Kunci: A | **Pembahasan:** Jika c = 2: jumlah Fe di kanan = 4 => a = 4. Jumlah O di kanan = 2 * 3 = 6 => 2b = 6 => b = 3. Maka persamaan setara: 4 Fe + 3 O2 -> 2 Fe2O3. Nilai a, b, c berturut-turut adalah 4, 3, dan 2.

Soal #300 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dalam suatu percobaan kimia tertutup, 4 gram gas hidrogen (H2) direaksikan dengan 32 gram gas oksigen (O2) menghasilkan uap air (H2O). Jika reaksi berlangsung tuntas tanpa ada sisa pereaksi, massa uap air yang dihasilkan adalah ....

A. 36 gram
B. 28 gram
C. 18 gram
D. 8 gram

Kunci: A | **Pembahasan:** Berdasarkan Hukum Lavoisier: m_H2O = m_H2 + m_O2 = 4 g + 32 g = 36 gram uap air.

Soal #301 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Ciri-ciri fisik yang membuktikan telah terjadinya reaksi kimia antara dua zat ketika dicampurkan meliputi peristiwa berikut, KECUALI ....

A. Terjadinya perubahan warna yang permanen
B. Pembentukan gelembung gas
C. Pembentukan endapan padat (presipitat)
D. Zat hanya berubah wujud dari es menjadi air tanpa membentuk senyawa baru

Kunci: D | **Pembahasan:** Empat indikator utama terjadinya reaksi kimia: (1) perubahan warna, (2) timbulnya gas, (3) terbentuknya endapan baru, dan (4) perubahan suhu (kalor reaksi). Meleburnya es batu menjadi air merupakan perubahan fisika semata karena rumus kimianya tetap sama persis (H2O).

Soal #302 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Gas berbahaya yang sering dihasilkan dari reaksi pembakaran tidak sempurna bahan bakar minyak pada knalpot kendaraan bermotor yang sangat beracun karena mengikat hemoglobin darah adalah ....

A. Karbon monoksida (CO)
B. Karbon dioksida (CO2)
C. Gas nitrogen (N2)
D. Gas metana (CH4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Pembakaran tidak sempurna hidrokarbon karena pasokan oksigen minim menghasilkan gas karbon monoksida (CO). Gas CO memiliki afinitas ikatan terhadap hemoglobin 200 kali lebih kuat dibanding oksigen, membentuk karboksihemoglobin (COHb) yang memicu hipoksia jaringan dan kematian.

Soal #303 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Petani di daerah rawa gambut sering menaburkan serbuk kapur pertanian (kalsium hidroksida / kapur tohor) pada lahan sawahnya sebelum masa tanam padi. Tujuan penaburan kapur tersebut adalah ....

A. Menaikkan pH tanah gambut yang terlalu asam (pH < 4) menuju pH netral yang cocok bagi perakaran padi melalui reaksi netralisasi

B. Membunuh seluruh cacing tanah

C. Mengeringkan air rawa seketika

D. Membuat tanaman padi berbuah kapur

Kunci: A | **Pembahasan:** Tanah gambut mengandung asam-asam organik pekat (asam humat dan fulvat) yang membuat tanah sangat asam (pH 3-4) sehingga unsur hara P dan K terikat dan tanaman kerdil. Penaburan kapur pertanian Ca(OH)2 atau CaCO3 menetralkan asam tanah menuju pH ideal (6-7).

Soal #304 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyetaraan reaksi pembentukan gas belerang trioksida pada pembuatan asam sulfat: 2 SO2 (g) + O2 (g) -> 2 SO3 (g). Perbandingan volume gas SO2, O2, dan SO3 pada suhu dan tekanan yang sama (Hukum Gay-Lussac) adalah ....

A. 2 : 1 : 2

B. 1 : 2 : 1

C. 2 : 2 : 1

D. 1 : 1 : 1

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum Perbandingan Volume (Gay-Lussac) menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana yang setara dengan perbandingan koefisien reaksinya. Koefisien reaksi SO2 : O2 : SO3 adalah 2 : 1 : 2.

Soal #305 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dalam pembuatan tape ketan tradisional, ragi ditambahkan pada beras ketan yang sudah dikukus dingin dan disimpan rapat kedap udara (fermentasi). Perubahan kimia yang terjadi selama fermentasi adalah ....

A. Amilum ketan dihidrolisis menjadi glukosa oleh kapang, lalu glukosa difermentasi oleh ragi Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol etanol dan gas CO2

B. Ketan mengeras menjadi batu

C. Terbentuk asam sulfat beracun

D. Klorofil daun terbentuk kembali

Kunci: A | **Pembahasan:** Fermentasi tape melibatkan mikroorganisme sinergis: Aspergillus/Endomycopsis memecah pati (amilum) menjadi glukosa manis, lalu Saccharomyces cerevisiae mengubah glukosa menjadi alkohol (etanol) dan karbon dioksida: C6H12O6 -> 2 C2H5OH + 2 CO2, memberikan aroma harum dan rasa manis beralkohol khas tape.

Soal #306 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Menurut teori asam-basa Svante Arrhenius, suatu senyawa dikelompokkan sebagai senyawa asam jika senyawa tersebut di dalam air ....

A. Melepaskan ion hidrogen (H+)

B. Melepaskan ion hidroksida (OH-)

C. Menerima proton dari pelarut

D. Membentuk gas klorin

Kunci: A | **Pembahasan:** Teori Arrhenius: Asam adalah zat yang bila dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion H+ (contoh HCl -> H+ + Cl-), sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- di dalam air (contoh NaOH -> Na+ + OH-).

Soal #307 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Senyawa berikut yang tergolong sebagai garam dapur netral adalah ....

A. Natrium klorida (NaCl)

B. Asam klorida (HCl)

C. Natrium hidroksida (NaOH)

D. Asam sulfat (H2SO4)

Kunci: A | **Pembahasan:** Natrium klorida (NaCl) terbentuk dari reaksi asam kuat HCl dan basa kuat NaOH: HCl + NaOH -> NaCl + H2O. Garam ini terhidrolisis netral pada pH = 7.

Soal #308 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Larutan yang memiliki nilai pH tepat sama dengan 7 dikategorikan sebagai larutan ....

A. Netral
B. Asam kuat
C. Basa kuat
D. Asam lemah

Kunci: A | **Pembahasan:** Air murni pada suhu 25°C memiliki konsentrasi [H+] = [OH-] = 10^-7 M, sehingga memiliki nilai pH = 7 dan bersifat netral.

Soal #309 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dicelupkan ke dalam larutan ....

A. Air kapur Ca(OH)2
B. Air cuka
C. Air jeruk
D. Air aki

Kunci: A | **Pembahasan:** Larutan yang membirukan lakmus merah adalah larutan basa (mengandung ion OH-), yaitu air kapur sirih Ca(OH)2. Pilihan B, C, dan D semuanya asam.

Soal #310 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Peristiwa berikut yang merupakan contoh perubahan kimia adalah ....

A. Besi berkarat
B. Lilin meleleh
C. Air membeku menjadi es
D. Beras ditumbuk menjadi tepung

Kunci: A | **Pembahasan:** Besi berkarat menghasilkan senyawa baru besi(III) oksida hidrat (Fe2O3.xH2O) yang tidak dapat kembali ke besi murni semula (perubahan kimia irreversible). Lilin meleleh, air membeku, dan beras digiling adalah perubahan fisika.

Soal #311 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Reaksi pembakaran kayu unggun memancarkan cahaya dan rasa hangat di sekitarnya. Reaksi ini tergolong reaksi ....

A. Eksoterm
B. Endoterm
C. Sublimasi
D. Kondensasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Pembakaran kayu melepaskan energi kalor dan cahaya ke lingkungan sekitar, menaikkan suhu lingkungan, sehingga merupakan reaksi eksoterm.

Soal #312 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Jika konsentrasi reaktan dalam suatu reaksi kimia diperbesar, maka laju reaksi akan ....

A. Semakin cepat karena jumlah partikel per satuan volume bertambah sehingga kemungkinan tumbukan efektif semakin tinggi
B. Semakin lambat
C. Tetap konstan
D. Berhenti seketika

Kunci: A | **Pembahasan:** Meningkatnya konsentrasi reaktan merapatkan jarak antarpartikel sehingga frekuensi tumbukan efektif antarmolekul pereaksi meningkat per satuan waktu, mempercepat laju reaksi.

Soal #313 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Koefisien reaksi pembentukan air: 2 H2 + O2 -> 2 H2O menunjukkan bahwa ....

A. 2 molekul H2 bereaksi dengan 1 molekul O2 menghasilkan 2 molekul H2O
B. 1 molekul H2 bereaksi dengan 2 molekul O2
C. Jumlah atom di kiri berbeda dari kanan
D. Reaksi tidak dapat berlangsung

Kunci: A | **Pembahasan:** Koefisien reaksi kimia menunjukkan rasio perbandingan jumlah molekul atau mol zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia.

Soal #314 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Senyawa asam cuka yang biasa digunakan sebagai penyedap bakso memiliki rumus kimia ....

A. CH3COOH
B. HCl
C. H2SO4
D. HNO3

Kunci: A | **Pembahasan:** Asam cuka adalah nama lazim untuk asam asetat (asam etanoat) dengan rumus kimia CH3COOH.

Soal #315 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Gas hasil reaksi antara logam seng (Zn) dengan larutan asam klorida (HCl) sesuai reaksi Zn + 2 HCl -> ZnCl2 + H2 adalah gas ....

A. Gas hidrogen (H2) yang mudah meletup bila disulut api
B. Gas oksigen
C. Gas klorin beracun
D. Gas karbon dioksida

Kunci: A | **Pembahasan:** Reaksi logam aktif di sebelah kiri deret Volta dengan asam menghasilkan garam dan pelepasan gas hidrogen (H2) yang bila didekatkan api akan meletup berbunyi 'pop'.

Soal #316 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Zat indikator buatan fenolftalein (PP) jika diteteskan ke dalam larutan asam akan berwarna .... sedangkan di dalam larutan basa akan berwarna ....

A. Tak berwarna; merah muda (pink)
B. Merah; biru
C. Kuning; hijau
D. Biru; merah

Kunci: A | **Pembahasan:** Trayek pH fenolftalein adalah 8,3 – 10,0. Pada pH asam dan netral (di bawah 8,3) PP tidak berwarna, sedangkan pada larutan basa (pH > 8,3) PP berubah menjadi warna merah muda keunguan.

Soal #317 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Air murni memiliki derajat keasaman (pH) bernilai ....

A. 7
B. 0
C. 1
D. 14

Kunci: A | **Pembahasan:** Air netral memiliki pH = 7.

Soal #318 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perkaratan pada pagar besi dapat dicegah secara efektif dengan cara ....

A. Mengecat permukaan besi untuk mencegah kontak langsung dengan oksigen dan kelembapan air
B. Merendam pagar di air garam
C. Memanaskan pagar setiap pagi
D. Menyemprotkan asam cuka

Kunci: A | **Pembahasan:** Korosi besi memerlukan keberadaan air dan gas oksigen secara bersamaan. Pengecatan, pelapisan oli, atau galvanisasi seng melindungi permukaan besi dari kontak udara dan air.

Soal #319 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Zat yang terasa pahit di lidah dan terasa licin seperti sabun di jari tangan merupakan ciri dari zat ....

A. Basa
B. Asam
C. Netral
D. Garam

Kunci: A | **Pembahasan:** Rasa pahit dan sensasi licin di kulit (saponifikasi lemak kulit) merupakan ciri khas larutan basa.

Soal #320 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Persamaan reaksi netralisasi antara asam klorida dan kalium hidroksida adalah ....

A. HCl + KOH -> KCl + H2O
B. HCl + NaOH -> NaCl + H2
C. H2SO4 + KOH -> K2SO4 + H2
D. HNO3 + KOH -> KNO3 + H2

Kunci: A | **Pembahasan:** Asam klorida (HCl) bereaksi dengan kalium hidroksida (KOH) menghasilkan garam kalium klorida (KCl) dan air (H2O): HCl + KOH -> KCl + H2O.

Soal #321 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Bahan alami mahkota bunga kembang sepatu bila diekstrak dengan air menghasilkan warna merah. Di dalam larutan asam kuat ekstrak ini berwarna .... dan di dalam basa berwarna ....

A. Merah terang; hijau kekuningan
B. Biru; merah
C. Kuning; ungu
D. Cokelat; hitam

Kunci: A | **Pembahasan:** Ekstrak bunga sepatu mengandung pigmen antosianin: berwarna merah cerah dalam suasana asam dan berubah menjadi hijau kekuningan dalam suasana basa.

Soal #322 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Dalam reaksi endoterm, perubahan entalpi (Delta H) bernilai ....

A. Positif (Delta H > 0)
B. Negatif (Delta H < 0)
C. Sama dengan nol
D. Tak terhingga

Kunci: A | **Pembahasan:** Reaksi endoterm menyerap kalor sehingga entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan (H_produk > H_reaktan), menghasilkan Delta H bernilai positif.

Soal #323 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Dalam reaksi eksoterm, perubahan entalpi (Delta H) bernilai ....

A. Negatif (Delta H < 0)
B. Positif (Delta H > 0)
C. Nol
D. Tidak dapat diukur

Kunci: A | **Pembahasan:** Reaksi eksoterm melepaskan kalor sehingga entalpi produk lebih rendah daripada reaktan (H_produk < H_reaktan), menghasilkan Delta H bertanda negatif.

Soal #324 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Kembang api meledak di langit memancarkan warna-warni indah dan dentuman keras. Reaksi pembakaran kembang api tersebut tergolong reaksi ....

A. Eksoterm cepat
B. Endoterm lambat
C. Netralisasi
D. Pelarutan

Kunci: A | **Pembahasan:** Ledakan kembang api adalah reaksi pembakaran oksidasi sangat cepat yang membebaskan energi cahaya, panas, dan bunyi dalam waktu singkat (reaksi eksoterm cepat).

Soal #325 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Senyawa asam sulfat yang digunakan sebagai elektrolit di dalam aki kendaraan bermotor memiliki rumus kimia ....

A. H2SO4
B. HCl
C. HNO3
D. H3PO4

Kunci: A | **Pembahasan:** Air aki mengandung larutan asam sulfat dengan rumus kimia H2SO4.

Soal #326 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Senyawa natrium hidroksida (soda api) memiliki rumus kimia ....

A. NaOH
B. KOH
C. Ca(OH)2
D. Mg(OH)2

Kunci: A | **Pembahasan:** Soda api adalah natrium hidroksida dengan rumus NaOH.

Soal #327 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book
Suatu larutan memiliki konsentrasi ion hidrogen [H+] = 10^-3 M. Nilai pH larutan tersebut adalah ....

A. 3
B. 7
C. 11
D. 14

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus pH = -log[H+] = -log(10^-3) = 3 (bersifat asam).

Soal #328 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Suatu larutan memiliki konsentrasi ion hidroksida [OH-] = 10^-4 M. Nilai pH larutan tersebut pada 25°C adalah ....

A. 10
B. 4
C. 7
D. 14

Kunci: A | **Pembahasan:** pOH = -log[OH-] = 4. Maka pH = 14 - pOH = 14 - 4 = 10 (bersifat basa).

Soal #329 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pemanasan serbuk belerang dengan serbuk besi menghasilkan besi(II) sulfida sesuai persamaan reaksi Fe + S -> FeS. Jika 56 g besi bereaksi dengan 32 g belerang tanpa sisa, massa FeS yang dihasilkan adalah ....

A. 88 gram
B. 64 gram
C. 48 gram
D. 24 gram

Kunci: A | **Pembahasan:** Massa produk = m_Fe + m_S = 56 g + 32 g = 88 gram (Hukum Lavoisier).

Soal #330 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Manakah di antara peristiwa berikut yang merupakan reaksi eksoterm?

A. Respirasi seluler dan pembakaran lilin
B. Fotosintesis dan pelarutan urea
C. Mencairnya es batu
D. Menguapnya alkohol

Kunci: A | **Pembahasan:** Respirasi seluler dan pembakaran membebaskan kalor ke lingkungan (eksoterm). Fotosintesis, peleburan es, dan penguapan menyerap kalor (endoterm).

Soal #331 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Reaksi fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida dan air. Gas yang dihasilkan dan dilepaskan ke udara adalah ....

A. Oksigen (O2)
B. Karbon monoksida
C. Nitrogen
D. Metana

Kunci: A | **Pembahasan:** Reaksi fotosintesis menghasilkan glukosa sebagai makanan dan melepaskan gas oksigen (O2) ke atmosfer.

Soal #332 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Jika suhu suatu reaksi kimia dinaikkan dari 20°C menjadi 30°C, laju reaksi umumnya akan ....

A. Meningkat menjadi 2 kali lipat
B. Menjadi setengahnya
C. Menjadi nol
D. Tidak berubah

Kunci: A | **Pembahasan:** Aturan praktis kinetika kimia menyatakan bahwa kenaikan suhu sebesar 10°C umumnya melipatgandakan laju reaksi menjadi 2 hingga 3 kali lebih cepat.

Soal #333 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bahan pengawet makanan alami yang bekerja menciptakan suasana asam sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri pembusuk adalah ....

A. Asam cuka (asam asetat)
B. Minyak goreng
C. Tepung terigu
D. Santan

Kunci: A | **Pembahasan:** Asam cuka menurunkan pH medium makanan hingga di bawah 4,5, menghambat pertumbuhan dan pembelahan bakteri serta kapang perusak makanan (contohnya pada acar).

Soal #334 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Reaksi peragian singkong menjadi tape menghasilkan gas karbon dioksida. Bukti adanya pelepasan gas CO2 dapat diuji dengan mengalirkan gas ke dalam ....

A. Air kapur jernih, yang akan berubah menjadi keruh
B. Minyak tanah
C. Air sabun
D. Alkohol

Kunci: A | **Pembahasan:** Gas CO2 yang dialirkan ke dalam air kapur Ca(OH)2 bereaksi membentuk endapan kalsium karbonat CaCO3 berwarna putih yang membuat larutan menjadi keruh: Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 (s) + H2O.

Soal #335 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Reaksi pembakaran logam natrium dengan gas klorin menghasilkan garam dapur sesuai reaksi: 2 Na (s) + Cl2 (g) -> 2 NaCl (s). Reaksi ini tergolong reaksi ....

A. Reaksi penggabungan (sintesis) dan eksoterm
B. Reaksi penguraian
C. Reaksi pengendapan
D. Reaksi asam basa

Kunci: A | **Pembahasan:** Dua unsur sederhana Na dan Cl2 bergabung membentuk satu senyawa tunggal NaCl (reaksi sintesis/kombinasi) dengan pelepasan energi panas yang sangat besar (eksoterm).

Soal #336 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penambahan ragi pada pembuatan adonan roti bertujuan agar roti mengembang saat dipanggang. Gas yang menyebabkan adonan roti mengembang berpori-pori adalah ....

A. Gas karbon dioksida (CO2)
B. Gas oksigen
C. Gas nitrogen
D. Gas hidrogen

Kunci: A | **Pembahasan:** Ragi Saccharomyces cerevisiae memfermentasi gula adonan menghasilkan alkohol dan gas CO2. Gas CO2 terperangkap dalam jaring gluten elastis terigu, memuai saat dipanggang dan membuat tekstur roti empuk berpori.

Soal #337 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Senyawa kalsium karbonat pada batu kapur memiliki rumus kimia ....

A. CaCO3
B. CaO
C. Ca(OH)2
D. CaCl2

Kunci: A | **Pembahasan:** Batu kapur (pualam / marmer) adalah kalsium karbonat dengan rumus CaCO3.

Soal #338 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyetaraan reaksi pembakaran gas etana (C2H6): 2 C2H6 + 7 O2 -> 4 CO2 + 6 H2O. Perbandingan mol C2H6 terhadap O2 yang bereaksi adalah ....

A. 2 : 7
B. 1 : 3
C. 4 : 6
D. 2 : 4

Kunci: A | **Pembahasan:** Perbandingan koefisien C2H6 terhadap O2 adalah 2 : 7.

Soal #339 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bahan kimia yang berfungsi sebagai katalisator dalam konverter katalitik knalpot mobil untuk mereduksi gas beracun NOx dan CO adalah ....

A. Logam mulia platina (Pt), paladium (Pd), dan rodium (Rh)
B. Besi berkarat
C. Garam dapur
D. Arang kayu

Kunci: A | **Pembahasan:** Konverter katalitik knalpot modern menggunakan logam transisi mulia (platina, paladium, rodium) sebagai heterogen katalis untuk mempercepat oksidasi gas CO menjadi CO2 serta reduksi NOx menjadi gas N2 yang tidak berbahaya.

Soal #340 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Air perasan lemon terasa sangat asam karena kaya akan kandungan ....

A. Asam sitrat
B. Asam laktat
C. Asam format
D. Asam tartrat

Kunci: A | **Pembahasan:** Lemon dan jeruk sitrun mengandung asam sitrat (C6H8O7) berkadar tinggi.

Soal #341 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Asam laktat dapat dijumpai pada bahan makanan ....

A. Susu fermentasi / yogurt dan keju
B. Cuka dapur
C. Minyak kelapa
D. Air kelapa muda

Kunci: A | **Pembahasan:** Bakteri Lactobacillus memfermentasi gula laktosa pada susu menjadi asam laktat yang memberikan rasa asam segar pada yogurt dan keju.

Soal #342 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sengatan lebah bersifat asam dan dapat diredakan rasa sakitnya dengan mengoleskan zat yang bersifat basa lemah seperti ....

A. Pasta soda kue (natrium bikarbonat)
B. Asam cuka
C. Air perasan jeruk
D. Minyak kayu putih

Kunci: A | **Pembahasan:** Bisa lebah mengandung asam format. Mengoleskan pasta soda kue NaHCO3 (bersifat basa lemah) akan menetralkan racun asam lebah sehingga rasa perih mereda.

Soal #343 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Zat yang ditambahkan ke dalam minyak goreng saat menggoreng untuk mencegah ketengikan (reaksi oksidasi lemak) disebut ....

A. Antioksidan (inhibitor oksidasi)
B. Katalisator
C. Emulgator
D. Pewarna

Kunci: A | **Pembahasan:** Antioksidan (seperti vitamin E / tokoferol, BHT, BHA) bertindak sebagai inhibitor yang menghambat rantai reaksi radikal bebas oksidasi lipid lemak sehingga minyak tidak lekas tengik.

Soal #344 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perubahan entalpi pembakaran 1 mol gas metana adalah Delta H = -890 kJ. Tanda minus pada nilai Delta H menunjukkan bahwa reaksi tersebut ....

A. Melepaskan energi kalor sebesar 890 kJ ke lingkungan (reaksi eksoterm)
B. Menyerap energi
C. Mengalami penurunan energi aktivasi
D. Berlangsung pada suhu di bawah nol

Kunci: A | **Pembahasan:** Tanda negatif pada Delta H selalu menandakan reaksi eksoterm di mana sistem melepas energi kalor ke lingkungan.

Soal #345 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Jika persamaan reaksi pembentukan amonia N2 + 3 H2 -> 2 NH3 memiliki laju pengurangan gas N2 sebesar 0,2 M/s, maka laju pembentukan gas amonia NH3 adalah ....

A. 0,4 M/s
B. 0,2 M/s
C. 0,1 M/s
D. 0,6 M/s

Kunci: A | **Pembahasan:** Perbandingan laju reaksi setara dengan perbandingan koefisien reaksi: r_NH3 / r_N2 = koefisien NH3 / koefisien N2 = 2 / 1 => r_NH3 = 2 * 0,2 M/s = 0,4 M/s.

Soal #346 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Teknologi 'cold pack' (kompres dingin instan) yang digunakan atlet olahraga yang cedera bekerja tanpa perlu dimasukkan ke kulkas. Saat kantung ditekan keras, kantung air di dalam pecah dan melarutkan serbuk amonium nitrat (NH4NO3). Fenomena kimia di balik kompres instan ini adalah ....

A. Pelarutan amonium nitrat merupakan reaksi endoterm yang menyerap sejumlah besar kalor dari lingkungan sekitar sehingga suhu kompres turun mendekati 0°C seketika
B. Reaksi pembentukan gas dingin
C. Reaksi eksoterm
D. Pembentukan es kering

Kunci: A | **Pembahasan:** Cold pack memanfaatkan proses endoterm pelarutan garam amonium nitrat: NH4NO3 (s) + H2O (l) -> NH4+ (aq) + NO3- (aq) (Delta H bernilai positif tinggi). Sistem menyerap energi kalor secara cepat dari lingkungan luar (kulit atlet), menurunkan bengkak dan peradangan cedera.

Soal #347 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Dalam industri pupuk modern, sintesis gas amonia melalui Proses Haber-Bosch (N2 + 3 H2 <-> 2 NH3, Delta H = -92 kJ) dilakukan pada suhu tinggi 450°C dan tekanan tinggi 200 atm dengan bantuan katalis serbuk besi. Ditinjau dari faktor kinetika reaksi, fungsi katalis besi dan tekanan tinggi adalah ....

A. Katalis besi menurunkan energi aktivasi reaksi pemutusan ikatan rangkap tiga N≡N yang sangat kuat, sedangkan tekanan tinggi memadatkan kerapatan gas reaktan sehingga laju reaksi dan rendemen amonia maksimal

B. Katalis besi mendinginkan reaktor

C. Tekanan tinggi mengurangi massa gas

D. Besi bereaksi membentuk garam

Kunci: A | **Pembahasan:** Molekul N2 memiliki ikatan kovalen rangkap tiga (N≡N) berenergi disosiasi sangat tinggi (945 kJ/mol). Tanpa katalis serbuk besi berpromotor K2O dan Al2O3, reaksi hampir tidak berjalan pada suhu moderat. Tekanan tinggi (200 atm) memperbanyak tumbukan partikel dan menggeser kesetimbangan ke arah produk amonia.

Soal #348 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Asidosis respiratorik adalah kondisi klinis di mana pH darah seseorang anjlok di bawah batas normal (< 7,35) akibat penumpukan gas CO2 di dalam tubuh karena gangguan pernapasan. Reaksi kesetimbangan asam bikarbonat dalam darah yang menjelaskan asidosis adalah ....

A. CO2 + H2O <-> H2CO3 <-> H+ + HCO3-, di mana penumpukan CO2 menggeser reaksi ke kanan menghasilkan ion H+ berlebih yang menurunkan pH darah

B. CO2 langsung mengendapkan kalsium tulang

C. CO2 menghentikan enzim katalase

D. Darah berubah menjadi asam sulfat

Kunci: A | **Pembahasan:** Darah manusia dikendalikan sistem penyangga (buffer) asam karbonat-bikarbonat: CO2 + H2O <-> H2CO3 <-> H+ + HCO3-. Hipoventilasi menyebabkan retensi CO2 tinggi, menggeser kesetimbangan kimia ke arah kanan (asam karbonat terdisosiasi melepaskan ion H+), sehingga konsentrasi [H+] naik dan pH darah anjlok (asidosis).

Soal #349 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Logam aluminium (Al) merupakan logam yang sangat reaktif terhadap oksigen, namun perkakas dapur dari aluminium tidak mudah keropos berkarat seperti besi. Fenomena ketahanan kimia aluminium ini disebabkan oleh ....

A. Aluminium segera bereaksi dengan oksigen membentuk lapisan tipis aluminium oksida (Al2O3) yang sangat rapat, kuat, dan melindungi permukaan logam di bawahnya dari oksidasi lanjutan (lapisan pasivasi)

B. Aluminium tidak memiliki elektron valensi

C. Aluminium tidak dapat bereaksi dengan air

D. Massa jenis aluminium terlalu ringan

Kunci: A | **Pembahasan:** Aluminium mengalami proses pasivasi alami: begitu tergores atau terpapar udara, atom Al permukaan langsung bereaksi dengan O2 membentuk lapisan film Al2O3 setebal beberapa nanometer yang amorf, tak berpori, dan melekat sangat kuat, menghentikan difusi oksigen lebih lanjut ke dalam inti logam.

Soal #350 | Bab V: Reaksi-Reaksi Kimia dan Dinamikanya - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Debu tepung gandum atau serbuk batubara di dalam ruang silo penyimpanan yang tertutup rapat dapat meledak secara hebat (dust explosion) hanya karena percikan api kecil, padahal tumpukan karung gandum atau bongkahan batubara tidak mudah meledak. Faktor penentu laju reaksi yang memicu ledakan debu tersebut adalah ....

A. Luas permukaan bidang sentuh serbuk partikel debu yang melayang di udara sangat masif sehingga seluruh partikel bereaksi dengan oksigen secara simultan dalam fraksi detik menghasilkan pelepasan kalor dan tekanan gas raksasa

B. Suhu ruangan naik mendadak

C. Tepung berubah menjadi gas hidrogen

D. Ketiadaan gaya gravitasi bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Fenomena ledakan debu (dust explosion): Partikel padat yang digiling sangat halus memiliki rasio luas permukaan terhadap volume (A/V) yang amat sangat tinggi. Saat melayang tersuspensi di udara dengan konsentrasi tertentu, tumbukan antarpartikel reaktan dengan O2 terjadi secara serentak, membangkitkan laju reaksi pembakaran eksotermik eksplosif bertekanan dahsyat.

BAB VI: PEWARISAN SIFAT DAN BIOTEKNOLOGI

Soal #351 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada persilangan dihibrid tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning (BbKk) disilangkan sesamanya, dihasilkan 16 kombinasi genotipe pada papan catur Punnett. Kombinasi genotipe pada kotak nomor 1 (pertemuan gamet BK dan BK) dan kotak nomor 16 (pertemuan gamet bk dan bk) berturut-turut adalah ....

A. BBKK (bulat kuning homozigot) dan bbkk (kisut hijau homozigot)

B. BbKk dan BbKk

C. BBkk dan bbKK

D. Bbkk dan bbKk

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada diagram Punnett persilangan dihibrid heterozigot ganda BbKk x BbKk: Kotak nomor 1 adalah hasil peleburan gamet dominan BK x BK = BBKK (fenotipe bulat kuning homozigot). Kotak nomor 16 adalah peleburan gamet resesif bk x bk = bbkk (fenotipe kisut hijau homozigot ganda).

Soal #352 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Molekul DNA (Deoxyribonucleic Acid) tersusun atas rantai ganda berpilin (double helix) menurut model Watson-Crick. Struktur 'tulang punggung' rantai DNA dan 'anak tangga' penghubung antaruntai berturut-turut tersusun atas ....

A. Asam amino dan lipid

B. Gugus gula deoksiribosa yang berselingan dengan gugus fosfat; serta pasangan basa nitrogen yang dihubungkan ikatan hidrogen (Adenin = Timin, dan Guanin ≡ Sitosin)

C. Ribosa dan urasil

D. Protein histon dan glukosa

Kunci: B | **Pembahasan:** Struktur DNA double helix: Bagian luar/tulang punggung heliks tersusun atas untaian berseling gula pentosa deoksiribosa dan gugus fosfat melalui ikatan fosfodiester. Bagian dalam (anak tangga) tersusun atas pasangan basa nitrogen komplementer: Basa purin Adenin berpasangan dengan Timin (2 ikatan hidrogen, A=T), serta Guanin berpasangan dengan Sitosin (3 ikatan hidrogen, G≡C).

Soal #353 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Gregor Johann Mendel memilih tanaman kacang ercis (Pisum sativum) sebagai objek penelitian genetika penemuan hukum-hukum pewarisan sifat karena alasan-alasan berikut, KECUALI ....

A. Memiliki masa hidup yang sangat panjang hingga puluhan tahun sehingga sulit berbuah

B. Memiliki pasangan sifat beda yang sangat mencolok (seperti biji bulat vs kisut, bunga ungu vs putih)

C. Dapat melakukan penyerbukan sendiri (autogami) dan mudah disilangkan secara buatan

D. Siklus hidupnya singkat dan cepat menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak

Kunci: A | **Pembahasan:** Alasan Mendel memilih tanaman ercis: 1) Siklus hidup pendek dan cepat menghasilkan keturunan banyak, 2) Memiliki 7 pasang sifat kontras yang jelas teramati, 3) Bunganya bermahkota tertutup sehingga dapat menyerbuk sendiri dan menghasilkan galur murni, 4) Mudah diserbukkan silang secara buatan. Pernyataan A salah karena ercis justru berumur pendek.

Soal #354 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tanaman bunga mawar merah (Mm) disilangkan dengan sesamanya (Mm). Jika sifat warna merah dominan penuh terhadap putih, maka perbandingan fenotipe keturunan yang dihasilkan adalah ....

A. 1 Merah : 2 Merah muda : 1 Putih

B. 1 Merah : 1 Putih

C. Semuanya berwarna merah

D. 3 Merah : 1 Putih

Kunci: D | **Pembahasan:** Persilangan monohibrid dominan penuh Mm x Mm: Genotipe F2 = 1 MM (merah) : 2 Mm (merah) : 1 mm (putih). Karena alel M dominan penuh terhadap m, maka genotipe MM dan Mm sama-sama menghasilkan fenotipe warna merah. Jadi rasio fenotipe F2 adalah (1+2) Merah : 1 Putih = 3 Merah : 1 Putih.

Soal #355 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada tanaman bunga pukul empat (Mirabilis jalapa), sifat warna merah (M) dan putih (m) bersifat intermediet (kodominan tak penuh). Jika bunga merah muda (Mm) disilangkan dengan sesamanya menghasilkan 80 individu bibit baru, maka jumlah bibit yang memiliki bunga merah, merah muda, dan putih berturut-turut adalah ....

A. 60 merah dan 20 putih
B. 40 merah dan 40 putih
C. 20 merah, 40 merah muda, dan 20 putih
D. Semuanya 80 merah muda

Kunci: C | **Pembahasan:** Pada sifat intermediet, gen heterozigot Mm memunculkan sifat fenotipe campuran/antara yaitu merah muda. Persilangan Mm x Mm menghasilkan rasio genotipe dan fenotipe yang sama persis: 1 MM (merah) : 2 Mm (merah muda) : 1 mm (putih). Dari total 80 bibit: Merah = 1/4 * 80 = 20 bibit; Merah muda = 2/4 * 80 = 40 bibit; Putih = 1/4 * 80 = 20 bibit.

Soal #356 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tanaman mangga berbuah besar rasa masam (BBmm) disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis (bbMM). Semua keturunan F1 berbuah besar rasa manis (BbMm). Jika tanaman F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan 320 bibit F2, berapakah jumlah bibit yang berfenotipe buah besar rasa manis dan bibit bergenotipe galur murni unggul (BBMM)?

A. 180 bibit dan 20 bibit
B. 160 bibit dan 40 bibit
C. 200 bibit dan 20 bibit
D. 240 bibit dan 10 bibit

Kunci: A | **Pembahasan:** Rasio fenotipe F2 persilangan dihibrid BbMm x BbMm: 9 Besar-Manis (B_M_) : 3 Besar-Masam (B_mm) : 3 Kecil-Manis (bbM_) : 1 Kecil-Masam (bbmm). Jumlah fenotipe Besar-Manis = 9/16 * 320 = 180 bibit. Genotipe homozigot unggul BBMM hanya 1 dari 16 kombinasi: 1/16 * 320 = 20 bibit.

Soal #357 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sepasang suami istri masing-masing bergolongan darah A heterozigot (IAI0) dan B heterozigot (IBI0). Kemungkinan golongan darah anak-anak kandung yang dilahirkan pasangan tersebut adalah ....

A. Hanya golongan darah AB saja
B. Semua 4 golongan darah (A, B, AB, dan O) memiliki peluang muncul masing-masing sebesar 25%
C. Hanya golongan darah A dan B
D. Hanya golongan darah O saja

Kunci: B | **Pembahasan:** Persilangan alel ganda golongan darah ABO: Orang tua IAI0 x IBI0 menghasilkan kombinasi genotipe anak: (1) IAIB = golongan darah AB (25%), (2) IAI0 = golongan darah A (25%), (3) IBI0 = golongan darah B (25%), dan (4) I0I0 = golongan darah O (25%). Jadi seluruh 4 jenis golongan darah berpeluang lahir.

Soal #358 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang wanita normal pembawa sifat buta warna (carrier, genotipe XcbX) menikah dengan pria bermata normal (genotipe XY). Peluang anak laki-laki mereka menderita kelainan buta warna adalah ....

A. 50% dari seluruh anak laki-laki yang dilahirkan (atau 25% dari total seluruh anak)
B. 100% anak laki-laki pasti buta warna
C. 0% anak laki-laki menderita buta warna
D. 75% dari seluruh anak laki-laki

Kunci: A | **Pembahasan:** Persilangan terpaut kromosom X: Ibu (XcbX) x Ayah (XY) -> Anak perempuan: XX (normal 25%) dan XcbX (carrier normal 25%); Anak laki-laki: XY (normal 25%) dan XcbY (buta warna 25%). Dari khusus kelompok anak laki-laki, perbandingannya 1 normal : 1 buta warna (peluang 50%).

Soal #359 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyakit hemofilia (darah sukar membeku saat luka) merupakan kelainan genetik yang diwariskan melalui gen resesif yang terpaut pada ....

A. Kromosom kelamin X (gonosom X)
B. Kromosom kelamin Y
C. Kromosom tubuh nomor 21
D. Mitokondria sel

Kunci: A | **Pembahasan:** Hemofilia dan buta warna dikendalikan oleh alel resesif yang terpaut pada kromosom X (X-linked recessive). Pria hanya memiliki satu kromosom X (XY), sehingga jika mewarisi gen resesif Xh dari ibu, ia otomatis menderita hemofilia (XhY). Wanita bergenotipe XhXh umumnya bersifat letal sebelum lahir.

Soal #360 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Albino (ketiadaan pigmen melanin pada kulit, rambut, dan retina mata) merupakan kelainan genetik yang diwariskan melalui ....

A. Gen resesif pada kromosom tubuh (autosom, alel aa)
B. Gen dominan pada kromosom Y
C. Infeksi bakteri saat masih balita
D. Kekurangan vitamin A menahun

Kunci: A | **Pembahasan:** Albino diwariskan melalui alel resesif autosom (a). Individu homozigot dominan (AA) dan heterozigot (Aa) berpigmentasi normal (Aa sebagai pembawa sifat/carrier). Individu homozigot resesif (aa) tidak mampu menghasilkan enzim tirosinase sehingga tubuhnya tidak dapat memproduksi pigmen melanin (albino).

Soal #361 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sel tubuh (sel somatis) manusia normal memiliki 46 buah kromosom (23 pasang). Formula susunan kromosom pada sel tubuh seorang laki-laki normal dituliskan sebagai ....

A. 22 pasang autosom + 1 pasang gonosom XY (atau 44A + XY)
B. 44A + XX
C. 22A + Y
D. 23A + XY

Kunci: A | **Pembahasan:** Kariotipe manusia normal: 46 kromosom terdiri atas 44 buah (22 pasang) kromosom tubuh (autosom) dan 2 buah (1 pasang) kromosom seks (gonosom). Laki-laki: 44A + XY (atau 22AA + XY); Perempuan: 44A + XX (atau 22AA + XX). Pada sel gamet sperma: 22A + X atau 22A + Y.

Soal #362 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Produk bioteknologi pangan tradisional khas Indonesia yaitu tempe dibuat dari bahan baku kedelai dengan memanfaatkan aktivitas hifa jamur ....

A. Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus
B. Saccharomyces cerevisiae
C. Aspergillus wentii
D. Acetobacter xylinum

Kunci: A | **Pembahasan:** Tempe difermentasi oleh kapang Rhizopus oryzae / Rhizopus oligosporus. Hifa miselium jamur mengikat biji kedelai menjadi padat kompak serta menyekresikan enzim protease yang memecah protein kompleks kedelai menjadi peptida dan asam amino yang jauh lebih mudah dicerna usus.

Soal #363 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Mikroorganisme bersel tunggal dari kelompok ragi/khamir yang berperan penting dalam fermentasi tapai singkong dan pembuatan adonan roti adalah ....

A. Saccharomyces cerevisiae
B. Lactobacillus bulgaricus
C. Penicillium notatum
D. Escherichia coli

Kunci: A | **Pembahasan:** Saccharomyces cerevisiae adalah ragi bersel satu yang memfermentasi glukosa secara anaerob menjadi etanol dan gas CO2: C6H12O6 -> 2 C2H5OH + 2 CO2 + Energi. Gas CO2 mengembangkan adonan roti dan alkohol memberikan aroma manis khas tape.

Soal #364 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Yogurt dibuat dari fermentasi susu segar menggunakan bakteri menguntungkan ....

A. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus
B. Rhizopus stolonifer
C. Neurospora sitophila
D. Spirulina

Kunci: A | **Pembahasan:** Kultur starter yogurt terdiri atas bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini memfermentasi gula laktosa susu menjadi asam laktat yang mengentalkan protein kasein susu menghasilkan tekstur kental lembut dan rasa asam khas yogurt.

Soal #365 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Nata de coco yang kenyal dan kaya serat selulosa dibuat dari bahan dasar air kelapa dengan bantuan aktivitas bakteri ....

A. Acetobacter xylinum
B. Bacillus thuringiensis
C. Pseudomonas putida
D. Streptomyces griseus

Kunci: A | **Pembahasan:** Acetobacter xylinum mampu merangkai monomer gula glukosa di dalam air kelapa menjadi jalinan serat selulosa ekstraseluler tebal berwarna putih transparan kenyal yang dikenal sebagai nata de coco.

Soal #366 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kecap manis atau kecap asin tradisional diproduksi melalui proses fermentasi kedelai hitam menggunakan bantuan jamur ....

A. Aspergillus wentii atau Aspergillus oryzae
B. Saccharomyces ellipsoideus
C. Rhizopus nigricans
D. Trichoderma reesei

Kunci: A | **Pembahasan:** Pembuatan kecap menggunakan jamur Aspergillus wentii atau Aspergillus oryzae pada tahap fermentasi koji (fermentasi kapang) untuk mendegradasi pati dan protein kedelai hitam, dilanjutkan dengan fermentasi garam moromi oleh bakteri asam laktat.

Soal #367 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Oncom merah khas Jawa Barat dibuat dari bungkil tahu atau ampas kedelai yang difermentasi oleh jamur ascomycota berwarna jingga yaitu ....

A. Neurospora crassa (Neurospora sitophila)
B. Candida utilis
C. Penicillium roqueforti
D. Mucor mucedo

Kunci: A | **Pembahasan:** Oncom merah dihasilkan dari fermentasi bungkil tahu oleh kapang Neurospora crassa (dahulu Monilia sitophila) yang menghasilkan spora berwarna jingga kemerahan cerah.

Soal #368 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dalam pembuatan keju padat, cairan susu digumpalkan menggunakan enzim pencerna kasein yaitu enzim ....

A. Renin (kimosin)
B. Amilase
C. Lipase
D. Katalase

Kunci: A | **Pembahasan:** Enzim renin (chymosin) mengkoagulasi protein kasein susu menghasilkan gumpalan dadih padat (curd) yang dipisahkan dari cairan whey untuk dimatangkan menjadi berbagai jenis keju keras.

Soal #369 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penderita diabetes melitus sangat bergantung pada suntikan hormon insulin. Pada era bioteknologi modern, hormon insulin manusia diproduksi secara massal dan murni melalui teknik rekayasa genetika berupa ....

A. Teknologi DNA rekombinan dengan menyisipkan gen penyandi insulin manusia ke dalam plasmid bakteri Escherichia coli
B. Fermentasi ragi roti dengan air kelapa
C. Ekstraksi pankreas sapi secara langsung
D. Kultur jaringan daun tembakau

Kunci: A | **Pembahasan:** Teknik plasmid DNA rekombinan: Gen penyandi insulin manusia dipotong dengan enzim restriksi dan disisipkan ke dalam plasmid bakteri E. coli menggunakan enzim ligase. Bakteri transgenik ini kemudian dikultur di bioreaktor fermentor untuk mengekspresikan hormon insulin manusia murni dalam jumlah masif tanpa risiko alergi hewan.

Soal #370 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Dua jenis enzim biologis yang memegang peranan krusial sebagai 'gunting pemotong DNA' dan 'lem penyambung untai DNA' pada teknik rekayasa genetika rekombinan berturut-turut adalah ....

A. Enzim restriksi endonuklease dan enzim DNA ligase
B. Enzim amilase dan enzim lipase
C. Enzim renin dan pepsin
D. Enzim ptialin dan tripsin

Kunci: A | **Pembahasan:** Enzim restriksi endonuklease bertindak sebagai gunting molekuler mengenali urutan sekuens basa nukleotida spesifik dan memotong untai DNA menghasilkan ujung lengket (sticky ends). Enzim DNA ligase bertindak sebagai lem kimia menyambungkan kembali ikatan fosfodiester antara gen sisipan dan plasmid vektor.

Soal #371 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tanaman transgenik tahan hama (seperti jagung Bt dan kapas Bt) diciptakan dengan menyisipkan gen Cry yang menghasilkan toksin pembunuh hama ulat penggerek. Gen Cry tersebut diisolasi dari mikroorganisme tanah yaitu ....

A. Bacillus thuringiensis
B. Escherichia coli
C. Streptomyces aureofaciens
D. Agrobacterium tumefaciens

Kunci: A | **Pembahasan:** Bakteri Bacillus thuringiensis (Bt) menghasilkan kristal protein endotoksin (protein Cry) yang mematikan bagi saluran pencernaan larva serangga hama Lepidoptera. Gen Bt disisipkan ke genom tanaman jagung/kapas sehingga tanaman kebal hama tanpa perlu disemprot insektisida kimiawi sintetis berlebih.

Soal #372 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Teknik perbanyakan bibit tanaman secara vegetatif in vitro dengan menumbuhkan jaringan eksplan daun atau tunas pada media agar steril kaya nutrisi dan hormon tumbuhan disebut ....

A. Kultur jaringan (tissue culture)
B. Hibridisasi
C. Inseminasi buatan
D. Fermentasi padat

Kunci: A | **Pembahasan:** Kultur jaringan tumbuhan didasarkan pada sifat totipotensi sel tumbuhan (Gottlieb Haberlandt), yaitu kemampuan sel somatik tumbuhan yang utuh untuk berdiferensiasi dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap jika diberi nutrisi dan hormon auksin/sitokinin yang sesuai di laboratorium steril.

Soal #373 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Keberhasilan pengkloningan mamalia pertama di dunia yaitu domba Dolly pada tahun 1996 dilakukan melalui teknik Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT), yaitu dengan cara ....

A. Memasukkan inti sel somatik kelenjar mammae domba donor ke dalam sel ovum yang telah dihilangkan intinya (enukleasi), lalu distimulasi listrik dan diimplan ke rahim induk pengganti
B. Membuahi sel ovum dengan sperma di laboratorium
C. Mencampurkan darah domba yang berbeda
D. Menyuntikkan hormon pertumbuhan dosis tinggi

Kunci: A | **Pembahasan:** Kloning domba Dolly: Inti sel telur (ovum) domba resipien dikeluarkan (enukleasi), kemudian fusi dilakukan dengan inti sel diploid (2n) dari sel kelenjar susu (mammae) domba donor menggunakan sengatan listrik mikro. Embrio blastosis yang terbentuk ditransplantasikan ke uterus ibu titipan (surrogate mother), melahirkan Dolly yang genotipenya 100% identik dengan domba donor inti sel.

Soal #374 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Terapi gen merupakan aplikasi bioteknologi kedokteran terkini yang bertujuan untuk ....

A. Memperbaiki atau mengganti gen mutan rusak penyabab penyakit bawaan (seperti hemofilia atau SCID) dengan salinan gen fungsional normal menggunakan vektor virus
B. Mengganti seluruh darah penderita
C. Memperpanjang usia sel otot
D. Menghilangkan seluruh bakteri tubuh

Kunci: A | **Pembahasan:** Terapi gen (gene therapy) mentransfer gen sehat terapeutik ke dalam sel pasien untuk mengoreksi mutasi genetik bawaan, misalnya kelainan imun SCID (Severe Combined Immunodeficiency) atau kelainan darah thalassemia.

Soal #375 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

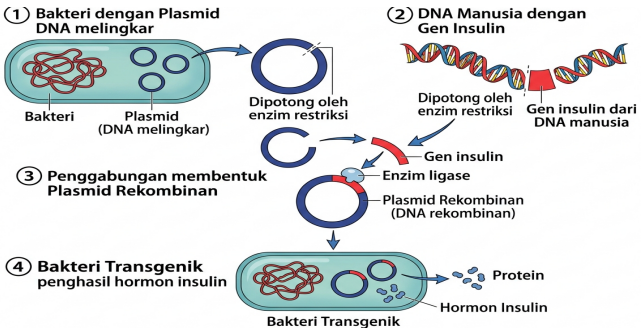
Kekhawatiran para ahli biologi terhadap meluasnya penanaman tanaman transgenik (GMO) monokultur dalam skala luas terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah ....

A. Potensi terjadinya aliran gen liar (gene flow) ke gulma liar membentuk 'gulma super' tahan herbisida serta mengancam erosi plasma nutfah varietas lokal alami
B. Menyebabkan gempa tektonik
C. Mengurangi kadar air hujan
D. Menaikkan suhu atmosfer secara instan

Kunci: A | **Pembahasan:** Dampak negatif bioteknologi transgenik yang diwaspadai: 1) Erosi plasma nutfah karena punahnya varietas lokal non-transgenik, 2) Munculnya gulma super (superweeds) akibat transfer serbuk sari gen toleran herbisida ke kerabat liar, 3) Terganggunya rantai makanan ekologis serangga non-target.

Soal #376 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perhatikan skema tahapan pembuatan insulin manusia melalui teknik DNA rekombinan / plasmid berikut! Tahap 1: Isolasi plasmid bakteri E. coli dan DNA sel manusia. Tahap 2: Pemotongan gen penyandi insulin manusia dan cincin plasmid. Tahap 3: Penggabungan (rekombinasi) gen insulin dengan plasmid bakteri. Tahap 4: Memasukkan plasmid rekombinan kembali ke dalam sel bakteri E. coli. Enzim yang bertindak memotong DNA pada tahap 2 dan menyambungkan kembali DNA pada tahap 3 berturut-turut adalah ....



A. Enzim restriksi endonuklease dan enzim ligase
B. Enzim ligase dan enzim restriksi
C. Enzim amilase dan enzim lipase
D. Enzim peptidase dan amilase

Kunci: A | **Pembahasan:** Pada teknologi rekayasa genetika plasmid insulin: Enzim restriksi endonuklease berfungsi memotong fragmen DNA plasmid dan gen insulin pada sekuens palindromik tertentu, sedangkan enzim DNA ligase menyambungkan ujung kedua fragmen DNA membentuk plasmid rekombinan yang stabil.

Soal #377 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Individu dengan genotipe AaBbCc akan menghasilkan macam gamet sebanyak ....

A. 8 macam gamet
B. 6 macam gamet
C. 4 macam gamet
D. 2 macam gamet

Kunci: A | **Pembahasan:** Rumus jumlah macam gamet: 2^n, di mana n adalah jumlah pasangan alel heterozigot. Pada genotipe AaBbCc terdapat 3 pasangan heterozigot (Aa, Bb, Cc), maka n = 3. Macam gamet = 2^3 = 8 (yaitu ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, dan abc).

Soal #378 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kelinci berbulu hitam heterozigot (Hh) disilangkan dengan kelinci berbulu putih homozigot resesif (hh). Persentase keturunan kelinci yang berbulu hitam adalah ....

A. 50%
B. 75%
C. 25%
D. 100%

Kunci: A | **Pembahasan:** Persilangan backcross Hh x hh: Gamet H dan h disilangkan dengan h menghasilkan: 1 Hh (hitam, 50%) dan 1 hh (putih, 50%). Jadi persentase kelinci berbulu hitam adalah 50%.

Soal #379 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Jumlah kromosom kelamin (gonosom) pada sebuah sel sperma manusia normal adalah ....

A. 1 buah (kromosom X atau kromosom Y)
B. 2 buah (XY)
C. 22 buah
D. 23 buah

Kunci: A | **Pembahasan:** Sel sperma bersifat haploid (n = 23 kromosom) yang terdiri atas 22 buah autosom dan 1 buah gonosom (antara kromosom X atau kromosom Y).

Soal #380 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sedangkan formula kromosom sel ovum (sel telur) manusia normal yang matang adalah ....

A. 22A + X
B. 22A + Y
C. 44A + XX
D. 23A + X

Kunci: A | **Pembahasan:** Sel ovum haploid hanya membawa kromosom kelamin X, sehingga formulanya selalu 22 autosom + 1 gonosom X (ditulis 22A + X).

Soal #381 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Padi varietas Golden Rice diciptakan oleh pakar bioteknologi tanaman untuk mengatasi masalah defisiensi .... di negara-negara berkembang.

A. Vitamin A (karena beras mengandung beta-karoten)
B. Zat besi
C. Karbohidrat
D. Kalsium

Kunci: A | **Pembahasan:** Golden Rice adalah beras transgenik yang disisipi jalur biosintesis provitamin A (beta-karoten) dari bunga narsis/daffodil dan bakteri, menghasilkan bulir beras berwarna kuning keemasan untuk mengatasi kebutaan anak akibat defisiensi vitamin A.

Soal #382 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom homolog disebut ....

A. Alel
B. Kromatid
C. Sentromer
D. Kromatin

Kunci: A | **Pembahasan:** Alel adalah bentuk-bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati lokus yang sama pada pasangan kromosom homolog yang mengatur sifat tertentu (contoh alel T untuk tinggi dan alel t untuk pendek).

Soal #383 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sifat fisik atau ciri-ciri organisme yang dapat diamati secara langsung oleh indra kita (seperti warna bunga, tinggi tanaman, bentuk biji) disebut ....

A. Fenotipe
B. Genotipe
C. Gamet
D. Alel

Kunci: A | **Pembahasan:** Fenotipe adalah perwujudan fisik tampak dari suatu karakter organisme hasil interaksi susunan materi genetik (genotipe) dengan pengaruh lingkungan.

Soal #384 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sedangkan komposisi susunan faktor keturunan genetik suatu organisme yang disimbolkan dengan huruf (seperti BB, Bb, atau bb) disebut ....

A. Genotipe
B. Fenotipe
C. Kariotipe
D. Mutasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Genotipe adalah susunan genetik penyusun sifat yang tidak tampak langsung dan dilambangkan dengan sepasang huruf alel.

Soal #385 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Persilangan antara tanaman berbuah manis (Mm) dengan sesamanya (Mm) menghasilkan rasio genotipe ....

A. 1 MM : 2 Mm : 1 mm
B. 3 MM : 1 mm
C. 2 MM : 2 mm
D. Semuanya Mm

Kunci: A | **Pembahasan:** Persilangan monohibrid Mm x Mm menghasilkan perbandingan rasio genotipe: 1 MM : 2 Mm : 1 mm (25% homozigot dominan, 50% heterozigot, 25% homozigot resesif).

Soal #386 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tokoh penemu hukum pewarisan sifat yang dikenal luas sebagai 'Bapak Genetika Dunia' adalah ....

A. Gregor Johann Mendel
B. Charles Darwin
C. Louis Pasteur
D. Alexander Fleming

Kunci: A | **Pembahasan:** Gregor Mendel adalah biarawan Austria yang meletakkan hukum-hukum fundamental pewarisan sifat genetika melalui eksperimen tanaman kacang ercis (1866).

Soal #387 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Hukum I Mendel dikenal dengan nama hukum ....

A. Hukum Segregasi Bebas (pemisahan alel secara bebas pada saat pembentukan gamet)
B. Hukum Asortasi Bebas
C. Hukum Kekekalan Massa
D. Hukum Dominasi Mutlak

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum I Mendel (Law of Segregation): Pada pembentukan gamet (meiosis), pasangan gen atau alel pada kromosom homolog memisah (bersegregasi) secara bebas sehingga setiap gamet hanya menerima satu alel dari pasangannya.

Soal #388 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Hukum II Mendel dikenal dengan nama hukum ....

A. Hukum Asortasi Bebas (pengelompokan alel secara bebas pada persilangan dihibrid/polihibrid)
B. Hukum Segregasi
C. Hukum Tautan Gen
D. Hukum Pindah Silang

Kunci: A | **Pembahasan:** Hukum II Mendel (Law of Independent Assortment): Anggota pasangan alel yang berbeda mengelompok secara bebas ke dalam gamet selama meiosis.

Soal #389 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Keturunan pertama hasil persilangan antara dua induk galur murni disebut generasi ....

A. Filial ke-1 (F1)
B. Parental (P)
C. Filial ke-2 (F2)
D. Gamet (G)

Kunci: A | **Pembahasan:** Induk disebut Parental (P). Anak keturunan pertama disebut Filial ke-1 (F1), dan keturunan dari persilangan F1 disebut Filial ke-2 (F2).

Soal #390 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Plasmid pada sel bakteri yang sering dimanfaatkan sebagai vektor pembawa gen dalam rekayasa genetika berbentuk ....

A. Cincin DNA sirkular ganda di luar kromosom utama bakteri
B. Batang protein lurus
C. Kapsul karbohidrat
D. Dinding peptidoglikan

Kunci: A | **Pembahasan:** Plasmid adalah molekul DNA sirkular beruntai ganda kecil yang terpisah dari kromosom genom bakteri utama, mampu bereplikasi secara mandiri di dalam sel inang.

Soal #391 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sifat totipotensi sel tumbuhan yang menjadi landasan teknik kultur jaringan pertama kali diperkenalkan oleh ....

A. Gottlieb Haberlandt
B. Robert Hooke
C. Antonie van Leeuwenhoek
D. Ian Wilmut

Kunci: A | **Pembahasan:** Gottlieb Haberlandt (1902) mengemukakan hipotesis bahwa setiap sel tumbuhan hidup menyimpan seluruh instruksi genetik yang diperlukan untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap (sifat totipotensi).

Soal #392 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sel limfosit B penghasil antibodi difusikan dengan sel kanker mieloma abadi untuk memproduksi antibodi spesifik murni. Produk bioteknologi ini disebut ....

A. Antibodi monoklonal (melalui teknik hibridoma)
B. Interferon
C. Antibiotik spektrum luas
D. Vaksin DNA

Kunci: A | **Pembahasan:** Teknologi hibridoma (Milstein dan Kohler) menggabungkan sel limfosit B (penghasil antibodi spesifik) dengan sel myeloma (dapat membelah tanpa henti), menghasilkan sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal murni.

Soal #393 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bakteri yang dimanfaatkan dalam penambangan bijih tembaga secara biologis (bioleaching) dengan mengoksidasi senyawa besi dan belerang adalah ....

A. Thiobacillus ferrooxidans
B. Escherichia coli
C. Bacillus subtilis
D. Clostridium tetani

Kunci: A | **Pembahasan:** Thiobacillus ferrooxidans adalah bakteri kemolitotrof yang mengoksidasi senyawa belerang dan besi dalam bijih tembaga berkadar rendah, melarutkan tembaga menjadi larutan CuSO4 murni secara ekonomis.

Soal #394 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bakteri pembersih tumpahan minyak mentah di laut (bioremediasi) yang mampu memecah rantai hidrokarbon minyak adalah ....

A. Pseudomonas putida
B. Lactobacillus casei
C. Streptococcus lactis
D. Acetobacter aceti

Kunci: A | **Pembahasan:** Pseudomonas putida transgenik (karya Ananda Chakrabarty) memiliki plasmid pengurai 4 jenis fraksi hidrokarbon minyak bumi untuk bioremediasi tumpahan minyak di perairan.

Soal #395 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Mikroalga bersel satu seperti Spirulina sp. dan Chlorella sp. dibudidayakan secara intensif sebagai sumber pangan masa depan yang dikenal sebagai ....

A. Protein Sel Tunggal (PST / Single Cell Protein)
B. Vitamin sintetis
C. Lemak nabati jenuh
D. Antibiotik alami

Kunci: A | **Pembahasan:** Protein Sel Tunggal (PST) adalah biomassa protein murni dari mikroorganisme (ganggang Chlorella, Spirulina, atau jamur) yang kaya asam amino esensial dan vitamin.

Soal #396 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyakit menurun thalasemia ditandai dengan sel eritrosit darah merah mudah lisis/hancur sehingga pasien mengalami anemia parah. Thalasemia diwariskan melalui ....

A. Gen mutasi pada kromosom autosom
B. Kromosom Y
C. Kromosom X dominan
D. Pola makan berlemak

Kunci: A | **Pembahasan:** Thalasemia diwariskan melalui mutasi gen globin pada kromosom autosom (autosom resesif). Penderita thalasemia mayor (homozigot) memerlukan transfusi darah rutin seumur hidup.

Soal #397 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Golongan darah sistem Rhesus diatur oleh antigen D pada membran eritrosit. Individu bergolongan darah Rh-negatif memiliki genotipe ....

A. Homozigot resesif (rh-rh-)
B. Heterozigot (Rh-rh)
C. Homozigot dominan (Rh-Rh)
D. Tak tentu

Kunci: A | **Pembahasan:** Rhesus positif (Rh+) dikendalikan alel dominan Rh (genotipe RhRh atau Rhrh). Rhesus negatif (Rh-) hanya muncul pada genotipe homozigot resesif (rhrh).

Soal #398 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Antibiotik pertama yang ditemukan oleh ilmuwan Alexander Fleming pada tahun 1928 adalah senyawa penisilin yang dihasilkan oleh jamur ....

A. Penicillium notatum
B. Aspergillus niger
C. Rhizopus oryzae
D. Saccharomyces cerevisiae

Kunci: A | **Pembahasan:** Jamur kapang Penicillium notatum (dan Penicillium chrysogenum) menyekresikan senyawa antibiotik alami penisilin yang menghambat sintesis dinding sel peptidoglikan bakteri patogen.

Soal #399 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Vaksinasi bekerja melindungi tubuh dari serangan penyakit menular dengan cara ....

A. Memasukkan antigen patogen yang telah dilemahkan atau dimatikan guna memicu sistem imun memproduksi antibodi dan sel memori spesifik

B. Membunuh seluruh sel darah putih

C. Memberikan antibiotik kimia dosis tinggi

D. Mengganti plasma darah

Kunci: A | **Pembahasan:** Vaksin memberikan kekebalan aktif buatan: Antigen yang dilemahkan merangsang limfosit B membentuk antibodi dan sel T memori tanpa memicu timbulnya gejala sakit parah.

Soal #400 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Biogas dihasilkan dari proses fermentasi anaerob kotoran ternak di dalam digester oleh bakteri ....

A. Bakteri metanogen (seperti Methanobacterium)

B. Bakteri nitrifikasi

C. Bakteri Rhizobium

D. Cyanobacteria

Kunci: A | **Pembahasan:** Bakteri metanogenik mengubah asam-asam organik dan hidrogen hasil dekomposisi feses ternak menjadi gas metana (CH_4 sekitar 60%) dan gas CO_2 sebagai bahan bakar biogas ramah lingkungan.

Soal #401 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tanaman kapri berbiji bulat (B) warna kuning (K) heterozigot memiliki genotipe ....

A. BbKk

B. BBKK

C. bbkk

D. BBkk

Kunci: A | **Pembahasan:** Heterozigot untuk dua sifat beda (dihibrid) memiliki alel Bb (bulat) dan Kk (kuning), sehingga genotipenya BbKk.

Soal #402 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Jumlah kombinasi genotipe yang dihasilkan pada papan catur persilangan monohibrid heterozigot (Aa x Aa) adalah ....

A. 4 kotak kombinasi (AA, Aa, Aa, aa)

B. 16 kotak kombinasi

C. 8 kotak kombinasi

D. 2 kotak kombinasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Persilangan monohibrid dengan 2 jenis gamet jantan dan 2 jenis gamet betina menghasilkan 2 x 2 = 4 kotak kombinasi.

Soal #403 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penyerbukan buatan pada bunga kacang ercis oleh Mendel dilakukan dengan cara ....

A. Memotong benang sari bunga sebelum matang (kastrasi), lalu menaburkan serbuk sari dari varietas lain ke kepala putiknya

B. Menyemprotkan air ke bunga

C. Membakar mahkota bunga

D. Memotong batang pohon

Kunci: A | **Pembahasan:** Kastrasi dilakukan Mendel untuk membuang kepala sari muda agar bunga tidak melakukan penyerbukan sendiri, kemudian putik diserbuki secara manual memakai kuas dengan serbuk sari galur lain.

Soal #404 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gen yang tertutup atau tidak terekspresikan bila berada bersama gen dominan disebut gen ....

A. Resesif

B. Intermediet

C. Mutan

D. Letal

Kunci: A | **Pembahasan:** Sifat resesif adalah sifat yang kalah dan tertutupi oleh keberadaan alel dominan, dan hanya dapat tampak secara fenotipe jika berada dalam kondisi homozigot resesif.

Soal #405 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Individu yang memiliki dua alel yang sama untuk suatu gen tertentu (seperti BB atau bb) disebut ....

A. Homozigot

B. Heterozigot

C. Hibrid

D. Polimeri

Kunci: A | **Pembahasan:** Homozigot berarti memiliki pasangan alel identik: homozigot dominan (BB) atau homozigot resesif (bb). Heterozigot memiliki alel berbeda (Bb).

Soal #406 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Perkawinan antara individu-individu yang berkerabat dekat (inbreeding / incest) memiliki risiko tinggi melahirkan keturunan yang cacat karena ....

A. Meningkatkan peluang bertemunya alel-alel resesif pembawa penyakit cacat bawaan yang semula tersembunyi menjadi homozigot resesif

B. Menghancurkan kromosom sel telur

C. Mengubah golongan darah

D. Menurunkan jumlah genotip

Kunci: A | **Pembahasan:** Inbreeding memperbesar koefisien homozigositas genom sehingga gen resesif mutan mematikan/cacat (seperti hemofilia, thalasemia, mikrosefali) bertemu dari kedua pihak keluarga dan terekspresi pada anak.

Soal #407 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Seorang anak laki-laki mewarisi kromosom Y dari .... dan kromosom X dari ....

A. Ayah; Ibu

B. Ibu; Ayah

C. Ayah saja

D. Ibu saja

Kunci: A | **Pembahasan:** Anak laki-laki bergonosom XY. Kromosom Y pasti berasal dari sel sperma ayah, sedangkan kromosom X selalu berasal dari sel ovum ibu.

Soal #408 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sifat buta warna total tidak dapat membedakan seluruh warna dan hanya melihat dunia dalam nuansa ....

A. Hitam, putih, dan abu-abu (monokromat)

B. Merah dan hijau saja

C. Biru dan kuning saja

D. Cahaya ungu

Kunci: A | **Pembahasan:** Buta warna total (akromatopsia) terjadi karena ketiadaan seluruh sel kerucut fungsional sehingga hanya mengandalkan sel batang (hanya melihat gradasi hitam, abu-abu, dan putih).

Soal #409 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Produk keju Swiss memiliki lubang-lubang khas berukuran besar di dalamnya. Terbentuknya lubang-lubang tersebut dipicu oleh pelepasan gas CO_2 oleh bakteri ....

A. Propionibacterium shermanii

B. Lactobacillus bulgaricus

C. Rhizopus oryzae

D. Acetobacter xylinum

Kunci: A | **Pembahasan:** Propionibacterium shermanii memfermentasi asam laktat menghasilkan asam propionat (aroma khas keju Swiss) dan gas karbon dioksida yang membentuk lubang-lubang udara khas (mata keju).

Soal #410 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bagian eksplan yang sering diambil pada teknik kultur jaringan adalah jaringan meristem ujung tunas atau pucuk daun muda karena ....

A. Sel-sel meristem aktif membelah dan umumnya bebas dari kontaminasi virus patogen

B. Mengandung klorofil paling tebal

C. Memiliki dinding sel paling keras

D. Tidak memerlukan hormon pertumbuhan

Kunci: A | **Pembahasan:** Meristem apikal memiliki laju pembelahan sel lebih cepat daripada laju perbanyakan partikel virus, sehingga kultur meristem menghasilkan bibit klonal yang bebas virus patogen (virus-free plants).

Soal #411 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tanaman hasil kultur jaringan memiliki keunggulan fungsional yaitu ....

A. Dihasilkan dalam jumlah bibit yang sangat banyak dalam waktu singkat dan seragam sifat unggulnya dengan tanaman induk

B. Sifat bibit bervariasi secara acak

C. Bibit tidak memiliki akar

D. Hanya dapat ditanam di dalam ruangan kaca selamanya

Kunci: A | **Pembahasan:** Kultur jaringan memperbanyak bibit secara massal tanpa bergantung musim cuaca, menghemat lahan, dan menghasilkan anakan yang 100% klonal identik dengan induk unggul.

Soal #412 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Enzim ligase dalam rekayasa genetika berfungsi untuk ....

A. Menyambung kembali potongan fragmen DNA
B. Memotong DNA secara acak
C. Menghancurkan inti sel bakteri
D. Menggandakan sel darah

Kunci: A | **Pembahasan:** DNA ligase membentuk ikatan fosfodiester kovalen antara ujung gula 3'-OH dan gugus fosfat 5' pada untai DNA yang dipotong enzim restriksi.

Soal #413 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Organisme yang materi genetiknya telah disisipi gen asing dari spesies lain melalui teknologi rekombinasi DNA disebut ....

A. Organisme transgenik (GMO / Genetically Modified Organism)
B. Organisme hibrid alami
C. Kloning embrio
D. Spesies poliploid

Kunci: A | **Pembahasan:** Organisme transgenik adalah organisme hasil modifikasi genetik yang membawa gen asing fungsional dari organisme lain ke dalam genom selnya.

Soal #414 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern memiliki perbedaan mendasar pada ....

A. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung melalui fermentasi tradisional, sedangkan bioteknologi modern memanipulasi susunan DNA/gen pada tingkat molekuler
B. Bioteknologi konvensional selalu memakai mikroskop elektron
C. Bioteknologi modern tidak membutuhkan laboratorium steril
D. Bioteknologi konvensional hanya dilakukan di rumah sakit

Kunci: A | **Pembahasan:** Konvensional: aplikasi fermentasi spontan mikrobia alami tanpa manipulasi genetika. Modern: rekayasa DNA rekombinan, fusi sel, kultur jaringan, dan teknologi genom molekuler berstandar aseptis tinggi.

Soal #415 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Alel ganda pada sistem penggolongan darah ABO manusia terdiri atas tiga jenis alel yaitu ....

A. IA, IB, dan I0
B. A, B, dan C
C. Rh+, Rh-, dan Rh0
D. X, Y, dan Z

Kunci: A | **Pembahasan:** Golongan darah ABO dikendalikan alel ganda: IA (menghasilkan antigen A), IB (menghasilkan antigen B), dan I0 (tidak menghasilkan antigen/resesif).

Soal #416 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Pohon silsilah (pedigree chart) keluarga kerajaan Eropa abad ke-19 mencatat penyebaran kelainan hemofilia yang bermula dari Ratu Victoria dari Inggris. Ratu Victoria berfenotipe normal namun memiliki anak dan cucu pangeran yang menderita hemofilia fatal. Genotipe Ratu Victoria adalah ....

A. Carrier hemofilia heterozigot (XHXh)
B. Penderita hemofilia homozigot (XhXh)
C. Normal murni (XHXH)
D. XhY

Kunci: A | **Pembahasan:** Karena Ratu Victoria tidak menunjukkan gejala hemofilia namun mewariskan alel hemofilia ke beberapa putranya (Leopold, Pangeran Albany menderita hemofilia XhY) dan putrinya yang menjadi carrier, maka genotipe Ratu Victoria dipastikan pembawa sifat (carrier hemofilia, XHXh).

Soal #417 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Teknologi pengeditan genom terbaru CRISPR-Cas9 yang dianugerahi Hadiah Nobel Kimia tahun 2020 bekerja dengan prinsip ....

A. Menggunakan molekul penuntun RNA (guide RNA) untuk mengarahkan enzim endonuklease Cas9 memotong dan mengedit urutan sekuens DNA target secara sangat presisi pada sel hidup

B. Menembakkan ion emas ke dalam inti sel

C. Memanaskan kromosom dengan laser

D. Menyaring DNA dengan kertas saring

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem CRISPR-Cas9 diadaptasi dari mekanisme pertahanan imun alami bakteri melawan virus: Guide RNA (gRNA) membawa enzim gunting Cas9 menuju lokasi sekuens DNA yang mengalami kelainan, memotong untai DNA secara presisi untuk menonaktifkan atau menyisipkan perbaikan gen.

Soal #418 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Komite Bioetika Internasional (UNESCO) melarang keras pengaplikasian kloning reproduktif pada manusia (human reproductive cloning). Alasan bioetika utama di balik pelarangan tersebut adalah ....

A. Pelanggaran harkat martabat dan hak asasi individualitas manusia, tingginya angka cacat lahir fatal pada embrio mamalia kloning, serta pengaburan garis silsilah keluarga dan identitas diri

B. Biaya peralatan kloning terlalu murah

C. Manusia kloning tidak membutuhkan makanan

D. Ketiadaan dokter bedah di dunia

Kunci: A | **Pembahasan:** Kloning reproduktif manusia melanggar etika kemanusiaan: memposisikan manusia sebagai komoditas replika buatan, risiko kecacatan epigenetik fatal yang sangat tinggi (seperti gagal ginjal dan penuaan dini telomer), serta kekacauan hukum status orang tua dan waris.

Soal #419 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Tanaman kedelai Roundup Ready diciptakan agar kebal terhadap herbisida glifosat sehingga petani dapat menyemprot herbisida membasmi gulma tanpa mematikan tanaman kedelai. Namun setelah beberapa tahun, muncul fenomena 'superweeds', yaitu ....

A. Gulma liar menjadi kebal terhadap glifosat akibat transfer gen resistensi herbisida melalui penyerbukan silang dengan tanaman transgenik atau seleksi alam resistensi gulma

B. Gulma tumbuh berbuah kedelai

C. Gulma mengeluarkan racun gas

D. Gulma membeku di bawah sinar matahari

Kunci: A | **Pembahasan:** Penggunaan herbisida berspektrum sama secara masif dan terus-menerus pada tanaman transgenik toleran herbisida memicu tekanan seleksi alam yang melahirkan populasi gulma liar super (superweeds) yang resisten terhadap herbisida glifosat, menuntut pemakaian racun kimiawi yang lebih berbahaya.

Soal #420 | Bab VI: Pewarisan Sifat dan Bioteknologi - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Uji sidik jari DNA (DNA fingerprinting) dalam penyelidikan kasus forensik kejahatan atau uji paternitas garis keturunan anak dilakukan dengan menganalisis pola pita DNA pada lokus ....

A. Short Tandem Repeats (STR) atau VNTR yang sangat spesifik dan unik bagi setiap individu melalui teknik PCR dan elektroforesis gel

B. Golongan darah luar

C. Warna pigmen kulit

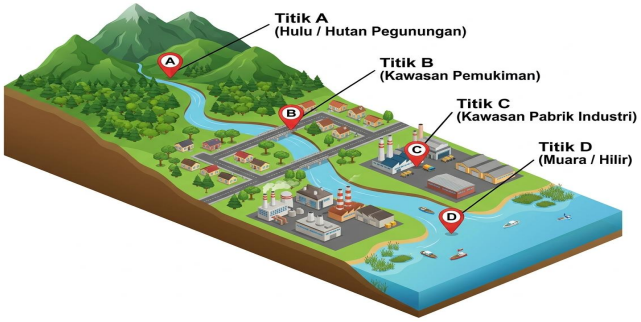
D. Panjang rambut korban

Kunci: A | **Pembahasan:** DNA fingerprinting memanfaatkan variasi panjang pengulangan sekuens basa non-koding (STR / VNTR) di genom manusia. Pola pita elektroforesis STR bersifat unik untuk setiap individu (kecuali kembar identik) dan 50% diwarisi dari ayah serta 50% dari ibu, menjadikannya bukti forensik berakurasi lebih dari 99,99%.

BAB VII: ISU-ISU LINGKUNGAN & KEBERLANJUTAN

Soal #421 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar aliran sungai yang melintasi kawasan hulu alami, pemukiman padat penduduk, dan kawasan pabrik industri berikut! Titik pemantauan A berada di hulu, Titik B di hilir pemukiman, dan Titik C berada di hilir saluran limbah pabrik industri. Kondisi kualitas air yang paling tepat pada ketiga titik tersebut adalah ....



A. Titik A memiliki kadar oksigen terlarut (DO) paling tinggi dan BOD paling rendah; sedangkan Titik C memiliki kadar DO terendah dan nilai BOD tertinggi

B. Titik C memiliki air paling jernih dan DO tertinggi

C. Titik B memiliki suhu air paling dingin

D. Kadar DO di seluruh titik sungai selalu sama persis

Kunci: A | **Pembahasan:** Kawasan hulu alami (Titik A) belum tercemar sehingga kaya oksigen terlarut (DO tinggi, BOD sangat rendah). Kawasan pemukiman dan pabrik (Titik B dan C) menerima buangan limbah organik dan kimia masif sehingga bakteri pengurai membutuhkan banyak oksigen untuk dekomposisi (BOD melonjak tinggi), menyebabkan stok oksigen terlarut terkuras habis (DO anjlok di Titik C).

Soal #422 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Keberadaan bakteri Escherichia coli (bakteri koliform tinja) di dalam sampel air sumur atau air minum kemasan digunakan oleh dinas kesehatan sebagai bioindikator utama terjadinya ....

A. Pencemaran radioaktif

B. Pencemaran oleh kotoran/tinja manusia atau hewan berdarah panas yang berisiko menularkan penyakit saluran pencernaan seperti disentri dan kolera

C. Tingginya kadar garam mineral

D. Kekurangan asupan zat kapur

Kunci: B | **Pembahasan:** Escherichia coli adalah flora normal usus besar manusia dan hewan berdarah panas. Kehadiran E. coli dalam air minum menunjukkan air tersebut telah terkontaminasi rembesan tinja (septic tank bocor) dan tidak layak diminum tanpa pengolahan karena berpotensi membawa patogen tifus, disentri, dan kolera.

Soal #423 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tragedi Teluk Minamata di Jepang pada pertengahan abad ke-20 yang menyebabkan ratusan warga menderita kelumpuhan saraf, kebutaan, kejang, hingga kematian massal disebabkan oleh pencemaran limbah industri yang mengandung logam berat ....

A. Merkuri / air raksa (metilmerkuri) yang terakumulasi di dalam rantai makanan ikan dan kerang laut

B. Besi berkarat

C. Natrium klorida

D. Kalsium karbonat

Kunci: A | **Pembahasan:** Penyakit Minamata diakibatkan oleh keracunan metilmerkuri organik dari limbah pabrik kimia Chisso Corporation. Metilmerkuri mengalami biomagnifikasi pada jaringan lemak ikan dan moluska laut yang kemudian dikonsumsi warga pesisir, merusak sistem saraf pusat otak secara permanen.

Soal #424 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sampah plastik yang terbuang ke laut tidak dapat diurai sempurna oleh bakteri (non-biodegradable), melainkan terpecah menjadi partikel-partikel mikroplastik berukuran kurang dari 5 mm. Bahaya utama mikroplastik bagi kesehatan ekosistem laut dan manusia adalah ....

A. Mikroplastik larut menjadi garam air laut

B. Mikroplastik menghasilkan gas oksigen bagi ikan

C. Mikroplastik mempercepat pertumbuhan terumbu karang

D. Mikroplastik termakan oleh zooplankton dan ikan kecil, mengikat racun polutan karsinogenik, dan masuk ke dalam rantai makanan manusia (bioakumulasi)

Kunci: D | **Pembahasan:** Partikel mikroplastik menyerupai makanan bagi plankton, larva ikan, dan kerang. Mikroplastik menyerap senyawa beracun hidrokarbon dan pestisida di laut, terakumulasi dalam jaringan daging hewan laut, dan akhirnya dikonsumsi manusia sebagai pemicu kanker dan gangguan hormon endokrin.

Soal #425 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Seorang siswa selalu membawa botol minum (tumbler) sendiri dari rumah ke sekolah untuk menghindari pembelian air mineral dalam botol plastik sekali pakai. Perilaku bijak siswa tersebut merupakan penerapan prinsip pengelolaan sampah ....

A. Recycle (mendaur ulang sampah)

B. Replant (menanam kembali pohon)

C. Reduce (mengurangi timbulan sampah baru) dan Reuse (menggunakan kembali wadah berulang kali)

D. Rotting (membusukkan sampah)

Kunci: C | **Pembahasan:** Membawa tumbler sendiri mencegah timbulnya sampah kemasan plastik baru (Reduce) sekaligus memakai wadah berulang kali (Reuse), yang merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarki pengelolaan sampah sebelum tahap daur ulang (Recycle).

Soal #426 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Secara alami, atmosfer bumi memiliki fenomena efek rumah kaca (greenhouse effect). Peran positif efek rumah kaca alami bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi adalah ....

A. Menghilangkan seluruh gas oksigen di atmosfer

B. Menjaga suhu rata-rata permukaan bumi tetap hangat sekitar 15°C sehingga layak dihuni, sebab tanpa efek rumah kaca suhu bumi akan membeku di kisaran -18°C

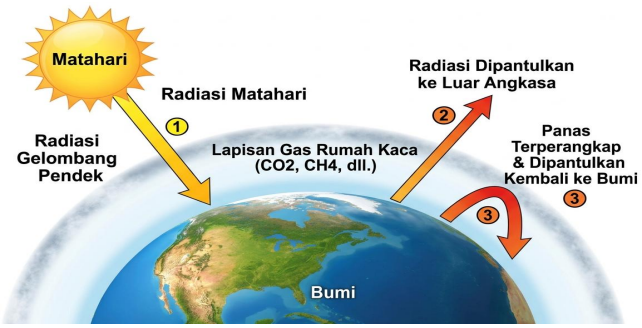
C. Mencegah jatuhnya meteor ke daratan

D. Mempercepat terjadinya pasang surut air laut

Kunci: B | **Pembahasan:** Efek rumah kaca alami sangat penting bagi biosfer: gas rumah kaca alami di atmosfer memerangkap sebagian radiasi inframerah bumi agar tidak seluruhnya lepas ke angkasa, mempertahankan suhu rata-rata global di sekitar +15°C. Tanpa gas-gas ini, bumi akan menjadi planet es beku dengan suhu ekstrem -18°C.

Soal #427 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Perhatikan gambar skema mekanisme efek rumah kaca pada atmosfer Bumi berikut! Anak panah (1) menunjukkan radiasi matahari gelombang pendek menembus atmosfer menuju bumi. Anak panah (2) menunjukkan sebagian radiasi dipantulkan kembali. Anak panah (3) menunjukkan radiasi gelombang panjang (inframerah) yang dipancarkan permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke bumi oleh gas rumah kaca. Gas-gas pencemar utama yang memperparah efek rumah kaca ini adalah ....



A. Oksigen (O_2) dan nitrogen (N_2)

B. Argon (Ar) dan hidrogen (H_2)

C. Karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), dan klorofluorokarbon (CFC)

D. Gas helium dan uap belerang

Kunci: C | **Pembahasan:** Gas rumah kaca (GRK) yang memerangkap radiasi gelombang panjang inframerah bumi: Karbon dioksida (CO_2 dari pembakaran bahan bakar fosil), Metana (CH_4 dari sawah, peternakan, dan TPA), Dinitrogen oksida (N_2O dari pupuk kimiawi), serta gas sintetis CFC/HFC.

Soal #428 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Aktivitas manusia modern berikut ini yang memberikan sumbangan emisi gas karbon dioksida (CO_2) terbesar ke atmosfer dan memicu pemanasan global adalah ....

A. Pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam) pada pembangkit listrik dan transportasi serta deforestasi hutan

B. Pembuatan garam dapur di tambak pesisir

C. Penanaman bibit pohon bakau di pantai

D. Pemanfaatan sel surya di atap gedung

Kunci: A | **Pembahasan:** Lebih dari 75% emisi GRK global bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik tenaga uap (batubara), pabrik industri, dan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin/solar, diperparah oleh penebangan dan pembakaran hutan (deforestasi) yang menghilangkan rosot karbon alami.

Soal #429 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Salah satu dampak paling nyata dari pemanasan global terhadap kenaikan permukaan air laut global (sea level rise) dipicu oleh dua mekanisme utama fisika yaitu ....

A. Mencairnya es gletser di daratan kutub dan pemuaian termal massa air laut (thermal expansion) akibat suhu samudra yang menghangat

B. Mencairnya es batu di dalam kulkas rumah

C. Penurunan kadar garam laut secara mendadak

D. Perubahan arah rotasi bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Kenaikan muka air laut dunia disebabkan oleh: 1) Mencairnya lapisan es daratan (gletser Greenland dan Antarktika) yang menambah volume air ke samudra; 2) Ekspansi termal: air laut yang menyerap panas global memuai sehingga volumenya membesar dan mendesak bibir pantai daratan pulau-pulau rendah tergenang.

Soal #430 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Peningkatan konsentrasi gas CO_2 di atmosfer juga memicu fenomena pengasaman air laut (ocean acidification). Reaksi kimia yang terjadi ketika CO_2 larut dalam air laut adalah ....

A. $CO_2 + H_2O <-> H_2CO_3 <-> H^+ + HCO_3^-$, pelepasan ion H^+ menurunkan pH air laut sehingga melarutkan cangkang kalsium karbonat ($CaCO_3$) pada karang dan moluska

B. CO_2 mengendapkan garam dapur

C. Air laut berubah menjadi larutan soda api

D. Membeku menjadi es kering

Kunci: A | **Pembahasan:** Lautan menyerap sekitar 30% emisi CO_2 antropogenik. Reaksi CO_2 dengan H_2O membentuk asam karbonat (H_2CO_3) yang melepaskan ion hidrogen (H^+), menurunkan pH rata-rata air laut dan mengurangi ketersediaan ion karbonat, melarutkan cangkang kalsium karbonat pada terumbu karang dan zooplankton bercangkang.

Soal #431 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Peristiwa pemutihan karang (coral bleaching) di perairan tropis terjadi ketika suhu permukaan laut meningkat di atas batas toleransi karang, yang menyebabkan ....

A. Polip karang mengeluarkan alga simbiotik fotosintetik (Zooxanthellae) dari jaringannya sehingga karang kehilangan warna alaminya, kelaparan, dan rentan mati

B. Karang terkena tumpahan cat putih industri

C. Karang dimakan habis oleh hiu

D. Kadar garam laut menjadi nol

Kunci: A | **Pembahasan:** Terumbu karang hidup bersimbiosis mutualisme dengan alga mikroskopis Zooxanthellae yang menyediakan nutrisi fotosintesis dan pigmen warna. Saat stres panas akibat pemanasan global, polip karang mengusir alga tersebut sehingga rangka putih kalsium karbonat karang tampak mencuat pucat (bleaching) dan terancam punah.

Soal #432 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Lapisan ozon (O3) di lapisan stratosfer berfungsi melindungi seluruh kehidupan di bumi dari paparan radiasi ultraviolet-B (UV-B) berbahaya. Zat kimia sintetik buatan manusia yang terbukti menjadi penyebab utama berlubangnya lapisan ozon adalah ....

A. Klorofluorokarbon (CFC / Freon) yang dahulu banyak digunakan pada pendingin AC, kulkas, dan propelan aerosol

B. Gas karbon monoksida

C. Uap air hujan

D. Gas nitrogen

Kunci: A | **Pembahasan:** CFC stabil di troposfer namun di stratosfer terurai oleh sinar UV melepaskan radikal klorin bebas (Cl*). Satu atom klorin mampu mengkatalisis pemecahan hingga 100.000 molekul ozon (O3) menjadi gas oksigen biasa (O2), menipiskan lapisan ozon dan memicu peningkatan kasus kanker kulit serta katarak mata.

Soal #433 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Kesepakatan perjanjian internasional bersejarah yang berhasil melarang produksi dan peredaran gas perusak lapisan ozon (CFC) di seluruh dunia adalah ....

A. Protokol Montreal (1987)

B. Protokol Kyoto

C. Perjanjian Paris (Paris Agreement)

D. Konferensi Jenewa

Kunci: A | **Pembahasan:** Protokol Montreal disepakati tahun 1987 untuk menghentikan pemakaian zat-zat perusak lapisan ozon (ODS) seperti CFC dan Halon, yang terbukti sangat efektif memulihkan lapisan ozon di kutub.

Soal #434 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Danau di daerah perbukitan granit sering mengalami kematian ikan massal setelah diguyur hujan lebat berhari-hari. Analisis air danau menunjukkan pH air turun drastis di bawah 4,5 dan terlarutnya ion logam beracun aluminium. Penyebab bencana ekologis tersebut adalah ....

A. Fenomena hujan asam akibat gas buang SO2 dan NOx dari kawasan industri sekitar

B. Peningkatan fotosintesis air danau

C. Turunnya salju di musim panas

D. Gempa bumi tektonik bawah danau

Kunci: A | **Pembahasan:** Hujan asam (asam sulfat dan asam nitrat) mengasamkan danau yang tidak memiliki batuan penyangga kapur. Keasaman tinggi melarutkan ion aluminium beracun dari tanah ke perairan danau, menyumbat lendir pada insang ikan sehingga ikan mati lemas (insufisiensi pernapasan insang).

Soal #435 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Patung-patung marmer antik peninggalan sejarah dan jembatan besi di kota-kota industri modern tampak mengalami pengikisan permukaan dan perkaratan yang sangat cepat. Penyebab utama perusakan material tersebut adalah ....

A. Hujan asam yang melarutkan kalsium karbonat batu marmer (CaCO3 + H2SO4 -> CaSO4 + CO2 + H2O) dan mempercepat korosi besi

B. Suhu udara malam hari yang dingin

C. Kotoran burung liar

D. Angin kencang pantai

Kunci: A | **Pembahasan:** Hujan asam bersifat sangat korosif terhadap logam dan bereaksi menghancurkan batuan kapur/marmer menjadi kalsium sulfat yang rapuh mudah hanyut, merusak peninggalan budaya dan struktur infrastruktur beton-besi.

Soal #436 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penggunaan pupuk buatan (urea dan NPK) serta deterjen berfosfat yang berlebihan pada lahan pertanian di sekitar danau sering terbawa aliran air hujan masuk ke danau, memicu peristiwa ....

A. Eutrofikasi (penyuburan perairan secara berlebihan)

B. Pengeringan danau seketika

C. Pemanasan air danau menjadi air mendidih

D. Pemadatan air danau menjadi es

Kunci: A | **Pembahasan:** Eutrofikasi adalah peristiwa peledakan kesuburan perairan akibat pengayaan nutrien anorganik (terutama fosfor P dan nitrogen N) dari limpasan pupuk dan limbah deterjen domestik.

Soal #437 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pada perairan yang mengalami eutrofikasi, terjadi pertumbuhan masif tumbuhan eceng gondok atau ledakan populasi alga hijau (algal bloom). Kematian massal ikan di danau tersebut pada malam hari terjadi karena ....

A. Bakteri pengurai aerobik mengonsumsi hampir seluruh oksigen terlarut (DO mendekati nol) untuk membusukkan jutaan biomassa alga yang mati di dasar perairan

B. Eceng gondok memakan ikan-ikan kecil

C. Air danau berubah menjadi minyak

D. Ikan kehabisan garam mineral

Kunci: A | **Pembahasan:** Saat populasi alga lebat mengalami penuaan dan mati serentak, dekomposisi biomassa oleh bakteri pembusuk aerob menguras cadangan oksigen terlarut (anoksia). Ketiadaan oksigen ini menyebabkan kematian massal ribuan biota air dan menghasilkan gas busuk beracun H2S dan metana.

Soal #438 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penyakit Itai-Itai di daerah Toyama Jepang ditandai dengan kerapuhan tulang ekstrem, nyeri sendi hebat, dan gagal ginjal. Penyakit lingkungan ini disebabkan oleh keracunan limbah industri tambang logam berat ....

A. Kadmium (Cd) yang mencemari air irigasi sawah padi

B. Belerang murni

C. Aluminium

D. Klorin

Kunci: A | **Pembahasan:** Penyakit Itai-itai disebabkan oleh keracunan kronis kadmium (Cd) yang dialirkan ke Sungai Jinzu dan diserap tanaman padi. Kadmium merusak tubulus ginjal dan memicu osteomalasia berat (tulang melunak dan rapuh mudah patah).

Soal #439 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Penggunaan bahan bakar bensin bertimbal (TEL / Tetra Ethyl Lead) pada masa lalu dilarang secara global karena partikel timbal (Pb) di udara knalpot sangat berbahaya, yaitu ....

A. Menumpuk di dalam tulang dan merusak sistem saraf otak serta menurunkan tingkat kecerdasan (IQ) anak-anak secara permanen

B. Menyebabkan alergi kulit ringan

C. Mempercepat pertumbuhan rambut

D. Menurunkan berat badan

Kunci: A | **Pembahasan:** Timbal (Pb) adalah neurotoksin kumulatif berbahaya. Pada anak-anak, paparan timbal mengganggu pembentukan sinapsis saraf dan mielinisasi otak, menurunkan kecerdasan kognitif (IQ drop) dan memicu kelainan perilaku impulsif.

Soal #440 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Gas tidak berbau dan tidak berwarna yang dihasilkan dari pembakaran mesin kendaraan bermotor yang menyala di dalam garasi tertutup yang dapat menyebabkan pingsan dan kematian mendadak adalah gas ....

A. Karbon monoksida (CO)

B. Karbon dioksida (CO2)

C. Gas nitrogen (N2)

D. Gas helium (He)

Kunci: A | **Pembahasan:** Karbon monoksida (CO) adalah 'silent killer'. Gas ini berikatan kuat dengan atom besi pada hemoglobin membentuk HbCO dengan afinitas 200 kali lipat oksigen, melumpuhkan transport oksigen ke otak dan jantung sehingga korban tertidur lemas tanpa sadar hingga meninggal dunia.

Soal #441 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Upaya pembersihan tanah atau perairan yang tercemar logam berat atau polutan organik menggunakan tanaman hiperakumulator (seperti eceng gondok, tanaman bunga matahari, atau pohon bambu) disebut ....

A. Fitoremediasi

B. Bioleaching

C. Eutrofikasi

D. Pasteurisasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Fitoremediasi (phytoremediation) adalah teknologi pemanfaatan tumbuhan hijau hidup untuk menyerap, mengendapkan, atau mendegradasi zat-zat pencemar beracun dari media tanah, lumpur, dan air limbah secara biologis.

Soal #442 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Pengolahan sampah organik dapur (sisa sayur dan kulit buah) menjadi pupuk kompos menggunakan komposter rumah tangga memberikan manfaat ekologis ganda, yaitu ....

A. Mengurangi volume timbunan sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan pupuk alami kaya humus yang menyuburkan struktur tanah

B. Menghasilkan sampah plastik baru

C. Membunuh seluruh cacing tanah

D. Menghilangkan air tanah

Kunci: A | **Pembahasan:** Pengomposan mengubah fraksi sampah organik basah menjadi pupuk hayati humus kaya hara, mengurangi beban timbulan sampah TPA hingga 60%, dan mencegah emisi gas metana liar akibat pembusukan anaerob di timbunan terbuka.

Soal #443 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Tindakan mendaur ulang botol plastik bekas (PET) menjadi serat poliester pembuat benang kaos atau dakron bantal merupakan contoh penerapan prinsip 5R pada tahap ....

A. Recycle (daur ulang melalui proses pengolahan fisik/kimia menjadi produk baru)

B. Reduce

C. Refuse

D. Replant

Kunci: A | **Pembahasan:** Recycle adalah proses pengolahan kembali material limbah bekas pakai melalui pencacahan, pelelehan, atau pemrosesan industri untuk dicetak menjadi bahan atau barang manufaktur baru.

Soal #444 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sebuah kota mengganti pembangkit listrik tenaga batubara (emisi 820 g CO2/kWh) dengan PLTS tenaga surya (emisi 40 g CO2/kWh) untuk kebutuhan 10.000.000 kWh per tahun. Besar reduksi emisi gas karbon dioksida yang berhasil dicegah lepas ke atmosfer per tahun adalah ....

A. 7.800 ton CO2/tahun

B. 8.200 ton CO2/tahun

C. 4.000 ton CO2/tahun

D. 780 ton CO2/tahun

Kunci: A | **Pembahasan:** Reduksi emisi per kWh = 820 - 40 = 780 g CO2/kWh. Untuk 10.000.000 kWh (10^7 kWh): Total reduksi = 780 g/kWh * 10^7 kWh = 7.800.000.000 gram = 7.800.000 kg = 7.800 ton CO2 per tahun.

Soal #445 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian A: Suplemen HOTS Kurikulum Merdeka

Sistem pertanian terpadu berkelanjutan (sustainable integrated farming) memadukan peternakan sapi, kolam ikan, dan sawah organik. Kotoran sapi diolah menjadi biogas dan pupuk organik padat, sedangkan limbah air kolam kaya nitrogen dialirkan ke sawah. Keunggulan ekologis sistem ini adalah ....

A. Menerapkan prinsip sirkular ekonomi nir-limbah (zero waste), meminimalkan pupuk kimia sintetis, dan menjaga kesuburan tanah jangka panjang

B. Membutuhkan bahan bakar bensin yang banyak

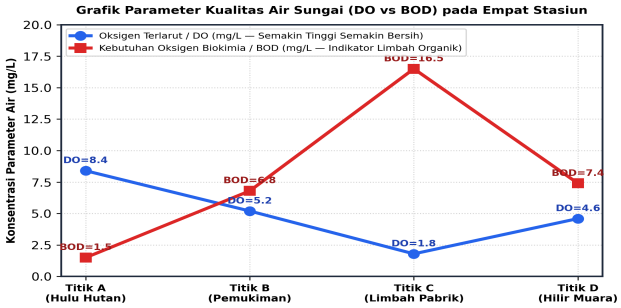
C. Mengurangi populasi ikan tawar

D. Menghilangkan tanaman padi

Kunci: A | **Pembahasan:** Sistem pertanian terintegrasi sirkular mendaur ulang nutrisi antar-komponen agroekosistem: kotoran ternak menjadi energi dan hara bagi tanah, memangkas biaya input pupuk kimia, menghentikan pencemaran aliran sungai, dan meningkatkan produktivitas pangan berkelanjutan.

Soal #446 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Perhatikan grafik hasil pengukuran kadar oksigen terlarut (DO) dan kebutuhan oksigen biokimia (BOD) sepanjang aliran sungai berikut! Di titik X tepat sebelum muara pabrik, kadar DO terbaca 7,5 mg/L dan BOD 2,0 mg/L. Di titik Y tepat 200 meter di hilir muara limbah pabrik, kadar DO merosot menjadi 1,8 mg/L dan BOD melonjak menjadi 19,5 mg/L. Berdasarkan grafik tersebut, kesimpulan yang benar mengenai kondisi titik Y adalah ....



A. Titik Y tercemar berat oleh limbah organik sehingga bakteri pengurai membutuhkan banyak oksigen (BOD tinggi), menghabiskan oksigen terlarut air (DO rendah)

B. Titik Y merupakan air sungai paling sehat

C. Limbah pabrik menambah pasokan oksigen

D. Ikan di titik Y tumbuh lebih cepat

Kunci: A | **Pembahasan:** Kadar DO (Dissolved Oxygen) berbanding terbalik dengan nilai BOD (Biochemical Oxygen Demand). Lonjakan tajam BOD di titik Y membuktikan air sungai dibebani materi organik polutan dalam konsentrasi tinggi, menguras pasokan oksigen bebas hingga di bawah ambang minimum kehidupan ikan (baku mutu DO minimal 4 mg/L).

Soal #447 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Kadar oksigen terlarut dalam air (Dissolved Oxygen / DO) yang ideal dan sehat untuk menopang kehidupan keanekaragaman ikan tawar air sungai adalah ....

A. Lebih dari atau sama dengan 5 mg/L

B. Kurang dari 1 mg/L

C. Tepat 0 mg/L

D. Kurang dari 2 mg/L

Kunci: A | **Pembahasan:** Berdasarkan standar baku mutu perairan air tawar (Kelas II untuk perikanan): kadar oksigen terlarut (DO) yang baik harus berkisar di atas 5,0 mg/L. Jika DO turun di bawah 3 mg/L, sebagian besar jenis ikan mengalami hipoksia dan mati.

Soal #448 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Parameter BOD (Biochemical Oxygen Demand) didefinisikan sebagai ....

A. Jumlah miligram gas oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik untuk menguraikan bahan organik di dalam 1 liter air pada suhu 20°C selama 5 hari

B. Jumlah garam dalam air

C. Kecepatan arus air sungai

D. Suhu air saat mendidih

Kunci: A | **Pembahasan:** BOD5 adalah ukuran kuantitatif kandungan polutan organik: makin tinggi nilai BOD, makin kotor dan tercemar air tersebut oleh sampah organik yang membusuk.

Soal #449 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Secara kimiawi, air minum yang sehat dan memenuhi standar kualitas air bersih harus memiliki nilai pH berkisar antara ....

A. 6,5 sampai 8,5

B. 1,0 sampai 3,0

C. 11,0 sampai 14,0

D. Tepat 0

Kunci: A | **Pembahasan:** Baku mutu air minum (Permenkes RI): pH air yang aman bagi kesehatan berada pada rentang netral 6,5 hingga 8,5. Nilai pH di luar rentang ini dapat menimbulkan iritasi mukosa atau bersifat korosif pipa distribusi.

Soal #450 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Lapisan atmosfer bumi tempat terkonsentrasinya molekul gas ozon (O3) yang berfungsi menyaring radiasi sinar ultraviolet matahari berada pada lapisan ....

A. Stratosfer (ketinggian 15–35 km di atas permukaan bumi)
B. Troposfer (lapisan terbawah tempat cuaca)
C. Mesosfer
D. Termosfer

Kunci: A | **Pembahasan:** Ozon stratosfer ('ozon baik') terkonsentrasi pada lapisan ozonosfer di stratosfer (ketinggian 15-35 km) menyerap radiasi UV-B matahari. Sebaliknya, ozon di lapisan troposfer dekat tanah bertindak sebagai polutan udara sekunder pengiritasi paru-paru ('ozon jahat').

Soal #451 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Organisme lumut kerak (Lichens) yang tumbuh menempel pada batang pohon peneduh jalan digunakan oleh para peneliti sebagai bioindikator tingkat ....

A. Kebersihan dan kemurnian udara terhadap polusi gas belerang dioksida (SO2)
B. Pencemaran air limbah selokan
C. Kadar garam dalam tanah
D. Keberadaan medan magnet bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Lichens (simbiosis alga dan jamur) menyerap nutrisi langsung dari udara dan sangat rentan mati jika udara tercemar gas belerang dioksida (SO2) dan logam berat, menjadikannya bioindikator kualitas udara alami.

Soal #452 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Tiga jenis logam berat industri yang bersifat non-esensial dan sangat beracun (toksik) bagi organisme hidup meski dalam kadar renik sekalipun adalah ....

A. Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd)
B. Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Kalium (K)
C. Natrium (Na), Besi (Fe), dan Seng (Zn)
D. Oksigen, Hidrogen, dan Karbon

Kunci: A | **Pembahasan:** Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan Kadmium (Cd) merupakan 'The Big Three' logam berat beracun penyebab kerusakan neurologis, kanker, dan nefrotoksisitas ginjal berat.

Soal #453 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Jenis sampah berikut yang membutuhkan waktu paling lama (ratusan tahun) untuk dapat terurai secara alami di alam adalah ....

A. Kantong plastik, botol plastik PET, dan styrofoam
B. Kertas koran dan daun kering
C. Kulit pisang dan sisa sayur
D. Kain katun murni

Kunci: A | **Pembahasan:** Polimer sintetis rantai karbon plastik (PE, PP, PET) dan busa polistirena (styrofoam) tidak memiliki enzim pengurai alami dari bakteri sehingga membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun untuk terdegradasi.

Soal #454 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Prinsip penanaman kembali pepohonan pada lahan hutan yang telah gundul akibat kebakaran atau penebangan liar disebut ....

A. Reboisasi (reforestasi)
B. Deforestasi
C. Eutrofikasi
D. Urbanisasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Reboisasi memulihkan tutupan kanopi vegetasi hutan, mencegah erosi tanah longsor, menyerap gas CO2 fotosintesis, dan mengembalikan habitat keanekaragaman hayati satwa.

Soal #455 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian B: Contoh Soal Asli Buku Big Book

Sumber energi alternatif ramah lingkungan yang memanfaatkan panas uap air dari dalam perut bumi untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik disebut energi ....

A. Geotermal (panas bumi)
B. Biomassa
C. Nuklir
D. Minyak bumi

Kunci: A | **Pembahasan:** Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memanfaatkan energi panas bumi (geothermal) dari reservoir uap air panas bawah tanah di kawasan vulkanik untuk memutar generator listrik tanpa emisi polusi batubara.

Soal #456 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kesatuan komunitas makhluk hidup beserta lingkungan fisik tak hidup tempat tinggalnya yang saling berinteraksi membentuk sistem timbal balik disebut ....

A. Ekosistem
B. Populasi
C. Individu
D. Habitat

Kunci: A | **Pembahasan:** Ekosistem adalah tatanan kesatuan utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup biotik dan abiotik yang saling memengaruhi.

Soal #457 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya disebut ....

A. Pencemaran lingkungan hidup (polusi)
B. Konservasi alam
C. Rehabilitasi lahan
D. Adaptasi habitat

Kunci: A | **Pembahasan:** Definisi baku pencemaran lingkungan hidup menurut UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Soal #458 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Limbah buangan dari perumahan tangga, pasar tradisional, dan permukiman warga dikategorikan sebagai limbah ....

A. Domestik
B. Industri kimia
C. Pertambangan
D. Radioaktif

Kunci: A | **Pembahasan:** Limbah domestik adalah air limbah dan sampah padat yang berasal dari aktivitas harian rumah tangga manusia (seperti air cucian piring, deterjen, kotoran, dan sisa makanan dapur).

Soal #459 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Busa deterjen yang menutupi permukaan air saluran sungai dapat menimbulkan gangguan lingkungan karena ....

A. Menghalangi penetrasi sinar matahari dan difusi gas oksigen dari udara bebas ke dalam badan air
B. Menaikkan suhu air sungai mendidih
C. Mengubah air menjadi minyak
D. Menambah kecepatan aliran arus sungai

Kunci: A | **Pembahasan:** Lapisan busa surfaktan deterjen menghambat aerasi alami (perpindahan oksigen dari atmosfer ke air) serta memblokir cahaya fotosintesis tanaman air.

Soal #460 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tumpahan minyak mentah akibat kecelakaan kapal tanker di laut menyebabkan kematian burung-burung laut karena ....

A. Minyak menempel pada bulu burung sehingga menghilangkan sifat kedap air dan daya apung bulu serta memicu hipotermia
B. Minyak membuat bulu burung menjadi lebih wangi
C. Burung tertidur di atas minyak
D. Burung tidak dapat bernapas lewat paruh

Kunci: A | **Pembahasan:** Minyak merusak struktur mikroskopis kait bulu burung penangkal air (waterproofing), menyebabkan air laut dingin meresap ke kulit (hipotermia fatal) dan burung kehilangan daya apung hingga tenggelam.

Soal #461 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Polutan udara primer adalah zat polutan yang dilepaskan langsung dari sumber emisinya. Contoh polutan udara primer adalah ....

A. Gas karbon monoksida (CO) dan belerang dioksida (SO_2) langsung dari cerobong asap
B. Hujan asam di awan
C. Ozon troposferik
D. Asbut fotokimia (smog)

Kunci: A | **Pembahasan:** Polutan primer diemisikan langsung (CO, SO_2, partikulat jelaga). Polutan sekunder terbentuk dari reaksi kimia antar-polutan primer di atmosfer (seperti hujan asam H_2SO_4, PAN, dan ozon troposferik).

Soal #462 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Fenomena kabut asap kecokelatan beracun (smog fotokimia) yang sering melanda kota-kota megapolitan terbentuk dari reaksi fotokimia antara ....

A. Gas NOx dan hidrokarbon dengan bantuan sinar ultraviolet matahari

B. Gas oksigen dan uap air embun

C. Garam laut dan angin dingin

D. Debu tanah dan pasir

Kunci: A | **Pembahasan:** Smog fotokimia dihasilkan dari reaksi kompleks antara oksida nitrogen (NOx) dan senyawa organik volatil (VOC) yang dikatalisis oleh radiasi matahari menghasilkan ozon, aldehida, dan peroksiasetil nitrat (PAN) yang pedih di mata.

Soal #463 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penanaman pohon peneduh jalur hijau di sepanjang jalan protokol perkotaan sangat efektif mereduksi polusi udara karena daun-daun pohon berfungsi ....

A. Menyerap gas CO2 melalui fotosintesis, menjerap partikel debu halus pada permukaan daun, dan melepaskan gas O2 segar

B. Memanaskan udara jalanan

C. Menghilangkan gaya gravitasi

D. Mengurangi suara klakson mobil

Kunci: A | **Pembahasan:** Vegetasi pepohonan kota (urban forestry) bertindak sebagai paru-paru kota: menyerap karbon dioksida, menangkap partikel debu PM2.5/PM10, menghasilkan oksigen, dan meredam efek pulau panas kota (Urban Heat Island).

Soal #464 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pekerja pemotongan batu asbes atau pembongkaran bangunan tua tanpa masker respirator pelindung berisiko tinggi menderita penyakit pernapasan kronis yaitu ....

A. Asbestosis dan kanker mesotelioma paru-paru

B. Influenza musiman

C. Gondok beracun

D. Tekanan darah rendah

Kunci: A | **Pembahasan:** Serat mikroskopis asbes yang terhirup menancap permanen di alveolus dan pleura paru-paru, memicu luka fibrosis progresif (asbestosis) serta keganasan kanker sel mesotelioma.

Soal #465 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pencemaran suara (polusi kebisingan) dengan intensitas suara di atas 85 desibel (dB) yang terpapar terus-menerus dapat menimbulkan dampak kesehatan berupa ....

A. Kerusakan sel-sel rambut indra pendengaran Organ Corti di koklea (tuli saraf / noise-induced hearing loss) dan stres hipertensi

B. Kebutaan mata

C. Penyakit diabetes

D. Kerusakan enamel gigi

Kunci: A | **Pembahasan:** Paparan bising kronis >85 dB merusak stereosilia sel rambut koklea telinga dalam yang tidak dapat beregenerasi, memicu tuli permanen dan memicu vasokonstriksi pembuluh darah stres (hipertensi).

Soal #466 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pembuatan lubang biopori silindris di pekarangan rumah sedalam 1 meter dan diisi sampah dedaunan kering bertujuan untuk ....

A. Meningkatkan laju resapan air hujan ke tanah mencegah banjir, membentuk kompos alami, dan meningkatkan aktivitas cacing tanah

B. Menampung air limbah deterjen

C. Mematikan akar pohon tetangga

D. Tempat membuang plastik

Kunci: A | **Pembahasan:** Lubang Resapan Biopori (LRB) memperluas bidang resapan air ke lapisan akuifer tanah, mencegah limpasan banjir, dan mengubah sampah daun menjadi pupuk kompos melalui aktivitas fauna tanah.

Soal #467 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri wajib menerapkan pengolahan air limbah sebelum dialirkan ke sungai. Tahap pengolahan biologis sekunder pada IPAL umumnya memanfaatkan ....

A. Bakteri pengurai dalam kolam aerasi beraerator (lumpur aktif / activated sludge)

B. Penyaringan dengan kain kasa biasa

C. Pemanasan sampai suhu 100°C

D. Pengendapan pasir saja

Kunci: A | **Pembahasan:** Proses lumpur aktif (activated sludge) menyuplai oksigen ke kolam penampungan agar konsorsium bakteri aerobik mencerna dan menguraikan senyawa organik limbah hingga nilai BOD memenuhi standar aman.

Soal #468 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Prinsip Zero Waste (bebas sampah) dalam gaya hidup ramah lingkungan menganjurkan kita untuk ....

A. Mendesain ulang pola konsumsi sehingga meminimalkan timbulan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA)

B. Membakar seluruh sampah di halaman rumah

C. Membuang sampah ke sungai saat banjir

D. Mengubur seluruh sampah plastik di kebun

Kunci: A | **Pembahasan:** Zero Waste berfokus pada pencegahan sampah pada sumbernya (refuse, reduce, reuse) sehingga sisa material dapat dipulihkan dan tidak membebani TPA.

Soal #469 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Tumpukan sampah organik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tertimbun rapat tanpa sirkulasi udara menghasilkan gas mudah terbakar yaitu gas ....

A. Metana (CH_4)

B. Oksigen (O_2)

C. Argon

D. Helium

Kunci: A | **Pembahasan:** Pembusukan anaerobik biomassa oleh bakteri metanogen di kedalaman gunungan TPA memproduksi gas metana (CH_4) yang mudah terbakar atau meledak jika tidak dipasang pipa ventilasi pelepas gas.

Soal #470 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gas metana dari gunungan TPA modern kini dapat ditangkap dan dialirkan melalui pipa untuk dimanfaatkan sebagai ....

A. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga sampah (biomassa energi)

B. Pengisi ban mobil

C. Bahan pembuat es batu

D. Pupuk cair tanaman

Kunci: A | **Pembahasan:** Sanitary landfill modern menangkap gas metana TPA sebagai energi terbarukan penggerak generator listrik gas sekaligus mencegah metana (potensi pemanasan global 28x lebih kuat dari CO_2) terlepas liar ke atmosfer.

Soal #471 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Baterai bekas, aki motor, jarum suntik medis, dan cairan pembersih lantai tergolong ke dalam kategori limbah ....

A. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

B. Limbah organik basah

C. Limbah pertanian biasa

D. Limbah daur ulang kertas

Kunci: A | **Pembahasan:** Limbah B3 adalah zat beracun, korosif, mudah meledak, atau infeksius yang memerlukan penanganan terpisah khusus agar tidak mencemari lingkungan dan kesehatan manusia.

Soal #472 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penggunaan bom ikan (peledak) dan racun potasium sianida untuk menangkap ikan di laut sangat dilarang keras karena ....

A. Menghancurkan terumbu karang yang butuh ratusan tahun untuk tumbuh serta membunuh seluruh bibit ikan dan biota laut non-target

B. Ikan yang ditangkap terlalu banyak

C. Membuat air laut tawar

D. Menaikkan gelombang tsunami

Kunci: A | **Pembahasan:** Gelombang kejut bom ikan meremukkan karang menjadi puing karang mati dan mematikan biota laut tanpa pandang bulu, menghancurkan ekosistem pesisir secara permanen.

Soal #473 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Metode konservasi tanah berlereng curam dengan membuat teras-teras bertingkat disebut ....

A. Terasering (sengkedan)
B. Deforestasi
C. Drainase bebas
D. Ekskavasi

Kunci: A | **Pembahasan:** Terasering memotong kemiringan lereng menjadi undakan mendatar, memperlambat kecepatan aliran limpasan air hujan dan mencegah hanyutnya lapisan tanah subur (topsoil) akibat erosi.

Soal #474 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Program Bank Sampah di tingkat RT/RW mengajak warga untuk ....

A. Memilah sampah sejak dari rumah (organik, kertas, plastik, logam) sehingga memiliki nilai ekonomi tabungan dan mempermudah daur ulang
B. Mengumpulkan sampah untuk dibakar bersama
C. Membuang sampah ke selokan
D. Membeli sampah dari kota lain

Kunci: A | **Pembahasan:** Bank Sampah memberdayakan sirkular ekonomi komunitas melalui pemilahan sampah anorganik bernilai jual ke pengepul dan pengomposan sampah dapur.

Soal #475 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Sendawa ternak ruminansia (seperti sapi dan domba) melepaskan gas rumah kaca berupa gas ....

A. Metana (CH_4)
B. Oksigen
C. Argon
D. Kripton

Kunci: A | **Pembahasan:** Fermentasi enterik selulosa di dalam lambung rumen sapi oleh mikrobia metanogenik menghasilkan gas metana (CH_4) yang disendawakan ke atmosfer.

Soal #476 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Energi terbarukan yang memanfaatkan hembusan angin memutar baling-baling kincir turbin angin disebut ....

A. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
B. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
C. PLTU batubara
D. PLTN nuklir

Kunci: A | **Pembahasan:** PLTB (Tenaga Bayu/Angin) mengonversi energi kinetik angin menjadi energi mekanik putaran turbin generator listrik bebas emisi karbon.

Soal #477 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Pembangkit listrik yang memanfaatkan beda ketinggian permukaan air laut saat pasang dan surut di teluk pantai disebut ....

A. Energi pasang surut (tidal energy)
B. Energi geotermal
C. Energi nuklir
D. Energi biomassa

Kunci: A | **Pembahasan:** Tidal power plant memanfaatkan pasang surut gravitasi bulan-matahari untuk memutar turbin air dwiarah di muara bendung estuari.

Soal #478 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Limbah padat ampas tebu (bagase) dari pabrik gula dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomassa dengan cara ....

A. Dibakar di dalam boiler ketel uap untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik pabrik (kogenerasi biomassa)
B. Dibuang ke sungai
C. Dilarutkan dalam asam pekat
D. Didinginkan menjadi es batu

Kunci: A | **Pembahasan:** Biomassa padat bagase tebu memiliki nilai kalor tinggi, dibakar dalam boiler uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan turbin kogenerasi mandiri listrik pabrik gula.

Soal #479 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penebangan hutan hujan tropis secara liar (deforestasi) memicu kepunahan keanekaragaman hayati karena ....

A. Hilangnya habitat tempat tinggal, sumber makanan, dan daerah jelajah satwa liar alami

B. Hutan menjadi terlalu dingin

C. Hewan berpindah ke luar angkasa

D. Hewan kehilangan kemampuan mendengar

Kunci: A | **Pembahasan:** Hutan hujan tropis adalah rumah bagi lebih dari 50% spesies makhluk hidup daratan dunia. Deforestasi menghancurkan niche ekologis satwa memicu kepunahan permanen.

Soal #480 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Salah satu aksi nyata sederhana yang dapat dilakukan siswa untuk menghemat konsumsi energi listrik dan menekan pemanasan global adalah ....

A. Mematikan lampu, kipas angin, dan televisi saat meninggalkan ruangan serta mencabut colokan kabel pengisi daya

B. Menyalakan AC pada suhu 16°C sepanjang hari

C. Membuka pintu kulkas terus-menerus

D. Menyalakan seluruh lampu di siang bolong

Kunci: A | **Pembahasan:** Mematikan beban listrik tak terpakai memangkas konsumsi daya 'vampire power', menekan biaya dan mengurangi kebutuhan pembakaran batubara di PLTU.

Soal #481 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Penelitian kualitas air minum mendapati adanya kandungan zat deterjen busa dan minyak. Uji laboratorium mikrobiologi yang wajib dilakukan adalah ....

A. Uji Most Probable Number (MPN) bakteri koliform dan Salmonella

B. Uji berat jenis es

C. Uji pembiasan cahaya

D. Uji kekerasan batu

Kunci: A | **Pembahasan:** Uji MPN koliform memastikan air bebas mikroba patogen pemicu diare dan keracunan lambung.

Soal #482 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gas CFC yang terlepas ke udara membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai stratosfer karena ....

A. Sifat kimianya sangat stabil dan tidak mudah bereaksi di troposfer

B. CFC larut dalam air hujan

C. CFC membeku di tanah

D. CFC diserap tanaman

Kunci: A | **Pembahasan:** Inersia kimiawi CFC membuatnya tak terurai di troposfer, bertahan puluhan tahun hingga bermigrasi perlahan menembus stratosfer tempat radiasi UV memecahnya.

Soal #483 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global (GWP) sekitar 28 kali lipat lebih kuat dibandingkan gas CO_2 dalam rentang waktu 100 tahun adalah ....

A. Metana (CH_4)

B. Oksigen (O_2)

C. Nitrogen (N_2)

D. Uap air

Kunci: A | **Pembahasan:** Gas metana (CH_4) memerangkap radiasi panas inframerah jauh lebih efektif dibanding CO_2 per satuan molekul (GWP-100 = 28-30).

Soal #484 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Kendaraan bermotor listrik ramah lingkungan (Electric Vehicle / EV) mengurangi polusi perkotaan karena ....

A. Tidak memiliki knalpot dan menghasilkan emisi gas buang langsung nol (zero tailpipe emission)

B. Tidak memerlukan energi baterai

C. Mengeluarkan uap parfum

D. Dapat terbang di atas jalan

Kunci: A | **Pembahasan:** Mobil listrik digerakkan motor induksi tanpa proses pembakaran BBM bensin/solar, melenyapkan emisi knalpot CO, SO_2, NOx, dan hidrokarbon di area perkotaan.

Soal #485 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian C: Latihan Soal Mandiri Asli Buku Big Book

Hutan bakau (mangrove) di kawasan pesisir pantai memiliki fungsi ekologis krusial sebagai penahan ....

A. Abrasi gelombang ombak laut dan benteng peredam terjangan tsunami

B. Jatuhnya air hujan

C. Panas matahari

D. Suhu dingin malam

Kunci: A | **Pembahasan:** Akar tunjang mangrove meredam energi ombak pasang surut, memerangkap lumpur sedimentasi pantai, mencegah abrasi, dan menyediakan nursery ground ikan laut.

Soal #486 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Konsep jejak karbon (carbon footprint) menghitung total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas seseorang, organisasi, atau produk. Langkah paling efektif seorang individu untuk menekan jejak karbon pribadinya adalah ....

A. Beralih menggunakan transportasi umum massal, mengurangi konsumsi daging merah sapi berlebihan, dan beralih ke peralatan hemat listrik

B. Membeli pakaian baru setiap minggu

C. Bepergian menggunakan pesawat jet pribadi

D. Membiarkan lampu rumah menyala 24 jam

Kunci: A | **Pembahasan:** Reduksi jejak karbon paling masif dicapai melalui pergeseran modal transportasi ke kendaraan umum/sepeda, diet rendah emisi ruminansia, dan efisiensi konsumsi energi rumah tangga.

Soal #487 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Dalam reaksi perusakan ozon stratosferik: Cl* + O3 -> ClO* + O2, dan ClO* + O -> Cl* + O2. Peranan atom klorin (Cl*) pada siklus reaksi tersebut adalah sebagai ....

A. Katalisator reaksi yang mempercepat pemecahan ozon berulang-ulang tanpa ikut habis terkonsumsi

B. Zat penghambat (inhibitor)

C. Produk akhir yang aman

D. Pelarut netral

Kunci: A | **Pembahasan:** Radikal bebas klorin Cl* bertindak sebagai katalis homogen dalam siklus perusakan ozon berantai: Cl* mempercepat penguraian ribuan molekul O3 menjadi O2 dan terbentuk kembali di akhir siklus untuk menyerang molekul O3 berikutnya.

Soal #488 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Pestisida organoklorin DDT (Dichloro Diphenyl Trichloroethane) dilarang penggunaannya di seluruh dunia karena mengalami biomagnifikasi di rantai makanan. Bukti dampak fenomena biomagnifikasi DDT pada burung pemangsa (elang laut) adalah ....

A. Penipisan cangkang telur elang sehingga telur mudah pecah saat dierami akibat terganggunya metabolisme kalsium oleh akumulasi DDT konsentrasi tinggi

B. Bulu elang rontok seketika

C. Elang bertelur emas

D. Mata elang menjadi buta warna

Kunci: A | **Pembahasan:** DDT larut lemak dan tidak terurai tubuh, terakumulasi berlipat ganda pada tingkat trofik puncak (biomagnifikasi). Pada burung pemangsa puncak (burung elang), DDT menghambat enzim kalsium adenosin trifosfatase sehingga cangkang telur rapuh pecah saat dierami induk, memicu kepunahan populasi.

Soal #489 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Fenomena pulau panas perkotaan (Urban Heat Island / UHI) di mana suhu pusat kota metropolitan terasa 3–5°C lebih panas dibandingkan kawasan pedesaan sekitarnya disebabkan oleh ....

A. Permukaan aspal jalanan dan beton gedung yang menyerap dan menyimpan panas matahari tinggi, minimnya evapotranspirasi pepohonan, serta pembuangan panas AC dan kendaraan bermotor

B. Pusat kota lebih dekat ke matahari

C. Gaya gravitasi di perkotaan lebih besar

D. Ketiadaan udara di dalam gedung

Kunci: A | **Pembahasan:** UHI dipicu material bangunan ber-albedo rendah (aspal/beton) yang menyimpan radiasi matahari, hilangnya ruang terbuka hijau berpendingin evapotranspirasi, dan panas antropogenik knalpot serta kondensor pendingin AC gedung perkotaan.

Soal #490 | Bab VII: Isu-Isu Lingkungan & Keberlanjutan - Bagian D: Pengayaan AKM Literasi Sains & TKA

Teknologi mitigasi iklim mutakhir Carbon Capture and Storage (CCS) menangkap gas CO_2 langsung dari cerobong asap PLTU batubara atau industri semen. Gas CO_2 tersebut kemudian diolah dengan cara ....

A. Dimampatkan menjadi cairan superkritis lalu diinjeksikan dan disimpan secara permanen di formasi geologis bawah tanah seperti reservoir migas yang sudah habis (depleted oil/gas field) atau akuifer asin dalam

B. Dibuang ke danau air tawar

C. Ditiupkan ke awan hujan

D. Dilepas ke atmosfer pada malam hari

Kunci: A | **Pembahasan:** Teknologi CCS mengisolasi emisi gas CO_2 konsentrasi tinggi dari sumber cerobong industri, mengompresinya, dan menyuntikkannya ribuan meter ke dalam formasi batuan sedimen berpori di bawah lapisan batuan penudung (caprock) kedap air agar tersimpan aman ribuan tahun dari atmosfer.